固定有限半群型付けの下での多重文脈自由言語の特徴データ総長に関する多項式上界

Takayuki Kuriyama
独立研究者（東京）
growup.kuriyama@gmail.com

概要

固定した有限半群型付けの下でタプル代入可能な多重文脈自由言語を正例から学習する問題について，MCFG 表示に相対的な特徴標本の符号化総長を評価する．質的同定は Yoshinaka の分布的学習の枠組みに基づき，本稿の寄与は定量的な保証にある．アルファベット，ファンアウト，規則ランク，型付けを固定するとき，縮約済み良形文法 G の規則厚さを $\bar{\theta}_G$ として，接頭辞 – 接尾辞窓と任意の有限群（非可換群を含む）による型付けには $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$，正語像が局所群である型付けには $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ の特徴データ総長上界を示す．証明では，交錯するタプル成分を同時に短縮し，各成分の順序付き群積を保存する．加えて，完全生成語型精密化の規則厚さが多項式で抑えられる有限半群の代数的領域が，任意の固定ファンアウトにおいてちょうど局所群であることを特徴づける．これは特徴データ長の下界ではない．任意の標準 MCFG 入力に対しては，文法サイズについて指数的にもなり得る成分パターン厚さを用いたパラメータ付き上界を得る．保守的な別の学習器は Gold 同定を与える．また，交差依存言語族について，クラス全体で共有される有限素性バイアスと明示的な特徴標本を示す．ファンアウト 2 以上で局所群条件が特徴データ長の多項式性に必要かどうかは未解決である．

キーワード：文法推論；多重文脈自由文法；正例データ；有限半群型付け；多次元代入可能性；Gold の極限同定；規則ランク

1　序論

正例データからの文法推論は，正例のみから言語を極限同定できるのはどのような場合かを問う [1,2]．分布的学習はこの問いに対し，共通の文脈に現れる語や語のタプルを構成素の候補とみなすことで答える．この方法は代入可能 CFG [3,12] に始まり，タプル値の非終端記号によって不連続な依存や交差依存を表す多重文脈自由文法（MCFG）へ拡張されてきた [13,14,29,30]．Yoshinaka の有限 signature による一般化 [15] は正例からの同定を与え，対応する有界ランクの特殊化では多項式**個**の語からなる特徴標本を与える．

■問い：特徴データはどれだけ長くなければならないか． 標本の**個数**が多項式でも，含まれる語が指数的に長いことはあり得る．そこで本稿は有限標本 K を $|K|$ だけでなく，符号化総長 $\|K\|_+ = \sum_{w\in K}(|w|+1)$ で測る．これは Eyraud，Heinz，Yoshinaka が概観した多項式 thick-data の立場 [10, Section 2.5.2] に従うもので，文法のサイズと，その生成規則を実際に使うのに必要な語長とは別の資源である．本稿の目的は，標的言語の MCFG 表示に相対的に特徴データの符号化総長

を上から抑えることである．質的同定は Yoshinaka の枠組みから引き継ぎ，本稿の寄与は定量的なものである．

■設定：固定した有限半群型付け． 本稿は有限のバイアスを備えた学習器についてこの問いを考える．データを見る前に，ファンアウトの上限 f と全射有限半群準同型 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$（**型付け**と呼ぶ）を固定する．学習器は観測された**非空**タプル成分を，s の値が一致するときにのみ比較する．標的クラス $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ は，この制限の下でタプル代入可能な f-MCFL の全体である（定義 2.8）．標準的な新単位元添加 $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ は，空の終端記号区間を含む文法テンプレートの評価と，非終端記号および規則の生成語型の付与に用いる．一方，代入可能性の条件そのものは，非空タプル成分について s の値を比較する．型付けを事前に固定することで，有限バイアスの選択と，そのバイアスの下での学習とが切り分けられる [5]．接頭辞 – 接尾辞窓，有限群への値，それらの直積，DFA の遷移準同型が典型例である．他のバイアスとしては，正則 control set によって導出を制限するもの [6, 7] や，因子の比較に用いる証拠を制限するもの [9, 11] がある．

型付けは**クラス単位**のバイアスである．すなわち，標的が分かる前に一度だけ与えられ，各標的を認識するために個別に選ばれるものではない．形態的な一致や格の認可のような有限の素性は，不連続構成素の間の代入を制約しうる一方，無限の依存は MCFG が担う．例えば，同じ窓・群型付け $s = (s_{1,1}, g)|_{\Sigma^+_{\mathrm{feat}}}$ を**全ての** $R \subseteq \{0,1\}^2$ に共通に固定し，

$$L_R = \{\mathsf{a}^m \mathsf{p}_i \mathsf{b}^n \mathsf{c}^m \mathsf{q}_j \mathsf{d}^n : m, n \geq 1,\ (i,j) \in R\}$$

を考える．全ての L_R は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s}$ に属し，R が非空ならこれらは文脈自由でない交差依存言語である（系 6.4）．群成分 g が記録するのは二つの素性の**値**であって，適合関係 R ではない．R も標的文法も学習器の入力ではなく，学習器は認可情報と無限の交差依存の両方を正例から復元しなければならない．$R \neq \emptyset$ については符号化総長 $36|R| + 22$ 以下の明示的な特徴標本が存在し，一方で族全体に対する単一の集合駆動型作用素の特徴標本は，許可される全ての対を示さなければならない（命題 6.5）．非直積の例 $R = \{(0,0), (0,1), (1,0)\}$ では，型なしの代入可能性も境界窓のみの代入可能性も成り立たない（命題 6.3）．

■なぜ元の文法表示で評価するのか． 自然な方針は，文法を型で精密化し，精密化した文法に型なしの評価を適用することである．しかしこの方針は高くつきうる．完全型付き構成は最大で $|V||\mathsf{T}^\sharp|^f$ 個の非終端記号と $|P||\mathsf{T}^\sharp|^{fr}$ 個の規則を持ち，その厚さは爆発しうる．これは**潜在的な**コストであって，最小特徴データ長の単調性を述べる定理ではないが，指数的になりうる．実際，固定した 2 元型付け s_{c} について，$\{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}^+$ のランク 2 の CFG 表示 G_n で，$\|G_n\| = O(n)$ かつ規則厚さ $\theta_{G_n} \leq 2$ でありながら，刈り込んだ完全生成語型精密化の厚さが $\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \geq 2^n$ となるものが存在する（命題 4.4）．そこで本稿は特徴データを元の文法表示によって直接評価し，固定した型付けの代数がこのコストを**払う前に**短い証拠を許すのはいつかを問う．同じ理由で，型付けは推定や最適化の対象ではなく所与のものとして扱う．より細かい型付け $s \preceq t$（すなわち Σ^+ 上で $\ker t \subseteq \ker s$）はクラスを $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ と広げるが，再構成作用素も変えてしまい，本稿の上界が成り立つ代数的領域から外れることもある．本稿が問うのは，外部から与えられた固定の型付けがクラス一様な短い証拠を持つのはいつか，である．

■技術的な障害． 指定された根の型に対する短い代表を得るには，長い部分導出の一部を，置換対象の部分木の各成分における群値を必ずしも保存しない短い導出で置き換える．多成分 MCFG の導

出では，一つの部分木が異なる根成分へ複数のブロックを寄与し，それらが他の部分木のブロックと交錯しうる．非可換群の場合，同時置換の効果はこれらのブロックの順序に依存する．そこで本稿では，個々の置換ブロックの群値が変化しても，**所有者別に同時に**置換する集合を選び，根の全成分の順序付き群積を保存する（命題 4.6）．

■主結果． 主結果には入力に依存する二つの厚さ尺度が現れる．縮約済み良形 MCFG G に対する主尺度は**規則厚さ** $\bar{\theta}_G = \max\{1, \theta_G\}$ であり，各規則についてその規則を使う最短の受理文の長さを取った最大値である（4.1 節）．任意の標準 MCFG H に対する正規化の上界では，代わりに**成分パターン厚さ** $\bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ を用いる．これは非空タプル成分の各実現可能なパターンを最短で実現する長さを測る（定義 4.18）．空成分を持つ入力では両者は取り替えられない．証明で用いる補助的な量との比較は表 1 にまとめる．アルファベット，ファンアウト f，規則ランク上限 $r_{\max}$，型付けを固定し，縮約済み良形文法 G について $\bar{\theta} = \bar{\theta}_G$，標準入力文法 H について $n = \max\{1, \|H\|\}$，$t = \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ と書く．集合駆動型 Const/Link/Comp 再構成作用素に対する特徴データ符号化総長の主な上界は次の通りである．

固定した型付け／ランク	縮約済み良形 $(\|G\|, \bar{\theta})$	任意の標準入力 (n, t)	出典
規則ランク ≤ 1；任意の型付け	—	$O(n^3)$	定理 5.1
接頭辞 – 接尾辞窓	$O(\|G\|^2\bar{\theta})$	$O(n^3 t)$	定理 4.9
窓と有限群	$O(\|G\|^2\bar{\theta})$	$O(n^3 t)$	定理 4.10
正語像が $\mathbf{LG}$ に属する	$O(\|G\|^3\bar{\theta})$	$O(n^4 t)$	定理 4.15

有限群は非可換でもよい．任意入力の列は，成分パターン厚さに制御された正規化（命題 4.19）を経て系 4.20 から従い，ランク 1 の行は別個の正規化論法による．これらの上界は**クラス一様**である．すなわち，所定の形の表示を持つ全ての $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に適用され，定数は個々の標的によらない．隠れた定数は f，$r_{\max}$，$|\Sigma|$，型付けに依存し，これらに対して急速に増大しうる．非可換群による短縮では定数に $M_{A,f} = U_f \max\{3, |A|^f\}^{2^{f^2}}$ が含まれ，これは f について二重指数的に増大しうる．可換な場合はより鋭い定数を持つ（定理 4.11）．別個の保守的学習器が Gold 同定を与える．

命題 4.4 の障害には正確な代数的境界がある．系 4.16 は，正語像が局所群である型付けが，そしてそれのみが，任意のファンアウトで一様に多項式な完全精密化厚さを与えることを示す．特徴データに関する定理と異なり，これは標的ごとの代入可能性の仮定を必要としない．これは精密化の厚さに関する結果であり，特徴データ長の下界**ではない**．

その他の結果として，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ を真に超える局所群の十分条件（命題 付録 B.5），規則のみから計算できる証拠予算（命題 5.3），本質的にランク 2 を要する例（定理 6.13）を示す．定理 5.5 はクラス一様な上界を補うもので，アーベル群準同型 φ と部分群 H による表示 $L = \widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ を**持つ**標的について，補助的なアーベル群が無限であっても多項式上界を与える．これは $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ の全ての元に対する上界ではなく，窓・群上界も局所群上界もそのような表示を仮定しない．s の精密化 s' によって個々の例をこの形にできることはあるが，それは与えられた型付けを変え，したがって再構成作用素も変える．6 節の型付けクラスの分離は，どちらの短縮手法も個々の例に不可欠だと主張するものではない．

■先行研究との関係． 以下の比較は本稿で用いる保証に関するものであり，先行する学習モデルを網羅的に分類するものではない．

文献	既知の範囲	本稿で加える問い
Yoshinaka (2008) [12]	(k,ℓ)-代入可能 CFG；文法厚さをパラメータとする特徴データのサイズ	高ファンアウト，固定群，LG 型付きでの短縮
Yoshinaka (2009, 2011) [13,14]	多次元代入可能 MCFG と正例学習；対応する文法の範囲での多項式同定	与えられた有限半群型付けの下での元の厚さによる上界
Yoshinaka (2015) [15]	有限 signature と互いに素な sort による学習原理；固定した有界ランク signature の下での証拠個数の有限性	型付き精密化を経ても保たれる符号化総長の上界

Const/Link/Comp 構成は Yoshinaka の質的学習原理を特殊化したものであり，新しいものとは主張しない．本稿で用いる有限半群の構造理論，局所群および遅延に関する表現は古典的な結果である [36–38]．質的学習原理と有限証拠の個数に関する結果は Yoshinaka に帰属する [14, 15]．古典的な sliding-factor 座標は本稿の新しい短縮手順への入力であり，それ自体を新規性として主張しない．ランク 1 の障害では [21, 22] を用いる．本稿独自の寄与は，非可換な所有者別短縮，そこから得られる窓・群および局所群の上界（定理 4.10, 4.15），成分パターン厚さに制御された正規化である．関連する別投稿の論文 [25] は有限半群型付き CFG の学習を扱うが，その論文の下界構成や鋭さの定理は本稿で再掲せず，前提としても用いない．他の弱文脈依存形式の正例学習は [19] で，所属質問や双対文脈集合を用いる MCFG 学習は [16, 18, 20] で研究されている．最近の MCFL の代入補題 [23] は所属の必要条件であり，学習の判定基準ではない．

■適用範囲と本稿の構成． 特徴データに関する保証は，指定した再構成作用素と所定の文法表示に対するものであり，表示によらない Gold 収束段階は主張しない．上界は符号化総長を測るものであって本質的な最小文法サイズを測るものではなく，一般の標準入力では成分パターン厚さが文法サイズについて指数的になりうる．多項式の指数が最適であることも示していない．局所群条件は任意の固定ファンアウトで十分であるが，ファンアウト 2 以上で多項式長の特徴データに必要かどうかは未解決である（未解決問題 7.1）．2 節で設定を定め，3 節で再構成作用素とその質的保証を述べ，4 節と 5 節で定量的上界を証明し，6 節で型付きクラスを多次元代入可能性と比較して例を展開する．付録では技術的な短縮，正規化，再構成の主張を証明する．

2 準備

以下, Σ は有限アルファベット, ε は空語, $\Sigma^+ := \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$ とする．$\Sigma = \emptyset$ なら言語は $\emptyset$ と $\{\varepsilon\}$ のみであり，直接扱える．有限集合 $K \subseteq \Sigma^*$ に対し $\|K\|_+ := \sum_{w\in K}(|w|+1)$，タプル $\vec{u} = (u_1, \ldots, u_d)$ に対し $\|\vec{u}\|_1 := \sum_i |u_i|$ とおく．以下の多項式上界では，要素数を抑えるのか $\|\cdot\|_+$ を抑えるのかを常に明記する．次の表は複数の節にまたがって用いる記号を定める．それ以外の記号（sliding-factor ラベル，補助準同型，padding 長など）は使用箇所で定義する．

記号	意味
G, H	（縮約済み良形）MCFG，一般の標準入力 MCFG
B, C, X, Y	非終端記号（X, Y は指定があれば型付き非終端記号）
$\|G\|$, θ_G, t_G	符号化サイズ（定義 2.5），規則厚さ，非終端記号厚さ
s, $\widehat{s}$, S	正語型付け，その新単位元添加，その正語像
$\preceq$	核の精密化関係（定義 2.3）．Σ^* 上のモノイド準同型の間にも用いる
A	群論的補題における有限群（それ以外では局所的に定義）．A は 5.3 節のアーベル群
g	有限群へのモノイド準同型 $\Sigma^* \to A$
T	導出木

2.1 正例データからの学習

定義 2.1 (テキスト，TxtEx 同定，保守性)**.** $\perp \notin \Sigma$ なる停止記号を固定する．$L \subseteq \Sigma^*$ の**テキスト**とは，$L \cup \{\perp\}$ 上の無限列で L の全要素が出現するものである．有限接頭部分の**内容**は，そこに現れる Σ^* の要素の集合である．**学習器**は有限接頭部分から文法への計算可能写像である．学習器が L を *TxtEx* **同定**する [1] とは，L の任意のテキスト上で，ある段階以降の出力が $L(H) = L$ を満たす一つの文法 H に固定されることをいい，クラスの各元についてそうであるときクラスを TxtEx 同定するという．学習器が**保守的**であるとは，現在の仮説が生成しないデータ $w \in \Sigma^*$ を受け取ったときに限り仮説を変更することをいう．$L(H_0) = \emptyset$ なる仮説 H_0 を固定する．

定義 2.2 (集合駆動型作用素と特徴標本)**. 集合駆動型再構成作用素** $\mathcal{B}$ は，各有限集合 $K \subseteq \Sigma^*$ を集合 K のみに依存する文法 $\mathcal{B}(K)$ に写す．全ての K について $K \subseteq L(\mathcal{B}(K))$ なら**標本整合的**という．有限集合 $\mathcal{F} \subseteq L$ が $\mathcal{B}$ **と** L **の特徴標本**であるとは，$\mathcal{F} \subseteq K \subseteq L$ なる全ての有限 K について $L(\mathcal{B}(K)) = L$ となることをいう（cf. [4]）．これは生成言語だけに関する条件であり，K が増加しても $\mathcal{B}(K)$ が構文的に安定する必要はない．

2.2 固定有限半群型付け

定義 2.3 (型付け，新単位元添加，精密化)**. 型付け**とは，有限半群への全射半群準同型 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ であり，S の乗法表と各文字の像で与えるので，$s(w)$ は $O(|w|)$ 時間で計算できる．S をその**正語像**と呼ぶ（より大きな有限半群への準同型は像に値域を制限する）．S がすでに単位元をもつ場合も含め，**新しい**単位元を添加して $\mathsf{S}^\sharp := \mathsf{S} \uplus \{\mathbf{1}_\sharp\}$ とし，$\widehat{s}(\varepsilon) = \mathbf{1}_\sharp$ かつ $\widehat{s}|_{\Sigma^+} = s$ なるモノイド準同型を $\widehat{s} : \Sigma^* \twoheadrightarrow \mathsf{S}^\sharp$ とする．$\vec{w} \in (\Sigma^*)^d$ に対し $\widehat{s}^{(d)}(\vec{w}) := (\widehat{s}(w_1), \ldots, \widehat{s}(w_d))$ とおく．$(\Sigma^+)^d$ 上ではこれは $s^{(d)}(\vec{w})$ である．型付け s, t について，Σ^+ 上で $\ker t \subseteq \ker s$ のとき $s \preceq t$ と書き，$w \mapsto (s(w), t(w))$ を $\mathsf{S} \times \mathsf{T}$ 内の像への型付けとみなしたものを (s, t) と書く．よって $s, t \preceq (s, t)$ である．一元型付けを s_{triv} と書く．

新単位元添加は，空の終端ギャップを含む文法テンプレートの評価と，3.2 節の精密化におけるタプル生成語の型付けに用いる．追加した新単位元は正語の型ではない．**LG** などの代数的条件は $\mathsf{S}^\sharp$ ではなく S に課す．有限モノイド準同型 $q : \Sigma^* \to N$ は正語への制限 $q|_{\Sigma^+}$ による型付けを定める．補題 付録 E.1(i) により，この型付けの新単位元添加と同じ標的クラスおよび集合駆動型再構成規則を与える．さらに同補題 (ii) により，*good* **文法については**，刈り込んだ生成語型精密化も一致する．最後の一致は空成分を生成し得る任意の標準文法について主張するものではない．

定義 2.4 (接頭辞 – 接尾辞型付け)**.** $k, \ell \geq 0$ に対し $m_0 := \max\{1, k + \ell\}$ とおき，$|w| \geq m_0$ について $\mathrm{pref}_k(w)$，$\mathrm{suf}_\ell(w)$ を指定した長さの接頭辞・接尾辞とする（長さ 0 の窓は ε）．

$$\widehat{s}_{k,\ell}(w) = \begin{cases} w, & |w| < m_0, \\ \langle \mathrm{pref}_k(w), \mathrm{suf}_\ell(w) \rangle, & |w| \geq m_0 \end{cases}$$

と定め，短い語と対には互いに素なタグを付ける．$M_{k,\ell} := \widehat{s}_{k,\ell}(\Sigma^*)$ とおき，短い語 x, y と対 $\langle u, v\rangle, \langle u', v'\rangle$ について

$$x \cdot y := \widehat{s}_{k,\ell}(xy), \qquad x \cdot \langle u, v\rangle := \langle \mathrm{pref}_k(xu), v\rangle,$$
$$\langle u, v\rangle \cdot y := \langle u, \mathrm{suf}_\ell(vy)\rangle, \quad \langle u, v\rangle \cdot \langle u', v'\rangle := \langle u, v'\rangle$$

と定める．**境界型付け**を $s_{k,\ell} := \widehat{s}_{k,\ell}|_{\Sigma^+}$ とし，$s \preceq s_{k,\ell}$ なる型付け s を (k,ℓ)-**境界決定的**，または単に**境界型付け**と呼ぶ．

$x, y \in \Sigma^*$ の長さによる場合分けで $\widehat{s}_{k,\ell}(xy) = \widehat{s}_{k,\ell}(x) \cdot \widehat{s}_{k,\ell}(y)$ が確かめられる．$\widehat{s}_{k,\ell}$ は $M_{k,\ell}$ への全射なので積は結合的で，$\widehat{s}_{k,\ell}(\varepsilon)$ は単位元である．よって $\widehat{s}_{k,\ell}$ は有限モノイド準同型である．短語タグが ε を $\widehat{s}_{k,\ell}(\Sigma^+)$ から区別するので，$\widehat{s}_{k,\ell}$ は新単位元添加 $\widehat{s_{k,\ell}}$ と同型である．

2.3 多重文脈自由文法

定義 2.5 (標準 MCFG 表示とサイズ)**.** MCFG [29, 30] とは，有限な V，$S \in V$，$\mathrm{fan}(S) = 1$，$\mathrm{fan}(A) \geq 1$ をもつ $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ である．ランク $r \geq 0$ の規則は $A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$ という形で，テンプレート $\rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$，$d_0 = \mathrm{fan}(A)$，$d_j = \mathrm{fan}(B_j)$ をもつ．各 α_i は $\Gamma_\rho := \Sigma \uplus \Xi_1 \uplus \cdots \uplus \Xi_r$，$\Xi_j := \{\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}\}$ 上の語であり，各変数は $\alpha_1 \cdots \alpha_{d_0}$ に高々一度現れる（**線形性**）．$\vec{u}_j \in (\Sigma^*)^{d_j}$ について，$\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)$ は ξ_j^κ に $u_{j,\kappa}$ を代入したものである．$r = 0$ の規則を**定数規則**という．タプル言語 $L_A(G) \subseteq (\Sigma^*)^{\mathrm{fan}(A)}$ は規則で閉じた最小の族であり，$L(G) := \{w : (w) \in L_S(G)\}$ とする．**終端導出**（A を根とする有限導出木を葉から評価したもの）を $A \Rightarrow_G^* \vec{u}$ と書き，S からのものを**成功導出**と呼ぶ．全ての A で $\mathrm{fan}(A) \leq f$ なら G を f-MCFG といい，全規則のランクが $r_{\max}$ 以下なら規則ランク上界 $r_{\max}$ をもつという．これ以上の制限を課さない表示を**標準**と呼ぶ．G の**サイズ**を

$$\|G\| := |V| + \sum_{(A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)) \in P} \Big(1 + r + \textstyle\sum_i |\alpha_i|\Big)$$

と定める．ここで $|\alpha_i|$ は終端記号と変数の出現数である．以後の上界はすべてこの記号単位のサイズで述べる．非終端記号名を二進符号化したビット単位の符号化との差は高々 $O(\log \|G\|)$ 倍である．

$\mathsf{MCFL}(f, r)$ はファンアウト $\leq f$ かつ規則ランク $\leq r$ の MCFG の言語のクラスであり，f-MCFL $= \bigcup_{r<\infty} \mathsf{MCFL}(f, r)$ である．言語の最小規則ランクはファンアウト $\leq f$ の全ての表示にわたる最小値とする．ファンアウト d の等しい非終端記号について，$A \to B$ は $A \to (\xi_1^1, \ldots, \xi_1^d)(B)$ の，$A \to \vec{c}$ は定数規則の略記である．規則変数は常に ξ_j^κ と書き，例の終端記号は**等幅**フォントで書く．ファンアウトと規則ランクは別の資源である．ファンアウトを 2 以上に固定した場合，規則ランクの階層は一般には潰れないが，隣接する階層が一致する場合もあり，特に $\mathsf{MCFL}(2, 2) = \mathsf{MCFL}(2, 3)$ である [24, 32]．一方，ファンアウト 1 の CFG は二分化できる．したがって以下の再構成は二分標準形も既知のランク上界も仮定しない．

定義 2.6 (文法の性質)**.** 規則の各変数がテンプレートにちょうど一度現れるとき**非消去**という．非消去規則が，各 j について $\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}$ を $\alpha_1 \cdots \alpha_{d_0}$ にこの順で含むとき**非置換**といい，さらにどの α_i も因子 $\xi_j^\kappa \xi_j^{\kappa+1}$ を含まないとき**非融合**という．[14, Section 2.3] に従い，どの α_i も空でない規則を λ-**自由**という．λ-自由，非消去，非置換，非融合である規則・テンプレート・文法を**良形**と

呼ぶ．各 A_{i+1} が A_i の規則の子であるような列 $S = A_0, \ldots, A_m = A$ が存在するとき A は**到達可能**，$L_A(G) \neq \emptyset$ のとき**生産的**といい，全ての非終端記号が両方を満たすとき G は**縮約済み**であるという．

λ-自由な文法では，導出される全てのタプルの全成分が非空である（導出に関する帰納法）．λ-自由性はテンプレート成分に関する条件であり，$\varepsilon \notin L(G)$ とは別である．

2.4 タプル文脈と代入可能性

アリティ d の文文脈とは，各穴がちょうど一度現れ，$v_0, v_d \in \Sigma^*$ かつ $v_1, \ldots, v_{d-1} \in \Sigma^+$ である語 $E = v_0 \Box_1 v_1 \cdots v_{d-1} \Box_d v_d$ である．これら**許容**文脈の集合を $\mathcal{E}_d$ と書く [14, Section 3.1]．$E[\vec{w}]$ は $\Box_i$ を w_i で埋めた語であり，$|E|_{\mathrm{fix}} := \sum_{i=0}^{d} |v_i|$ とする．$E[\vec{w}] \in L$ のとき E は L において $\vec{w}$ を**受理する**という．$\vec{x} \in (\Sigma^*)^d$ の d-**タプル分布**を $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) := \{E \in \mathcal{E}_d : E[\vec{x}] \in L\}$ と定める．ファンアウト 1 ではこれは両側分布 $\{(u, v) : uxv \in L\}$ である．

定義 2.7 (タプル出現)**.** $w = a_1 \cdots a_n$ の切断位置に ${}_{⓪}a_1{}_{①} \cdots a_n{}_{ⓝ}$ と番号を付け，$w[i : i'] := a_{i+1} \cdots a_{i'}$ と書く．w における**アリティ d のタプル出現**とは列 $0 \leq i_1 < i'_1 < i_2 < i'_2 < \cdots < i_d < i'_d \leq n$ であり，これは $\vec{x} = (w[i_1 : i'_1], \ldots, w[i_d : i'_d]) \in (\Sigma^+)^d$ と，これらの区間を $\Box_1, \ldots, \Box_d$ で置き換えた文脈 $E \in \mathcal{E}_d$ を定め，$E[\vec{x}] = w$ となる．有限な K について，このような出現から生じるタプルの集合を $\mathrm{Obs}_d(K) := \{\vec{x} \in (\Sigma^+)^d : \text{ある} E \in \mathcal{E}_d \text{について} E[\vec{x}] \in K\}$ とし，固定したファンアウト上限 f について $\mathrm{Obs}(K) := \bigcup_{1 \leq d \leq f} \mathrm{Obs}_d(K)$ とする．

定義 2.8 ((f, s)-タプル代入可能性と標的クラス)**.** $f \geq 1$ と型付け s を固定する．言語 $L \subseteq \Sigma^*$ が (f, s)-**タプル代入可能**であるとは，任意の $1 \leq d \leq f$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について

$$s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y}) \text{ かつ } \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) \cap \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y}) \neq \emptyset \implies \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$$

が成り立つことをいう．$\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ は (f, s)-タプル代入可能な f-MCFL のクラスであり，境界型付け s についての $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ の元を**境界型付き**と呼ぶ．$\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について，$s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y})$ かつ $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$ のとき $\vec{x} \equiv_{L,s}^{d} \vec{y}$（または $\vec{x} \equiv_{L,s} \vec{y}$）と書く．これは同値関係である．

[14, Section 3.1 and footnote 3] に従い空成分は比較しない（CFG については [8]）．$\varepsilon \in L$ は開始記号で扱う．そうしなければ a^+ でさえ，a と ε が文脈を共有しつつ分布が異なるために条件を満たさない．バイアスは s と f の両方からなる．

(a) $s \preceq t$ なら，t-型が等しければ s-型も等しいので $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}} \subseteq \mathcal{C}_{f,t}^{\mathrm{mcf}}$ である．特に $\mathcal{C}_{f,s_{\mathrm{triv}}}^{\mathrm{mcf}} \subseteq \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ である．これはクラスの比較にすぎず，3 節の作用素 $\mathcal{B}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,t}$ は一般には異なる（$\ker s = \ker t$ なら一致する）．特徴データ長が型付けについて単調であるとは主張しない．

(b) $\mathcal{C}_{f+1,s}^{\mathrm{mcf}} \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ であるが，クラスは f について単調ではない．自明型付けでも $\{w \# w^R\}$ は 1 次元では代入可能だが 2 次元では代入可能でない [14, Section 3.1, Example 5].

(c) 任意の $\mathsf{Acc} \subseteq \mathsf{S}^\sharp$ について $\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ である．これは正則であり，成分ごとの型が等しければどの文脈でも全体の型が等しいからである．

命題 2.9 (交差とアーベル群フィルタ)**.** f と s を固定する．

(i) L_1, L_2 が (f,s)-タプル代入可能なら，$L_1 \cap L_2$ もそうである．

(ii) L が (f,s)-タプル代入可能で，A がアーベル群，$\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$ がモノイド準同型，$\mathsf{H} \leq \mathsf{A}$，$\gamma \in \mathsf{A}$ なら，$L \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ は (f,s)-タプル代入可能である．

このような交差が *f-MCFL* なら $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する．特に，*f-MCFL* である $\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ はすべて $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する．このような因子化は学習器に与えない．

証明．(i) $L_1 \cap L_2$ において同じ型の $\vec{x}, \vec{y}$ を受理する文脈は，各 L_i でも両者を受理するので，各 L_i で分布が一致し，交差でも一致する．(ii) ある文脈 E が $\varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ において $\vec{x}, \vec{y}$ を受理すれば $\delta := \sum_i (\varphi(y_i) - \varphi(x_i)) \in \mathsf{H}$ であり，可換性から任意の $E' \in \mathcal{E}_d$ について $\varphi(E'[\vec{y}]) - \varphi(E'[\vec{x}]) = \delta$ となる．よって剰余類への所属は双方向に移る．従って $\varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ は (f, s_{triv})-，したがって (f,s)-タプル代入可能であり，(i) を適用すればよい．最後の二つの主張は (i), (ii) と上の (c) から従う． □

3 再構成と質的学習

本節では，以後で解析する再構成作用素を固定し，その質的保証を記録する．いずれも新しい結果としては主張しない．f，ランク上界，型付けを固定したとき，本稿の作用素は Yoshinaka の有限 signature 上の代入可能言語に対する分布的再構成の方針 [15] に従う．MCFG signature として [15, Example 3] を用い，タプルソートを s-型で精密化する（cf. [15, Section 8]）．関連する質的結果を次に示す．

本稿	関連する先行結果	本稿での扱い
命題 3.10（健全性）	[15, Lemma 2]	—
命題 3.11（完全性）	[15, Lemma 3]	任意の型一致代表
定理 3.13（厳密再構成）	[15, Lemmas 2–3]	命題 3.11 と同じ
系 3.16（同定）	[15, Theorem 1]	クラス全体でランク無制限

この表は質的に対応する先行結果を示すものであり，再構成作用素が文字どおり同一であることを意味しない．具体的な文法に関する主張と必要な拡張は，付録 付録 D と付録 付録 E で直接検証する．signature の枠組みへの埋め込みは前提として用いない．固定した標本についてはランク無制限の作用素も上限 $\|K\|_+$ の場合にすぎないので，健全性に追加は要らない．しかし最小ランクに上限のない $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ 全体の同定には標本依存の上限を用いるので，[15] の有界アリティ仮定の外にある．自身の非終端記号から導出できるとは限らない代表は，命題 5.4 と命題 5.3 で用いる．最後に，[15] は特徴語の**個数**を標的の規則数と非終端記号数で抑えるが，本稿が評価するそれらの**長さ**は扱っていない．

3.1 集合駆動型再構成

テンプレートと文脈の相互作用はすべて次の観察に基づく．

補題 3.1 (子に誘導される文脈)**.** $\rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_e)$ を，子のアリティが $d_1, \ldots, d_r$ であるランク r の良形テンプレートとし，$E \in \mathcal{E}_e$，$1 \leq j \leq r$ とし，$i \neq j$ について $\vec{u}_i \in (\Sigma^+)^{d_i}$ を固定する．$E[(\alpha_1, \ldots, \alpha_e)]$ において ξ^κ_j を $\square_\kappa$ に，他の各変数 ξ^ι_i を $u_{i,\iota}$ に置き換えた語を E_j とする．このとき $E_j \in \mathcal{E}_{d_j}$ であり，任意の $\vec{x} \in (\Sigma^*)^{d_j}$ について $E_j[\vec{x}] = E[\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_{j-1}, \vec{x}, \vec{u}_{j+1}, \ldots, \vec{u}_r)]$ が成り立つ．

証明. 代入は可換なので恒等式が成り立つ．線形性と非消去性により各 $\square_\kappa$ は E_j にちょうど一度現れ，E は $\alpha_1, \ldots, \alpha_e$ を左から右に置くので，非置換性によりその順序は $\kappa = 1, \ldots, d_j$ である．ξ_j^κ と $\xi_j^{\kappa+1}$ を考える．両者が同じ α_i にあれば，非融合性によりその間に終端記号か $i \neq j$ なる変数 ξ_i^ι があり，これは非空の語になる．そうでなければ両者は $i < i'$ なる $\alpha_i, \alpha_{i'}$ にあり，間の部分は E の区切り語 $v_i \in \Sigma^+$ を含む．よって E_j の内部区切り語はすべて非空である． □

補題 3.2 (合成による同値関係の保存)**.** $L \subseteq \Sigma^*$，ρ をランク r の良形テンプレートとし，$\vec{x}_j, \vec{u}_j \in (\Sigma^+)^{d_j}$ が全ての j について $\vec{u}_j \equiv_{L,s} \vec{x}_j$ を満たすとする．このとき $\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r) \equiv_{L,s} \rho(\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_r)$ である．

定義 3.3 (合成証拠)**.** K を有限，$r \geq 1$ とする．K における**ランク r の合成証拠**とは，三つ組 $(\vec{z}, \rho, (\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r))$ で，ρ は出力アリティ $e \leq f$，子のアリティ $d_1, \ldots, d_r \leq f$ のランク r の良形テンプレート，$\vec{z} \in \mathrm{Obs}_e(K)$，$\vec{u}_j \in (\Sigma^+)^{d_j}$，かつ $\vec{z} = \rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)$ を満たすものである．

同値に言えば，合成証拠とは，観測された $\vec{z}$ の各成分を，良形テンプレートの条件の下で，終端記号の隙間と変数で標識付けた非空区間とに分割することである．$E[\vec{z}] \in K$ なら，補題 3.1 により許容文脈 E_j について $E_j[\vec{u}_j] = E[\vec{z}] \in K$ となるので，各 $\vec{u}_j \in \mathrm{Obs}(K)$ である．子は $\vec{z}$ の互いに素な非空部分を占めるので

$$r \leq \textstyle\sum_j \|\vec{u}_j\|_1 \leq \|\vec{z}\|_1 \leq \max_{w \in K} |w| \leq \|K\|_+. \tag{3.1}$$

定義 3.4 (ランク上界付き・上界なし再構成作用素)**.** f と型付け s を固定する．$r_{\max} \geq 1$ について，$\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K) = \widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ を，開始記号 $\widehat{S}$，各 $\vec{x} \in \mathrm{Obs}_d(K)$（$1 \leq d \leq f$）に対するアリティ d の非終端記号 $[\vec{x}]$，および次の規則をもつ文法とする．

(Start) $w \in K \cap \Sigma^+$ について $\widehat{S} \to [(w)]$，$\varepsilon \in K$ なら $\widehat{S} \to \varepsilon$.
(Const) 各 $\vec{x} \in \mathrm{Obs}(K)$ について $[\vec{x}] \to \vec{x}$.
(Comp) ランク $1 \leq r \leq r_{\max}$ の各合成証拠について $[\vec{z}] \to \rho([\vec{u}_1], \ldots, [\vec{u}_r])$.
(Link) $s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y})$ で，ある $E \in \mathcal{E}_d$ について $E[\vec{x}], E[\vec{y}] \in K$ となる $\vec{x}, \vec{y} \in \mathrm{Obs}_d(K)$ について $[\vec{x}] \to [\vec{y}]$.

$K \neq \emptyset$ なら $\mathcal{B}_{f,s}(K) := \widehat{G}(K) := \widehat{G}_{\leq \|K\|_+}(K)$ とし，$\mathcal{B}_{f,s}(\emptyset)$ は規則をもたない．符号化順序を固定すれば両作用素は決定的かつ集合駆動型である．

(3.1) により，$\mathcal{B}_{f,s}(K)$ は K の全ての合成証拠について Comp 規則を含む．両作用素は $\widehat{S} \to [(w)] \to (w)$ と $\widehat{S} \to \varepsilon$ により標本整合的である．開始以外のテンプレートは λ-自由なので，$\widehat{S} \Rightarrow^* \varepsilon$ となるのは規則 $\widehat{S} \to \varepsilon$ によるときに限る．自明型付けかつ $\varepsilon \notin K$ のとき，Comp/Const，Link，Start は [14, Section 4.1] の規則タイプ I–III に対応し，$\mathcal{B}_{f,s}$ は [14, Corollary 2] のランク無制限学習器 $\mathcal{A}(p, *)$ の作用素に対応する．

3.2 生成語型精密化と証拠

定義 3.5 (生成語型精密化)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を有限非消去 MCFG，s を型付けとする．テンプレート ρ と $\mathbf{t}_j \in (\mathsf{S}^\sharp)^{d_j}$ について，$\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1, \ldots, \mathbf{t}_r) \in (\mathsf{S}^\sharp)^{d_0}$ の第 i 成分を，$a \mapsto \widehat{s}(a)$，$\xi_j^\kappa \mapsto (\mathbf{t}_j)_\kappa$ で定まるモノイド準同型 $\Gamma_\rho^* \to \mathsf{S}^\sharp$ による α_i の像とする．**完全生成語型精密化** $G^{\widehat{s}}$ は，

新しい開始記号 $\widetilde{S}$，$A \in V$ と $\mathbf{t} \in (\mathsf{S}^\sharp)^{\mathrm{fan}(A)}$ に対する非終端記号 $A_{\mathbf{t}}$，$\eta \in \mathsf{S}^\sharp$ に対する開始規則 $\widetilde{S} \to S_{(\eta)}$，および各規則 $A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$（$r = 0$ を含む）と全ての $\mathbf{t}_j \in (\mathsf{S}^\sharp)^{\mathrm{fan}(B_j)}$ に対する規則 $A_{\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r)} \to \rho(B_{1,\mathbf{t}_1}, \ldots, B_{r,\mathbf{t}_r})$ をもつ．**刈り込んだ精密化** $\widetilde{G}_0$ は，$\widetilde{S}$ からのある成功導出に現れる非終端記号と規則だけを残したものである．$G^{\widehat{s}}$ と明示しない限り，**型付き非終端記号・型付き規則**は $\widetilde{G}_0$ の開始以外の非終端記号・規則を指し，$L_X := \{\vec{u} : X \Rightarrow^*_{\widetilde{G}_0} \vec{u}\}$ とおく．

型付き規則は元の規則のテンプレートをもつので，G が良形なら $\widetilde{G}_0$ も良形である．各 L_X は非空であり，G が λ-自由ならその元の全成分は非空である．

命題 3.6 (生成語型の不変量)**.** *(i)* $G^{\widehat{s}}$ で $A_{\mathbf{t}} \Rightarrow^* \vec{u}$ なら $\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ であり，添字を消せば $\vec{u}$ の G-導出が得られる．
(ii) 任意の終端導出 $A \Rightarrow^*_G \vec{u}$ は $A_{\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u})} \Rightarrow^*_{G^{\widehat{s}}} \vec{u}$ へ一意に持ち上がる．w の成功導出は $\widetilde{S} \to S_{(\widehat{s}(w))}$ を通じて一意に持ち上がる．
(iii) $L(\widetilde{G}_0) = L(G^{\widehat{s}}) = L(G)$.

補題 3.7 (型付き非終端記号の正準文脈)**.** G を良形とする．アリティ d の各型付き非終端記号 X は，全ての $\vec{u} \in L_X$ について $\chi(X)[\vec{u}] \in L(G)$ となる文脈 $\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ をもつ．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ にあれば $\chi(X) = \square_1$ としてよい．

補題 3.8 (型付き非終端記号の分布的斉次性)**.** G をファンアウト $\leq f$ の良形文法とし $L := L(G) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ とする．アリティ d の各型付き非終端記号 X について，L_X は単一の $\equiv^d_{L,s}$-同値類に含まれる．これを $[X]$ と書く．

これら三つの主張の証明は付録 付録 E にある．補題 3.8 の斉次性は，区切り語が空でもよい文脈を用いる合同的 MCFG [17] の斉次性より弱い．

定義 3.9 (正準タプル・正準文脈・証拠集合)**.** G を良形とする．各型付き非終端記号 X について，**正準タプル** $\omega(X) \in L_X$ と，補題 3.7 の**正準文脈** $\chi(X)$ を固定する．ただし $\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ にあるときは $\chi(X) = \square_1$ とする．$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ を次の語からなる集合とする．

$$\chi(X)[\omega(X)] \ \ (X\text{は型付き}), \qquad \chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))] \ \ (X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)\text{は型付き}, \ q \geq 0).$$

$\omega(X)$ と $\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))$ は L_X に属するので，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は $L(G)$ の有限部分集合であり，$L(G) \neq \emptyset$ なら非空で，$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)|$ は型付き非終端記号と型付き規則の数以下である．正準対象は標的の性質であって作用素の入力ではない．質的にはどの選び方でもよく，4 節では短いものを選ぶ．

3.3 質的保証

命題 3.10 (各仮説の健全性)**.** L を (f, s)-タプル代入可能，$K \subseteq L$ を有限とする．任意の $r_{\max} \geq 1$ について，$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ で $[\vec{x}] \Rightarrow^* \vec{u}$ なら $\vec{u} \equiv_{L,s} \vec{x}$ である．したがって $L(\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}(K)) \subseteq L$ かつ $L(\mathcal{B}_{f,s}(K)) \subseteq L$ である．

命題 3.11 (証拠割当からの完全性)**.** G をファンアウト $\leq f$ の有限良形 *MCFG*，r_G を $\widetilde{G}_0$ の型付き規則の最大ランク（なければ $r_G := 0$）とし，各型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ に，$\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\iota(X)) = \mathbf{t}$ なるタプル $\iota(X) \in (\Sigma^+)^{\mathrm{fan}(A)}$ と文脈 $\chi(X) \in \mathcal{E}_{\mathrm{fan}(A)}$ を割り当てる．ただし $\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ にあ

れば $\chi(X) = \square_1$ とする．K が各 X について $\chi(X)[\iota(X)]$ を，各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ $(q \geq 0)$ について $\chi(X)[\rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_q))]$ を含むなら，

$$L(G) \subseteq L\big(\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)\big) \quad (r_{\max} \geq \max\{1, r_G\}), \qquad L(G) \subseteq L\big(\mathcal{B}_{f,s}(K)\big).$$

代入可能性も $\iota(X) \in L_X$ も仮定しない．$\iota = \omega$ の場合が $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \subseteq K$ の場合である．

厳密な再構成には標的の良形表示が必要である．次の正規化はサイズ，ファンアウト，ランクを制御するが，厚さは制御しない（縮約済み λ-自由入力については命題 付録 F.2 を参照）．

命題 3.12 (ランクを保存する良形正規化)**.** G_{in} を規則ランク高々 $r_{\max}$ の有限標準 *f-MCFG* とする．このとき規則ランク高々 $r_{\max}$ の有限良形 *f-MCFG* G_{good} で，$L(G_{\mathrm{good}}) = L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$ を満たし，$f, r_{\max}$ を固定すれば $\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ となるものが存在する．$L(G_{\mathrm{in}}) \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ なら G_{good} は縮約済みである．

定理 3.13 (固定型付けに関する厳密な再構成)**.** $f \geq 1$ と型付け s を固定し，$L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ とする．$L \cap \Sigma^+ = \emptyset$ なら $\mathcal{F}_L := L$，$r_G := 0$ とする．そうでなければ G を $L \cap \Sigma^+$ の縮約済み良形でファンアウト $\leq f$ の表示（命題 *3.12*）とし，r_G を命題 *3.11* の通りとし，$\mathcal{F}_L := \mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ とおく．このとき $\mathcal{F}_L \subseteq L$ は有限であり，$\mathcal{F}_L \subseteq K \subseteq L$ なる全ての有限 K について

$$L(\mathcal{B}_{f,s}(K)) = L, \qquad L(\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)) = L \quad (r_{\max} \geq \max\{1, r_G\})$$

が成り立つ．$L \in \mathsf{MCFL}(f, r)$ なら G をランク $\leq r$ に選べるので，$r_{\max} = \max\{1, r\}$ で十分である（$r = 0$ でもよい）．

定理 3.14 (規則ランク上界の下での多項式時間構成)**.** $f, r_{\max} \geq 1$ と s を固定する．$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ の符号化は $(1 + \|K\|_+)^{O(f r_{\max})}$ 時間で計算でき，そのファンアウトは高々 f，ランクは高々 $r_{\max}$ である．

定義 3.15 (保守的な逐次学習器)**.** 学習器 $\mathcal{A}_{f,s}$（それぞれ $\mathcal{A}_{f,s}^{\leq r_{\max}}$）は H_0 から始め，$\perp$ および仮説が生成するデータでは仮説を維持し，それ以外では，それまでに読んだ内容を K として，仮説を $\mathcal{B}_{f,s}(K)$（それぞれ $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)$）に置き換える．これは [14, Algorithm 1] の方針である．

系 3.16 (Gold 同定)**.** $f \geq 1$ と s を固定する．

(i) $\mathcal{A}_{f,s}$ は $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ を *TxtEx* 同定する．
(ii) $r_{\max}$ を固定すると，$\mathcal{A}_{f,s}^{\leq r_{\max}}$ は $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}} \cap \mathsf{MCFL}(f, r_{\max})$ を *TxtEx* 同定し，各データを，それまでに読んだ内容 K について $\|K\|_+$ の多項式時間で処理する．

証明は付録 付録 D にある（命題 3.12 は付録 付録 F）．これらの主張はいずれも，特徴データの長さも収束段階も抑えない．

4　特徴データ長の上界

本節を通じて f，$r_{\max} \geq 1$，Σ，型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定し，$G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ をファンアウト $\leq f$，規則ランク $\leq r_{\max}$ の縮約済み良形 MCFG，$\widetilde{G}_0$ をその刈り込んだ $\widehat{s}$-精密化とする．ラン

ク上界の下では定理 3.13 がすでに $O(\|G\|)$ 個の特徴語を与える．課題はそれらの総長を G **によって**抑えることである．全ての上界は次の一つの枠組みに従う．

(1) **証拠語長**（補題 4.2）．s を精密化する補助的な有限モノイド準同型 λ について，各非終端記号の各タプルを，同じ非終端記号の同じ λ-ベクトルで総長高々 β のタプルに取り替えられるなら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は特徴標本であり，その総長は $O(\|G\|(\bar{\theta}_G + \beta))$ である．
(2) **最小反例**（4.3 節）．根の λ-ベクトルを指定した最短導出において，重い部分木の大きな反鎖があれば，そのベクトルを保つ同時置換が可能になる．よって反鎖は小さく，補題 4.5 がこれを $\beta = O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ または $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ に変換する．
(3) **各領域**．変わるのは λ と置換の手順だけである．窓型付けでは標識した境界文字を保ち，窓・群型付けではさらに順序付き群積を保ち（命題 4.6），局所群型付けは sliding-factor 座標によってこれらに帰着する（4.5 節）．

完全生成語型精密化は厚さの評価には用いない．その厚さは G の厚さに対して指数的になり得るからである（命題 4.4）．これがいつ起こるかは系 4.16 で特徴づける．4.6 節では全ての上界を任意の標準入力文法へ移す．

4.1 厚さ尺度と証拠語長

G の規則 R について

$$\theta_G(R) := \min\{\, |w| : w \in L(G)\text{は}R\text{を使う成功導出をもつ}\,\}$$

とおく．これは導出の長さではなく，導出された**文**の長さである．$\theta_G := \max_{R\in P}\theta_G(R)$，$\bar{\theta}_G := \max\{1, \theta_G\}$，$t_G := \max_{A\in V}\min\{\|\vec{w}\|_1 : \vec{w} \in L_A(G)\}$ とする（規則厚さと非終端記号厚さ．Yoshinaka は θ_G を τ_G と書く [14, Section 4.3]）．表 1 は，これらの尺度を 4.6 節のパターン尺度および二つの補助量とともに示す．θ_{typ} と κ_G は G をそれ自身の刈り込み精密化と比べる量であり，主定理のパラメータではない．

表 1　厚さ尺度：定理の二つのパラメータと三つの補助量．

尺度	測るもの／役割	比較または障害
θ_G	各規則を使う最短受理文の長さの最大値．**縮約済み良形 G の主尺度**．	$t_G \le \theta_G \le 2\|G\|\max\{1, t_G\}$（補題 4.1）．
t_G	非終端記号の最短生成語総長の最大値．良形での証明用尺度．	縮約済み良形表示では θ_G と多項式的に同値．
$t_{\mathrm{pat}}(H)$	**実現される非空成分パターン**ごとの最短生成語長の最大値．**任意の H の主尺度**．	$t_H \le t_{\mathrm{pat}}(H)$，縮約済み λ-自由 H では等号．族 E_n は $\theta_{E_n} = O(n)$ だが $t_{\mathrm{pat}}(E_n) \ge 2^n$（命題 付録 F.3）．
θ_{typ}	刈り込んだ完全生成語型精密化 $\widetilde{G}_0$ の規則厚さ．基準値のみ．	$\theta_{\mathrm{typ}} \ge \theta_G$．$\theta_G \le 2$ でも $\ge 2^n$ となり得る（命題 4.4）．
κ_G	各型付き分布同値類の最短代表の長さの最大値．アーベル型フィルタ付き標的の補助量．	$\kappa_G \le \theta_{\mathrm{typ}}$．代表は型付き非終端記号から導出できるとは限らない（命題 5.4）．

標的 L が ε を含むときは，以下の主張を $L \cap \Sigma^+$ に適用し，定理 3.13 と同様にデータ ε を加える．符号化総長は 1 増える．

補題 4.1 (厚さの補題)**.** G を縮約済み良形とする.

(i) 各規則が明示的に書く終端記号は高々 θ_G 個である.
(ii) $t_G \le \theta_G$. すなわち各 $A \in V$ は $\|\vec{u}\|_1 \le \theta_G$ なる $\vec{u} \in L_A(G)$ をもつ.
(iii) $\theta_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$.
(iv) ファンアウト d の各 $A \in V$ は, ある成功導出から A-部分木の出現を一つ削除して得られる文脈 $E_A \in \mathcal{E}_d$ で $|E_A|_{\mathrm{fix}} \le \theta_G$ なるものをもつ. $E_S = \square_1$ であり, 全ての $\vec{u} \in L_A(G)$ について $E_A[\vec{u}] \in L(G)$ である. 各型付き非終端記号 $X = A_{\mathfrak{t}}$ について, $\chi(X) := E_A$ は定義 *3.9* を満たし, かつ X について導出的である. すなわち, $\widetilde{G}_0$ のある成功導出から X-部分木の出現を一つ削除して得られる.

証明. 左辺 A の規則 R について, R を使う長さ $\theta_G(R)$ の成功導出 D_R を固定する. G は縮約済みなので存在する. 非消去性により, R が書く各終端記号と, その A の出現で生成されるタプルの各成分は, 文の中にちょうど一度ずつ残る. これより (i) が従い, 各生産的な A は規則をもつので (ii) も従う.

(iv) $A = S$ なら $\square_1$ をとる. そうでなければ D_R の A-部分木を削除し, その各成分の位置に順序付きの穴を置く. 根への経路に沿って補題 3.1 を繰り返し適用すると (兄弟の生成語は非空), $E_A \in \mathcal{E}_d$ であり, その固定文字は D_R の文に属する. 任意の A-導出を挿入すれば成功導出が得られるので, E_A は $L_A(G) \supseteq L_X$ を受理する (命題 3.6(i)). 開始リンクをもつ型付き非終端記号は $S_{\mathfrak{t}}$ の形であり, $E_S = \square_1$ である. 導出性については, X からの任意の $\widetilde{G}_0$-導出 D_X の標識を消して穴に挿入する. 得られる成功導出の一意な持ち上げ (命題 3.6(ii)) は, D_X と同様に各節点に非終端記号とその生成語の $\widehat{s}$-ベクトルを標識するので, 穴の位置に D_X を含み, その X-部分木を削除すると E_A が残る.

(iii) S から A への最短の依存経路をたどる. 経路は非終端記号を繰り返さないので, その規則は互いに異なり R とも異なる. 経路上の各兄弟と R の各子を最短の終端タプル (長さ $\le t_G$) で完成させ, R を適用する. 使う相異なる規則が書く終端記号は合計高々 $\|G\|$ 個, 子の出現は合計高々 $\|G\|$ 個なので, 文の長さは高々 $\|G\| + \|G\| t_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$ である. □

したがって縮約済み良形表示では θ_G と t_G は多項式的に同値である. Yoshinaka の効率性の基準は, データ量を標的のサイズと規則厚さで測る [14, Definition 1] ([10] も参照).

有限モノイド準同型 $\lambda : \Sigma^* \to N$ について, $\ker(\lambda|_{\Sigma^+}) \subseteq \ker s$ のとき $s \preceq \lambda$ と書く. $\widehat{s}$ は ε を分離するので, λ も ε を Σ^+ から分離するなら, これは定義 2.3 の関係と一致する. $\beta \ge 0$ について次の条件を考える.

($\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta}$) 任意の $B \in V$ と $\vec{u} \in L_B(G)$ について, $\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u})$ かつ $\|\vec{u}'\|_1 \le \beta$ なる $\vec{u}' \in L_B(G)$ が存在する.

また

$$C_s(G) := |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \ \le \ |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \|G\|$$

とおく ($|V| + |P| \le \|G\|$ を用いた). 型付き規則は元の規則と高々 $r_{\max}$ 個の子の型ベクトルで決まるので, $C_s(G)$ は型付き非終端記号の数と型付き規則の数の和を抑える.

補題 4.2 (証拠語長)**.** $\lambda : \Sigma^* \to N$ を $s \preceq \lambda$ なる有限モノイド準同型とする.

(i)（型を保つ交換）$X = B_{\mathbf{t}}$ を型付き非終端記号，$\vec{u} \in L_X$，$\vec{u}' \in L_B(G)$，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u})$ なら $\vec{u}' \in L_X$ である．よって $(\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta})$ の下で，全ての X について $\|\omega(X)\|_1 \leq \beta$ なる正準タプルが存在する．

(ii)（長さ）全ての X について $\|\omega(X)\|_1 \leq b$ であり，$\chi(X) := E_B$（補題 *4.1(iv)*）とすると，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の各語の長さは高々 $2\bar{\theta}_G + r_{\max} b$ であり，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \leq C_s(G), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq C_s(G)\left(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} b\right).$$

(iii)（精密化の厚さ）*(ii)* において，各規則語 $\chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))]$ は，型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ を使う $\widetilde{G}_0$ の成功導出の生成語である．よって $\theta_{\widetilde{G}_0} \leq 2\bar{\theta}_G + r_{\max} b$ である．

(iv)（特徴標本）ある $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ について $L(G) = L \cap \Sigma^+$ なら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ の特徴標本である．

(i)–(iii) は代入可能性を用いない．

証明. (i) G は λ-自由なので全成分は非空であり，$s \preceq \lambda$ と命題 3.6(i) から $\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ である．命題 3.6(ii) により $\vec{u}'$ の G-導出は X からの $G^{\widehat{s}}$-導出に持ち上がる．型付き規則は型付き記号のみに依存するので，これを $\widetilde{G}_0$ の成功導出における X の出現に挿入すると成功導出が得られる．よってその全ての規則は刈り込みで残り，$\vec{u}' \in L_X$ である．後半はある $\vec{u} \in L_X \neq \emptyset$ に $(\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta})$ を適用すればよい．

(ii) 証拠語は $\chi(X)[\omega(X)]$ か規則語である．文脈の固定文字は高々 $\bar{\theta}_G$ 個，型付き規則は元の規則のテンプレートをもつので書く文字は高々 $\bar{\theta}_G$ 個（補題 4.1(i)），子タプルは高々 $r_{\max}$ 個である．語は型付き非終端記号ごと・型付き規則ごとに一つである．

(iii) $\omega(Y_j) \in L_{Y_j}$ の $\widetilde{G}_0$-導出に型付き規則を適用し，標識を消して，E_B を得たもとの成功 G-導出に挿入する．補題 4.1(iv) の証明と同様に，一意な持ち上げは穴の位置に型付き導出を含み，$G^{\widehat{s}}$ の成功導出の規則は全て刈り込みで残る．開始リンク $\widetilde{S} \to S_{\mathbf{t}}$ は長さ高々 b の $\omega(S_{\mathbf{t}})$ の成功導出で使われる．

(iv) $\iota = \omega$ とした命題 3.11 ($r_G \leq r_{\max}$, $\chi(S_{\mathbf{t}}) = E_S = \square_1$) と命題 3.10 により, $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \subseteq K \subseteq L$ なる全ての有限 K について $L(\mathcal{B}(K)) \cap \Sigma^+ = L \cap \Sigma^+$ である．ε は Start 規則が扱う． □

4.2 精密化厚さの基本上界

刈り込み精密化自身の規則厚さを $\bar{\theta}_{\mathrm{typ}} := \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$ とする．G の各規則 R は刈り込みで残る型付きコピーをもち（R を使う成功導出を持ち上げればよい），そのコピーを使う成功導出は標識を消すと R を使う成功導出になる．よって $\theta_G \leq \theta_{\widetilde{G}_0}$ である．

補題 4.3 (精密化厚さの基本上界)**.** 正準タプルを適切に選べば $\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq C_s(G)\left(1 + (r_{\max} + 2)\bar{\theta}_{\mathrm{typ}}\right)$ である．

証明. $\widetilde{G}_0$ は縮約済み良形なので，これに補題 4.1(ii) を適用すると $\|\omega(X)\|_1 \leq \theta_{\widetilde{G}_0}$ なる $\omega(X) \in L_X$ が得られる．$b = \theta_{\widetilde{G}_0}$ として補題 4.2(ii) を適用し，$\bar{\theta}_G \leq \bar{\theta}_{\mathrm{typ}}$ を使う． □

自明型付けでは λ-自由な文法の非終端記号は一つの型しかもたないので, $\widetilde{G}_0$ は G に開始リンクを加えたものであり, この補題は Yoshinaka の型なしの評価 $|K_G| \le |P|, \|K_G\| \le |P|\theta_G$ [14, Lemma 7 and Theorem 1] を回復する．非自明な型付けでは精密化はずっと厚くなり得る．

命題 4.4 (完全生成語型精密化の指数的増大)**.** (a) $e \neq z$ を $ez = ze = z$ なる S のべき等元とし, $u, v \in \Sigma^+$ を $s(u) = e$, $s(v) = z$ とする．$n \ge 1$ について G_n をファンアウト *1*, ランク *2* の文法

$$S \to SS \mid a\ (a \in \Sigma) \mid A_0 \mid \cdots \mid A_n, \qquad A_0 \to u, \qquad A_i \to A_{i-1}A_{i-1} \mid v \quad (1 \le i \le n)$$

とする（u, v は定数テンプレート）．このとき G_n は縮約済み良形，$L(G_n) = \Sigma^+$，$\|G_n\| = O_{\Sigma,u,v}(n)$，$\theta_{G_n} \le \max\{2, 2|u|, 2|v|\}$ であり，$\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \ge |u|2^n$ である．

(b) 特に，$\Sigma = \{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}$，$s_{\mathsf{c}}(\mathsf{a}) = 1$，$s_{\mathsf{c}}(\mathsf{c}) = \zeta$ で定まる $\{1, \zeta\}$（$\zeta^2 = \zeta$）への二元型付け s_{c} について，$u = \mathsf{a}$，$v = \mathsf{c}$ とすれば $\|G_n\| = O(n)$，$\theta_{G_n} \le 2$，$\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \ge 2^n$ である．

証明. 全てのテンプレートは非空で各変数を順に一度ずつ使うので G_n は良形である．縮約済みであり，$S \to SS \mid a$ により Σ^+ を生成する．各 A_i を v（$i \ge 1$）または u（$i = 0$）で完成させれば，各規則は長さ高々 $\max\{2, 2|u|, 2|v|\}$ の成功した使用をもつ．A_n の生成語は葉の値 $s(u) = e$，$s(v) = z$ の積であり，$e^2 = e$ かつ z は $\{e, z\}$ で吸収的なので，その型が e であるのは v を使う葉がないときに限る．よって $(A_n)_{(e)}$ の生成語は u^{2^n} だけであり，型付き規則 $S_{(e)} \to (A_n)_{(e)}$ は（$S \to A_n$ を介して）残り，これを使う成功導出の長さは $|u|2^n$ 以上である．(b) では $e = 1$，$z = \zeta$ である． □

この障害は精密化に関するものであり，Σ^+ や任意の作用素に対する特徴データ長に関するものではない．そこで以下の証明は G そのものの上で行う．

4.3 最小反例による短い代表

$\lambda : \Sigma^* \to N$ を有限モノイド準同型とする．ベクトル $\mathbf{t} \in N^d$ は，ある $\vec{u} \in L_B(G)$ について $\mathbf{t} = \lambda^{(d)}(\vec{u})$ となるとき（ファンアウト d の）B で**実現可能**であるという．$(B, \mathbf{t})$ に対する λ-**最小**導出とは，根の λ-ベクトルが $\mathbf{t}$ である B からの終端導出のうち，まず生成語総長を，次に節点数を最小化するものである．閾値 b について，生成語総長が b を超える節点を**重い**と呼ぶ.

補題 4.5 (重い節点の数え上げ)**.** $b \ge \bar{\theta}_G$，$c \ge 0$ とし，T を $(B, \mathbf{t})$ に対する λ-最小導出とする．T の重い節点の任意の反鎖の大きさが高々 c なら,

$$\|T\text{の根タプル}\|_1 \le (r_{\max} + 1)\, b\, \max\{1, c\,|V||N|^f\}.$$

証明. 各節点に非終端記号とその生成語の λ-ベクトルを標識する．標識は高々 $|V||N|^f$ 種類である．祖先と真の子孫が同じ標識をもてば，祖先の部分木を子孫の部分木で置き換えても，根の λ-ベクトルは変わらず（テンプレートは λ を準同型的に評価する），根の生成語は長くならず（線形性により子孫の生成語は祖先の生成語の一部），節点は減るので，最小性に反する．よって各根葉経路の節点数は高々 $|V||N|^f$ である．根が軽ければその生成語の長さは高々 b である．そうでなければ重い節点は祖先について閉じた部分木をなし，その葉は反鎖をなすので，重い節点は高々 $c|V||N|^f$ 個である．根の生成語の各終端記号は，重い節点が書くもの（各節点高々 $\bar{\theta}_G \le b$ 個，補題 4.1(i)）か，重い節点の軽い子の中にあるもの（子は高々 $r_{\max}$ 個，各長さ高々 b）である． □

■群の定数． 有限アーベル群 H について，$\mathsf{d}(H)$ を H 上の零和を含まない列の最大長とする（$\mathsf{d}(H)+1$ が Davenport 定数であり，$\mathsf{d}(\{1\})=0$）．有限群 A と $f\ge 1$ について

$$N_{A,f}=\max\{3,|A|^f\},\quad U_f=f^{f+1}f!,\quad M_{A,f}=U_f\,N_{A,f}^{2^{f^2}},\qquad c_{A,f}:=\begin{cases}\mathsf{d}(A^f), & A\text{が可換},\\ M_{A,f}-1, & \text{それ以外}\end{cases}$$

とおく．U_f は一つの所有者のブロックパターンの数を抑え，$N_{A,f}\ge 3$ は付録 付録 A の順序分類で必要となる．

■同時ブロック置換． 幅 f の A 上の**ブロック置換族**（定義 付録 A.1）は，$d\le f$ 本の列からなり，各列は固定定数と**ブロック**の A における順序付き積である．各ブロックは $[m]$ に属する**所有者**，元の値，置換後の値をもち，各所有者は高々 f 個のブロックを所有し，それらは他の所有者のブロックと任意に交錯してよい．$\mathrm{val}_c(J)$ は，$J\subseteq[m]$ に属する所有者のブロックだけが置換後の値をとるときの列 c の値である．

命題 4.6 (同時ブロック置換)**.** 有限群 A 上の幅 f のブロック置換族で所有者数が $m>c_{A,f}$ なら，全ての列 c について $\mathrm{val}_c(J)=\mathrm{val}_c(\varnothing)$ となる非空な $J\subseteq[m]$ が存在する．個々のブロックや所有者の値は保存されなくてよい．

証明. これは補題 付録 A.2 である．A が可換なら，所有者の差分ベクトルからなる $A^d\le A^f$ 上の列の非空な零和部分列を選ぶ．任意の A では因子を交換しない．共通のブロックパターンをもつ所有者（パターンは高々 U_f 種類）の間で全ての対の順序比較を均質化し（補題 付録 A.7），各列を連続したランク別チャンクに分解する（補題 付録 A.4）．接頭積の境界状態に鳩の巣原理を適用すると，全ての順序付き列積を保つ所有者の区間が得られる（補題 付録 A.5）． □

所有者の寄与は交換できない．二つの列が $\beta_{1,1}\beta_{2,1}$ と $\beta_{2,2}\beta_{1,2}$ であり，S_3 で所有者 1 のブロックに $\sigma=(12)$，所有者 2 のブロックに $\tau=(23)$ を与えると，列の値は $\sigma\tau\ne\tau\sigma$ である．例 付録 A.6 は，所有者の向きが逆の列を同時に保つ置換を示す．

補題 4.7 (窓・群不変量の短い代表)**.** $k,\ell\ge 0$，有限群 A（自明でもよい），準同型 $g:\Sigma^*\to A$ を固定し，$\lambda:=(\widehat{s}_{k,\ell},g):\Sigma^*\to N:=M_{k,\ell}\times A$，$h:=f(k+\ell+1)$ とおく．このとき $(\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta})$ が

$$\beta=b_{k,\ell,A}:=(r_{\max}+1)\,\bar\theta_G\,(c_{A,f}+h)\,|V||N|^f\ \le\ (r_{\max}+1)(c_{A,f}+h)|N|^f\,\|G\|\,\bar\theta_G$$

で成り立つ．

証明. $\vec u\in L_B(G)$，$\mathbf{t}:=\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec u)$ とし，T を $(B,\mathbf{t})$ に対する λ-最小導出，重さの閾値を $b=\bar\theta_G$ とする．長さ $m_0=\max\{1,k+\ell\}$ 以上の各根成分では先頭 k 箇所と末尾 ℓ 箇所（$k=\ell=0$ なら任意の一箇所）を，それより短い成分では全ての位置を標識する．標識は高々 h 個である．Q を重い節点の反鎖とする．比較不能な部分木の生成語は互いに素なので，Q のうち標識を含む節点は高々 h 個である．残りを Q_0 とする．

$|Q_0|>c_{A,f}$ と仮定する．$v\in Q_0$ の非終端記号 C_v について，総長高々 $\bar\theta_G$ の $L_{C_v}(G)$ のタプルを固定する（補題 4.1(ii)）．線形性と非消去性により，各 $v\in Q_0$ は根成分に高々 f 個の互いに素な連続ブロックを与え，各根成分の g-値は固定部分とこれらのブロックの g-値の順序付き積である．これは所有者を Q_0 とする A 上のブロック置換族なので，命題 4.6 により，同時置換が全ての根 g-値

を保つ非空な $J \subseteq Q_0$ が存在する．置換されるブロックは標識を含まない．短い根成分は変更されず，長い成分ではブロックは標識付きの接頭辞と接尾辞の間に真に含まれる．接頭辞と接尾辞はその文字と端からの位置を保ち，成分は $k+\ell$ 個の標識付き文字（$k=\ell=0$ なら少なくとも一つ）を保つので長いままである．よって根の $\widehat{s}_{k,\ell}$-ベクトルも保たれ，根の λ-ベクトルが $\mathbf{t}$ の B からの導出で，真に短いものが得られる（置換された生成語はいずれも $\bar{\theta}_G$ を超えていた）．これは最小性に反する．

したがって重い反鎖の大きさは高々 $c_{A,f}+h$ であり，$c = c_{A,f}+h \geq 1$ として補題 4.5 を適用すれば上界を得る．二つ目の不等式は $|V| \leq \|G\|$ による． □

系 4.8 (窓の代表)**.** $k,\ell \geq 0$ について，$(\mathrm{R}_{\beta}^{\widehat{s}_{k,\ell}})$ は $\beta = b_{k,\ell} := (r_{\max}+1)\bar{\theta}_G\, f(k+\ell+1)\,|V||M_{k,\ell}|^f$ で成り立つ.

証明. 補題 4.7 で A を自明群とすれば，$c_{A,f}=0$ かつ $N \cong M_{k,\ell}$ である． □

4.4 窓型付けと窓・群型付け

定理 4.9 (接頭辞 – 接尾辞決定的型付けの多項式データ)**.** $s \preceq s_{k,\ell}$，$L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ とする．このとき $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}$ の特徴標本であり，$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \leq C_s(G) = O(\|G\|)$ かつ

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq K_{k,\ell}\,\|G\|^2\bar{\theta}_G, \qquad K_{k,\ell} := |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}\big(3 + r_{\max}(r_{\max}+1)f(k+\ell+1)|M_{k,\ell}|^f\big)$$

である.

証明. 系 4.8 と，$\lambda = \widehat{s}_{k,\ell}$，$b = b_{k,\ell}$ とした補題 4.2(i),(ii),(iv) から，特徴標本であることと $\|\mathsf{W}\|_+ \leq C_s(G)(1+2\bar{\theta}_G + r_{\max} b_{k,\ell})$ が従う．$C_s(G) \leq |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}\|G\|$, $1+2\bar{\theta}_G \leq 3\|G\|\bar{\theta}_G$, $|V| \leq \|G\|$ を代入する． □

定理 4.10 (窓・有限群型付けの多項式特徴データ)**.** A を有限群，$g : \Sigma^* \to A$ を準同型，$\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ とし，$L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ とする．このとき $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}$ の特徴標本であり，$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \leq C_s(G) = O(\|G\|)$ かつ

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq K_{k,\ell,A}\,\|G\|^2\bar{\theta}_G,$$
$$K_{k,\ell,A} := |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}\big(3 + r_{\max}(r_{\max}+1)(c_{A,f} + f(k+\ell+1))(|M_{k,\ell}||A|)^f\big)$$

である．群は非可換でもよく，そのブロックは成分をまたいで交錯してよい.

証明. 補題 4.7 と $b = b_{k,\ell,A}$ を用いて，定理 4.9 と同様に示す． □

定理 4.11 (窓・アーベル群型付けの多項式データ)**.** 定理 *4.10* で A が可換なら $c_{A,f} = \mathsf{d}(A^f) = O(\exp(A)\, f \log|A|)$（備考 付録 *A.3*）であり，$K_{k,\ell,A}$ は因子 $|\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ と $(|M_{k,\ell}||A|)^f$ を除いて f の多項式である．非可換な A では $c_{A,f} = M_{A,f} - 1$ は f について二重指数的に増大する.

証明. 補題 付録 A.2(a) による． □

ファンアウト 1 では，固定窓に対する多項式時間・thick-data 学習は Yoshinaka [12, Theorem 1] による．上の上界は縮約済み良形表示に相対的なものであり，正規化後にその結果を改良するとは主

張しない．新しいのは，窓の値と順序付き群値を，交錯する高々 f 個の成分にわたって**同時に**保つ点である．この高ランクの領域は言語のレベルで必要である．定理 6.13 は，最小ファンアウト 2 かつ最小規則ランク 2 の文脈自由でない $(1,1)$-型付き標的を与え，ランク 1 の場合は定理 5.1 が扱う．

4.5 多項式特徴データの代数的条件

LI は有限局所自明半群（全てのべき等元 e について $eSe = \{e\}$）の擬多様体，**Grp** は有限群の擬多様体であり，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ は $S \in \mathbf{LI}$ と有限群 A の積 $S \times A$ の因子全体からなる [27, 28]．次の補題は窓・群の仮定を正語像 S に内在的な条件にする．半群に関する事実は古典的である [26].

補題 4.12 (局所自明・群型付けは窓・群精密化をもつ)**.** $\Sigma \neq \emptyset$ とする．$\mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ なら，$k \geq 1$，有限群 A，準同型 $g : \Sigma^* \to A$ で $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,k}, g)$ となるものが存在する．$\mathsf{S} \in \mathbf{LI}$ なら A は自明にとれる．

証明. 有限な $S' \in \mathbf{LI}$, 有限群 A, 部分半群 $T \leq S' \times A$, 全射準同型 $\pi : T \to \mathsf{S}$ を選ぶ ($\mathsf{S} \in \mathbf{LI}$ なら $S' = \mathsf{S}$, $A = \{1\}$). 各 $s(a)$ を $(\sigma_a, g_a) \in T$ へ持ち上げると, $\pi\rho = s$ なる準同型 $\rho = (\sigma, g) : \Sigma^+ \to T$ が定まる．$g(\varepsilon) = 1_A$ とおく．部分半群 $S_0 := \sigma(\Sigma^+) \leq S'$ は局所自明である．$n := |S_0|$ とおく．次の二つが成り立つ.

(a) $S_0^n \subseteq S_0 E(S_0) S_0$．$s_1 \cdots s_n$ の接頭積を t_i とする．$i < j$ で $t_i = t_j$ なら，$u = s_{i+1} \cdots s_j$ について $t_i = t_i u = t_i u^\omega$ なので，積は $y \in S_0^1$ を用いて $t_i u^\omega y$ と書ける．そうでなければ t_i は S_0 を尽くし，そのどれかはべき等元 e であり，積は ey と書ける．いずれの場合も積は $x, y \in S_0^1$ を用いて xey であり，$xey = (xe)e(ey)$ である.

(b) $e, f \in E(S_0)$，$u \in S_0^1$ について $euf = ef$: $euf = eu(fef) = (e(uf)e)f = ef$.

$|w| \geq 2n$ なら $|p| = |z| = n$ として $w = pxz$ と書く．(a) より，$a, b, c, d \in S_0$ とべき等元 e, f を用いて $\sigma(p) = aeb$，$\sigma(z) = cfd$ であり，(b) より $\sigma(w) = ae\,(b\,\sigma(x)c)\,fd = aefd$（$\sigma(\varepsilon) := 1$）となる．これは $p = \mathrm{pref}_n(w)$ と $z = \mathrm{suf}_n(w)$ だけで決まる．より短い語は $\widehat{s}_{n,n}$ に正確に記録され，$\widehat{s}_{n,n}$ は ε も分離する．よって $(\widehat{s}_{n,n}, g)$-値が等しければ ρ-値も s-値も等しい．$k = n$ とすればよい． □

系 4.13 (多項式データの代数的十分条件)**.** $\mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ なら，任意の $L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ と $L(G) = L \cap \Sigma^+$ を満たす上述の任意の G について，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}$ の特徴標本であり，要素数は $O(\|G\|)$，総長は $O_{f, r_{\max}, s, \Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ である.

証明. 補題 4.12 と定理 4.10 による．k，A，g は s のみに依存する． □

有限半群 S は，全てのべき等元 $e \in S$ について eSe が群であるとき**局所群**であるといい，$S \in \mathbf{LG}$ と書く．これは常に正語像 S について判定し，$\mathsf{S}^\sharp$ については判定しない．命題 付録 B.5 により $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \subsetneq \mathbf{LG}$ である.

定義 4.14 (局所群型付け)**.** $k \geq 1$，有限群 A，写像 $\nu : \Sigma^{k+1} \to A$（*sliding-factor* **ラベル**）を固定する．$|w| \geq 2k$ について $\sigma_k(w) = (F_1, \ldots, F_{|w|-k})$ を w の長さ $k+1$ の因子を開始位置の順に並べたものとし，$\gamma_{k,\nu}(w) := \nu(F_1)\nu(F_2)\cdots\nu(F_{|w|-k})$（$A$ における順序付き積）とおく．$|w| < 2k$ なら $\gamma_{k,\nu}(w) := 1_A$ とする．**局所群型付け**を $\lambda_{k,\nu}(w) := \big(\widehat{s}_{k,k}(w), \gamma_{k,\nu}(w)\big)$ と定める．補題 付録 B.1 に

より，これは有限モノイド $M_{k,\nu}$ への全射準同型である．ある k，A，ν について $\widehat{s} \preceq \lambda_{k,\nu}$ となるとき，型付け s は**局所群決定的**であるという．

定理 4.15 (局所群型付けの多項式特徴データ)**.** $\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ とする．このとき $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ の特徴標本であり，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^3 \bar{\theta}_G)$$

である．

証明. 定理 付録 B.4 により，$k = |\mathsf{S}|$ と s のみに依存する A, ν について $\widehat{s} \preceq \lambda := \lambda_{k,\nu}$ である．補題 付録 B.6 は $\beta = \beta_\lambda = O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ として $(\mathrm{R}^\lambda_\beta)$ を与える．まず重い部分木を同じ窓ベクトルの短いタプルに取り替え（系 4.8），次に順序付き sliding-factor 積を変えない非空な族を選ぶ（補題 付録 B.2 と命題 4.6）．補題 4.2 により $\|\mathsf{W}\|_+ \le C_s(G)(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda) = O(\|G\|^3 \bar{\theta}_G)$ である． □

Rees 座標と sliding-factor 座標は古典的であり，それらと所有者別ブロック短縮との組合せが定量的な手順である．窓型付けと窓・群型付けについては，定理 4.9 と 4.10 の二次上界の方が鋭い．

■完全精密化の厚さに関する代数的境界． $\theta_{\mathrm{typ}}(G, s) := \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$ とおく．$f \ge 1$ について，擬多様体 $\mathbf{V}$ が**ファンアウト f で多項式精密化厚さをもつ**とは，任意の空でない有限 Σ，任意の $r_{\max} \ge 1$，$\mathsf{S} \in \mathbf{V}$ なる任意の全射 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ について，多項式 $q = q_{f,r_{\max},s,\Sigma}$ が存在し，Σ 上のファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の全ての縮約済み良形文法 G が $\theta_{\mathrm{typ}}(G, s) \le q(\|G\|, \bar{\theta}_G)$ を満たすことをいう．

系 4.16 (精密化厚さの二分法)**.** 任意の $f \ge 1$ と有限半群の任意の擬多様体 $\mathbf{V}$ について，$\mathbf{V}$ がファンアウト f で多項式精密化厚さをもつのは $\mathbf{V} \subseteq \mathbf{LG}$ のとき，かつそのときに限る．$\mathbf{V} \subseteq \mathbf{LG}$ なら $\theta_{\mathrm{typ}}(G, s) = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ ととれる．G を $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ なる $L \cap \Sigma^+$ の表示に限っても同値性は保たれる．$\mathsf{S} \notin \mathbf{LG}$ なる個々の型付けについて，多項式上界はファンアウト *1*・規則ランク *2* ですでに成り立たない．

証明. $\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$ なら，定理 4.15 の証明が $\beta_\lambda = O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ で $(\mathrm{R}^\lambda_\beta)$ を与え，代入可能性を用いない補題 4.2(i),(iii) により $\theta_{\widetilde{G}_0} \le 2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda$ である．

$\mathsf{S} \notin \mathbf{LG}$ なら，定理 付録 B.4(ii) により部分半群 $\{e, z\} \cong U_1$，すなわち $ez = ze = z$ なるべき等元 $e \ne z$ が存在する．全射性から $s(u) = e$，$s(v) = z$ なる $u, v \in \Sigma^+$ を選ぶ．命題 4.4(a) により，$\|G_n\| = O(n)$，$\bar{\theta}_{G_n} = O(1)$，$\theta_{\mathrm{typ}}(G_n, s) \ge 2^n$ なるファンアウト 1，ランク 2 の文法 G_n が得られ，これらは $\Sigma^+ = \widehat{s}^{-1}(\mathsf{S}) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ を表示する．最後に，$\mathbf{V} \not\subseteq \mathbf{LG}$ なら $\mathsf{S} \in \mathbf{V} \setminus \mathbf{LG}$ を選べばよい．これはアルファベット $\Sigma := \mathsf{S}$ 上の評価型付け $\mathsf{S}^+ \to \mathsf{S}$ の正語像である． □

備考 4.17 (精密化厚さはデータの下界ではない)．この系は一つの特定の精密化に関するものであり，特徴データの最小符号化総長や任意の学習器に関するものではない．否定方向はランク 2 を用いる．多項式精密化厚さからは多項式データが従う（補題 4.3）が，逆は従わない．精密化が指数的に厚くても，短い分布的代表が存在し得る（命題 5.4）．ファンアウト ≥ 2 で多項式特徴データに $\mathbf{LG}$ が必要かどうかは未解決である（未解決問題 7.1）．

4.6　制限のない標準入力 MCFG

入力文法は良形である必要はなく，消去・置換・融合規則や空成分を許す．そのとき重要なのは，各非空成分パターンを実現するコストである．

定義 4.18 (成分パターン厚さ)**.** 標準 MCFG H の生産的な非終端記号 A について，$\mathrm{supp}(\vec{u}) := \{i : u_i \neq \varepsilon\}$，$\mathsf{Pat}_H(A) := \{\mathrm{supp}(\vec{u}) : \vec{u} \in L_A(H)\}$ とし，

$$t_{\mathrm{pat}}(H) := \max_{\substack{A \text{ 生産的} \\ I \in \mathsf{Pat}_H(A)}} \min_{\substack{\vec{u} \in L_A(H) \\ \mathrm{supp}(\vec{u}) = I}} \|\vec{u}\|_1, \qquad \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H) := \max\{1, t_{\mathrm{pat}}(H)\}$$

とおく（$\max \emptyset := 0$）．H が縮約済みかつ λ-自由なら全成分パターンだけが現れ，$t_{\mathrm{pat}}(H) = t_H$ である．

命題 4.19 (パターン厚さで制御される良形正規化)**.** H を $L(H) \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ なるファンアウト $\leq f$，ランク $\leq r$ の標準 *MCFG*，H_{red} をその刈り込み形とする．このとき同じファンアウト・ランク上界をもつ $L(H) \cap \Sigma^+$ の縮約済み良形 *MCFG* G で

$$\|G\| = O_{f,r}(\|H\|), \qquad t_G \leq t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}}), \qquad \bar{\theta}_G = O_{f,r}\big(\|H\|\, \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})\big)$$

なるものが存在する．

証明. 命題 3.12 の G をとる．補題 付録 F.1 により，G の各非終端記号の言語は，H_{red} の台パターンのファイバーの和集合の，成分の削除・置換・連結による像である．これらは総長を増やさないので $t_G \leq t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ である（付録 付録 C）．補題 4.1(iii) が $\bar{\theta}_G$ の上界を与える． □

系 4.20 (任意の標準 MCFG からの特徴データ総長)**.** H を $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に対するファンアウト $\leq f$，ランク $\leq r$ の任意の有限標準 *MCFG* とし，$n := \max\{1, \|H\|\}$，$t := \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ とおく．作用素 $\mathcal{B}^{\leq r}_{f,s}$ は $|K| = O(n)$ かつ

$$\|K\|_+ = \begin{cases} O(n^3 t), & \text{ある} k, \ell \text{と有限群への準同型} g \text{(自明でもよい)について} \widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g) \text{のとき}, \\ O(n^4 t), & \mathsf{S} \in \mathbf{LG} \text{のとき} \end{cases}$$

なる特徴標本 $K \subseteq L$ をもつ．定数は f, r, s, Σ（および k, ℓ, g）に依存し，H には依存しない．

証明. $L \subseteq \{\varepsilon\}$ なら $K = L$ とする．そうでなければ命題 4.19 により $\|G\| = O(n)$，$\bar{\theta}_G = O(nt)$ なる G が得られ，定理 4.10 または定理 4.15 を適用する． □

5　補足的な定量結果

本節には，主要な代数的上界とは独立した三つの補助的結果をまとめる．すなわち任意の固定型付けに対する規則ランク 1 の厚さ非依存上界，短い特徴データの実効的構成，およびアーベル群の剰余類条件でフィルタされた特定の標的に対する上界である．

5.1 規則ランク 1

定理 5.1 (ランク 1 の特徴データの三次上界)**.** f, 有限アルファベット Σ, 有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ を固定する．$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ を生成する任意の標準 *MCFG* 表示 G_{in} がファンアウト高々 f，規則ランク高々 *1* を満たすなら，作用素 $\mathcal{B}^{\leq 1}_{f,s}$ には次を満たす特徴標本 K が存在する：

$$\|K\|_+ = O_{f,s,\Sigma}(\|G_{\mathrm{in}}\|^3).$$

証明. 命題 3.12 によりランクを増やさずに正規化・刈り込みを行い，サイズ $\|G\| = O_f(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ の縮約済み良形ランク 1 文法 G を得て，さらにその型付き細分化を刈り込む. 非開始型付き非終端の個数を $n_{\mathrm{typ}} \leq |V||\mathsf{S}^\sharp|^f$，規則が明示的に書き込む終端記号数の最大値と 1 の最大を $b_G \leq \max\{1, \|G\|\}$ とおく．X からの終端導出は単項規則の鎖の末尾に定数規則を置いた形である．生成語長をまず最小化し，次に規則数を最小化すると，型付き非終端は繰り返し現れない．もし繰り返されれば後の鎖を前へ継ぎ替えても非消去性によって長さは増えず，規則数が減るからである．よって $\|\omega(X)\|_1 \leq n_{\mathrm{typ}} b_G$.

文脈については，開始リンク $\widetilde{S} \to X$ があれば $\Box_1$ を取る．それ以外では型付き依存グラフの最短経路 $\widetilde{S} \to X_1 \to \cdots \to X_p = X$ を使う．$p \leq n_{\mathrm{typ}}$ であり，その単項テンプレートの合成から，補題 3.1 を繰り返して，各 X の全ての生成語タプルを受理する導出的文脈 $\chi(X) \in \mathcal{E}_{\mathrm{fan}(X)}$ で $|\chi(X)|_{\mathrm{fix}} \leq n_{\mathrm{typ}} b_G$ となるものが得られる．各証拠語の長さは高々 $(2n_{\mathrm{typ}} + 1)b_G$，型付き規則・非終端を数えると

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq (n_{\mathrm{typ}} + |P||\mathsf{S}^\sharp|^f)\big(1 + (2n_{\mathrm{typ}} + 1)b_G\big) = O_{f,s}(\|G_{\mathrm{in}}\|^3).$$

$\varepsilon \in L$ なら ε を追加した集合は，命題 3.11 と 3.10 により $\mathcal{B}^{\leq 1}_{f,s}$ の特徴標本である． □

上限付き作用素の多項式時間構成と保守的学習器の Gold/TxtEx 同定は，それぞれ定理 3.14 と系 3.16 から別途従う．上の三次上界はこれらとは異なる特徴データ総長の主張である.

この結果は，ランク 1 の型なしの尺度 [14, Lemma 7] および関連 CFG 論文のファンアウト 1 の議論 [25] を，任意の固定有限型付け・固定ファンアウトへ拡張する．規則ランク 2 では一般に，文法サイズのみの上界は得られない．実際，サイズが $O(n)$ の文法 $A_0 \to \mathsf{c}$，$A_i \to A_{i-1}A_{i-1}$，$S \to A_n$ は，単集合言語 $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ を生成する．これは任意の固定 f, s に関して (f, s)-タプル代入可能である．一文字アルファベット上では，文文脈を共有することからタプルの成分総長が等しくなり，すべての文脈は両タプルを同時に受理するか同時に拒否するかだからである．この単集合標的の任意の特徴標本には，長さ少なくとも 2^n の語が必要である.

5.2 短い特徴データの計算

ここまでの上界は存在型である．各証明は短いタプルや文脈を一つ示すだけである．しかし最短のものは直接計算できる．型付き非終端記号 X の文文脈が**導出的**であるとは，補題 3.7 の証明のように，成功する型付き導出から X を根とする部分木の一つの出現を削除して得られることをいう．導出的文脈はすべて X に対して許容的である．補題 4.1 の文脈 E_A を $X = A_{\mathbf{t}}$ に持ち上げたもの，および補題 3.1 の文脈は導出的である.

命題 5.2 (短い特徴データの実効的計算)**.** $f, r_{\max}$ と有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ の標準延長 $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ を固定する．ファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み良形 *MCFG* G が与えられたとき，長さを二進表記して，次のものを $\|G\|$ の多項式時間で計算できる．

(i) 各規則 R の $\theta_G(R)$，したがって θ_G と t_G.

(ii) 縮約された精密化 $\widetilde{G}_0$．さらに，開始記号以外の各型付き非終端記号 X について，総長最小の正準タプル $\omega(X) \in L_X$ と，固定長最小の導出的文脈 $\chi(X)$．ただし $\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ に属するときは $\chi(X) = \square_1$ とする．

(iii) これらのタプルと文脈を表す，$\|G\|$ について多項式サイズの導出 *DAG*. したがって，それらから構成される定義 *3.9* の証拠集合 $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の各語の *DAG*.

本節の前半（*4.1* 節から *4.5* 節まで）および節 付録 *A*, 付録 *A*, 付録 *B* で, 導出可能な正準タプルと導出的文脈に対して示した語長・総長の上界は，この計算された証拠集合について成立する．一方，*5.3* 節の緩和証拠集合 $K^\dagger$ に対する存在的上界は，一般にその非終端記号から導出できない分布同値代表元を用いるため，本命題の計算された証拠集合に適用してはならない．その語は $\|G\| + \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+$ の多項式時間で明示的に書き出せる．

証明. $f, r_{\max}, s$ が固定されているので，完全精密化 $G^{\widehat{s}}$ の型付き非終端記号は高々 $|V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ 個，型付き規則は高々 $|P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ 個である．縮約は生成性と到達性の線形時間計算である．型付き規則を重み付き演繹の推論規則とみなす．規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_r)$ は子の長さ x_j を $c_\rho + \sum_j x_j$ に写す．ここで c_ρ は ρ が書く終端記号の数であり，この関数は superior である．長さ 0 の規則による循環する復元ポインタを避けるため，（終端総長，導出節点数）の辞書式順序で最小化し，各規則に重み $(c_\rho, 1)$ を加える．この組値の演算は終端文字を一つも書かない場合でも，各子の値より真に大きくなる．したがって，Knuth による Dijkstra 法の grammar problem への一般化を重み付き演繹系に適用した Nederhof [35] の方法（Ramalingam–Reps [34] も参照）により，各型付き非終端記号の最小長 $\lambda(X) = \min\{\|\vec{u}\|_1 : \vec{u} \in L_X\}$ とそれを達成する規則を循環しない形で選べる．これらの規則と共有された部分導出が $\omega(X)$ の導出 DAG をなす．二回目の Dijkstra 計算で外側長を求める．長さが等しい場合は通過する辺の数で決定する．$\widetilde{S} \to X$ があれば $\mu(X) = 0$ から始める．各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_r)$ と各 j について，X から Y_j への重み $c_\rho + \sum_{i \neq j} \lambda(Y_i)$ の辺を加える．値 $\mu(X)$ は X の導出的文脈の最小固定長であり，最短路木がその DAG を与える．同じ二回の計算を G 自身に行えば，$t_G = \max_A \lambda(A)$ と，$R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$ に対する $\theta_G(R) = \mu(A) + c_\rho + \sum_j \lambda(B_j)$ が得られる．

上記の**導出的**証拠集合の上界を与える各証明は，証拠語の長さを，文脈，規則テンプレート，子の正準タプルの長さに分けてそれぞれ上から評価している．その際，L_X のあるタプルと，上界内の長さをもつある導出的文脈を示している．計算された最小値はそれより長くないので，その範囲の上界は保たれる．この議論は $K^\dagger$ のような非導出代表元に対しては適用しない．DAG の展開は，表す語の長さについて線形時間である． □

命題 5.3 (規則証拠のみからなる特徴標本と計算可能なデータ長予算)**.** 命題 *5.2* の設定で，全ての正準タプルを整合的な非循環最小重み導出から選び，$\mathcal{R}$ を非開始型付き規則の集合（ランク *0* を含む）とする．

(i) 開始記号以外の型付き非終端記号 X に対し，その最小導出の根の規則を $R_X : X \to \rho_X(Y_1, \dots, Y_q)$ とする（$q = 0$ の場合も含む）．このとき $\omega(X) = \rho_X(\omega(Y_1), \dots, \omega(Y_q))$ が成立する．したがって定義 *3.9* の特徴証拠集合は，規則証拠だけからなる次の集合に等しい：

$$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) = \big\{\chi(\mathrm{lhs}\, R)[\rho_R(\omega(Y_1), \dots, \omega(Y_q))] : R \in \mathcal{R}\big\}.$$

ここで $\mathcal{R}$ は開始記号以外の型付き規則の集合で，ランク *0* の規則も含む．特に $|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le |\mathcal{R}| \le |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ である．標的が $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属するとき，この集合は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ に対する特徴標本として引き続き機能する．

(ii) $\lambda(X)$ は X から導出できるタプルの最小総長，$\mu(X)$ は X の導出的文文脈の最小固定長とする（開始記号から直接リンクされる場合は $\mu(X) = 0$）．規則 $R : X \to \rho(Y_1, \dots, Y_q)$ に対して

$$b(R) := c_\rho + \sum_{j=1}^{q} \ell_{\mathrm{in}}(Y_j), \qquad \mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s}) := \sum_{R \in \mathcal{R}} \big(1 + \mu(\mathrm{lhs}\, R) + b(R)\big)$$

と定義する．このとき計算可能な証拠集合 $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ を $\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le \mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s})$ となるように選べる．$f, r_{\max}, s$ を固定すれば，$\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s})$ は二進表記で $\|G\|$ の多項式時間で計算できる．標的が空語を含み，非空部分を別に扱う場合は，追加する ε の符号化コストは高々 *1* である．

証明. (i) 各 X の最適導出は，ある規則 R_X から始まる．その子の導出が最適でなければ，最短の子導出に置換することで全体の辞書式重みを小さくでき，矛盾する．導出節点数による副次的な最小化によって，この根規則の選択を同時に非循環にできる．したがってランク 0 も含めて，表示した $\omega(X)$ の恒等式が成立する．

ゆえに $\chi(X)[\omega(X)]$ は選択規則 R_X の証拠語と**同一**である．定義 3.9 の他の語は，初めから規則証拠として収録されている．従って二つの集合は終端語の集合として等しく，証拠集合に基づく完全性や特徴標本の証明は変わらない．各型付き規則に高々 1 語が対応し，型付き規則数の評価から個数上界が得られる．

(ii) 命題 5.2 の最短正準タプルと最短導出的文脈を用いる．(i) により，各非終端記号の正準証拠語は既に規則証拠に含まれる．正ランクおよびランク 0 の各規則 $R : X \to \rho(Y_1, \dots, Y_q)$ に対して，その証拠 $\chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \dots, \omega(Y_q))]$ の長さは $\mu(X) + b(R)$ に等しい．これらの規則証拠を重複を許して添字付きで数え，各語長に 1 を加えて合計すると $\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G, \widehat{s})$ となる．同一語の重複を除けば総符号長は増加しない．各 λ, μ の計算可能性，型付き非終端記号と規則の個数，値の二進長に関する多項式評価は命題 5.2 に従う． □

定理 5.1 の後の単元集合 $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ が示すように，明示的な特徴語は $\|G\|$ より指数的に長くなりうる．その場合でも命題 5.2 の導出 DAG は多項式サイズのままであり，計算された標本は多項式サイズの圧縮表現をもつ．

5.3 分布同値代表元とアーベル型フィルタ標的

上で求めた計算可能な規則証拠予算では，型付き文法自身から**導出できる**代表タプルを使った．一方，特徴標本の存在に関する上界では，同じ**型付き分布同値類**に属する短いタプルを用いてよく，そのタプルが当該非終端記号から導出される必要はない．

命題 5.4 (緩和された分布証拠)**.** $L = L(G) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ の縮約済み良形文法 G のファンアウトを高々 f，規則ランクを高々 r とし，$\widetilde{G}_0$ を刈り込み済みの生成語型精密化とする．非開始型付き非終端記号 X に対し，補題 *3.8* により存在する L_X を含む $\equiv_{L,s}$-同値類を $[X]$ とおき，$\kappa_G(X) = \min_{\vec{v}\in[X]} \|\vec{v}\|_1$，　$\kappa_G = \max_X \kappa_G(X)$ と定義する．このとき，規則ランク上限が G のランク以上である $\mathcal{B}^{\le r}_{f,s}$ および $\mathcal{B}_{f,s}$ の特徴標本 $K^\dagger$ が存在し，

$$
\begin{aligned}
|K^\dagger| &\le |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{fr},\\
\|K^\dagger\|_+ &\le (|V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{fr})\big(1 + \theta_G + \|G\| + (r+1)\kappa_G\big)
\end{aligned}
$$

を満たす．この評価は非空語部分に対するものであり，$\varepsilon \in L$ なら ε を符号化コスト *1* で追加する．

証明. 各 $X = A_{\mathbf{t}}$ に対し $\omega^\dagger(X) \in [X]$ を総長 $\kappa_G(X)$ となるように取る．型なし非終端記号 A を含む最短の成功導出から，兄弟部分木の語を固定した導出的な文文脈 $\chi^\dagger(X)$ を選ぶ．A を含む成功導出は A を含む規則の厚みの証拠にもなるため，この文脈の固定部分の長さは θ_G 以下にできる．$\widetilde{S} \to X$ が存在すれば $\square_1$ を使う．この文脈は $u \in L_X$ を受理し，$\omega^\dagger(X) \equiv_{L,s} u$ なので $\omega^\dagger(X)$ も受理する．

$K^\dagger$ を，非終端記号の証拠語 $\chi^\dagger(X)[\omega^\dagger(X)]$ と，各型付き規則 $X \to \rho(Y_1,\dots,Y_q)$ の証拠語

$$
\chi^\dagger(X)\Big[\rho\big(\omega^\dagger(Y_1),\dots,\omega^\dagger(Y_q)\big)\Big]
$$

から作る（ランク 0 の規則も含む）．補題 3.2 により，規則の右辺のタプルは L_X の元と分布同値であり，すべての証拠語は L に属する．命題 3.11 を $\iota(X) = \omega^\dagger(X)$，$\chi(X) = \chi^\dagger(X)$ として直接適用できる．文脈証拠と規則証拠は同命題の二つの前提を満たす．さらに命題 3.10 から逆向きの包含が成立する．

重複を除く前の語数は非終端記号と規則につきそれぞれ 1 語である．非終端記号の証拠長は $\theta_G + \kappa_G$ 以下，規則証拠長は $\theta_G + \|G\| + r\kappa_G$ 以下である．これらの符号化長を合計すれば上界が従う．命題 5.3 と異なり，今回の代表元は非終端記号から導出できるとは限らないため，非終端記号用の証拠を一般には省略できない． □

定理 5.5 (アーベル型フィルタ標的の多項式データ)**.** 空でない有限アルファベット Σ，有限半群型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$，上界 $f, r \ge 1$ を固定し，$\widehat{s}$，$\mathsf{S}^\sharp$ とおく．Σ, s, f, r のみに依存する定数 C, e が存在して，次が成り立つ．A を任意のアーベル群，$\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$ を準同型，$\mathsf{H} \le \mathsf{A}$，$\gamma \in \mathsf{A}$，$\mathsf{Acc} \subseteq \mathsf{S}^\sharp$ とする．$L = \widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ の非空語部分 $L \cap \Sigma^+$ が，ファンアウト高々 f，規則ランク高々 r の縮約済み良形 *MCFG* G で表示されるなら，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ であり，$\mathcal{B}^{\le r}_{f,s}$ に対する特徴標本 $K^\dagger$ が存在して $\|K^\dagger\|_+ \le C\big(\|G\| \max\{1, \theta_G\}\big)^e$ を満たす．定数は補助群 $\mathsf{A}, \varphi, \mathsf{H}, \gamma$ に依存しない．$\varepsilon \in L$ のときは ε を特徴標本に加える．$L \subseteq \{\varepsilon\}$ の自明な場合は別途直接扱える．

証明. $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ は命題 2.9 から従う．非空語部分は G が生成し，ε は開始規則で別途扱う．

$\psi : \Sigma^* \to \mathbb{N}^\Sigma$ を Parikh 写像とし，$\Psi(\vec{u}) = \sum_i \psi(u_i)$ と書く．φ は群準同型 $\overline{\varphi} : \mathbb{Z}^\Sigma \to \mathsf{A}$ を用いて分解できる．$\Lambda = \{z \in \mathbb{Z}^\Sigma : \overline{\varphi}(z) \in \mathsf{H}\}$ とおく．各型なし非終端記号 A について，長さが非終端記号厚み $t_G \le \theta_G$ 以下の生産的タプル ω_A を一つ固定する．任意の二つの A の導出タプルは，同一の成功導出的文脈へ代入でき，その結果はともに L に属するため

$$
\Psi(u) - \Psi(\omega_A) \in \Lambda \qquad (u \in L_A(G)) \tag{*}
$$

となる．

各規則 $R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_q)$ で，$c_R \in \mathbb{N}^{\Sigma}$ を規則中の終端記号の出現数ベクトルとし，$\delta_R = \Psi(\omega_A) - c_R - \sum_{j=1}^{q} \Psi(\omega_{B_j})$ とおく．(*) より $\delta_R \in \Lambda$ で，$\|\delta_R\|_1$ は $T = (r+1)t_G + \|G\|$ 以下である．$\Gamma_T = \{z \in \Lambda : \|z\|_1 \le T\}$, $\Lambda_T = \langle \Gamma_T \rangle$ とする．$\Psi(u) - \Psi(\omega_A) = \sum_j (\Psi(u_j) - \Psi(\omega_{B_j})) - \delta_R$ を用いる導出上の帰納法により，すべての $u \in L_A(G)$ に対して $\Psi(u) - \Psi(\omega_A) \in \Lambda_T$ が成立する．

型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ の $d \le f$ 成分タプル $u = (u_1, \ldots, u_d) \in L_X$ を取る．各成分について正規言語 $\widehat{s}^{-1}(t_i) \cap \Sigma^+$ の Parikh 像の固定した半線形表示から，$\psi(u_i)$ を含む線形集合 $c_i + \sum_{p \in P_i} \mathbb{N}p$ を選ぶ．その生成元の個数と係数は $\Sigma, \widehat{s}$ のみに依存する定数で抑えられる．次の非負整数連立系を考える：

$$\sum_{i=1}^{d} \left(c_i + \sum_{p \in P_i} \nu_{i,p} p \right) - \sum_{z \in \Gamma_T} (\mu_z^+ - \mu_z^-) z = \Psi(\omega_A).$$

元の u_i の Parikh ベクトルと Λ_T に属するという上記の事実から，この連立系は可解である．方程式数は $|\Sigma|$，非負変数の個数は $O_{f,s,\Sigma}((T+1)^{|\Sigma|})$ 以下，係数および右辺の絶対値は $O_{f,s,\Sigma}(T+1)$ 以下である．特に $\Psi(\omega_A)$ の各座標は $t_G \le \theta_G \le T$ 以下である．方程式数 $|\Sigma|$ は固定され，多項式の指数は補助アーベル群の大きさには依存しない．Papadimitriou の非負整数小解定理 [39] より，全ての変数が $T+1$ の固定多項式で抑えられる解が存在する．得られた各 Parikh ベクトルを実現する非空語 $v_i \in \widehat{s}^{-1}(t_i)$ を選び，$\vec{v} = (v_1, \ldots, v_d)$ とする．$\|\vec{v}\|_1$ は $T+1$ の多項式で抑えられ，成分別型は u と一致し，$\Psi(\vec{v}) - \Psi(u) \in \Lambda_T \subseteq \Lambda$ となる．

任意の文文脈 E に対して $E[\vec{v}]$ と $E[u]$ の全体の $\widehat{s}$-型は等しく，

$$\varphi(E[\vec{v}]) - \varphi(E[u]) = \overline{\varphi}(\Psi(\vec{v}) - \Psi(u)) \in \mathsf{H}$$

が成り立つ．したがって $\vec{v} \equiv_{L,s} \vec{u}$ である．各型付き分布同値類に，長さが $T+1$ の多項式で抑えられた代表元が存在するので，命題 5.4 と $t_G \le \theta_G$ から求める総長上界が得られる．定数は補助アーベル群に依存しない． □

6 多次元代入可能性との比較

Yoshinaka の多次元代入可能性は，正例学習について直接比較すべき基準である [13, 14]．自明型付けの下で，本稿の枠組みはその意味論的言語クラスを再現する．有限型付けは，合成に関する規則証拠を保持したまま，どの観測タプルを同一視してよいかをさらに制限する．MCFG の証明には，成分別の型の伝播が必要であり，定量的な境界型付け定理では，複数のタプル成分を同時に制御しなければならない．Yoshinaka の (k, ℓ) 階層は別の CFG の成果である [12]．$\widehat{s}_{k,\ell}$ は同じ境界情報を成分ごとに持ち上げる．すべての (f, s) 条件はアリティ 1 を含むため，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathrm{CFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ が成り立つ．以下の例では，有限型付けによるクラスを自明型付けの場合，接頭辞 – 接尾辞型付け，正則フィルタによる説明からそれぞれ分離する．

6.1 Yoshinaka の基準クラスと接頭辞 – 接尾辞型付けへの特殊化

定義 6.1 (Yoshinaka の多次元代入可能性)**.** 第 2 節で定義した文文脈集合 $\mathcal{E}_d$ を用いる．言語 L が fD-**代入可能**であるとは，任意の $1 \le d \le f$，$E, F \in \mathcal{E}_d$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ に対し

$E[\vec{x}],\quad E[\vec{y}],\quad F[\vec{x}] \in L \Longrightarrow F[\vec{y}] \in L$ が成り立つことをいう．この意味論的クラスを $\mathsf{YSub}(f)$ とし，r を規則ランク上界として $\mathsf{YSL}(f,r) := \mathsf{YSub}(f) \cap \mathsf{MCFL}(f,r)$ と書く．表示した四例の含意を**代入の含意**と呼ぶ．Yoshinaka の元の定義はすべてのアリティ $d \le f$ を量化し，非空のタプル成分を用い，d-文脈の内部区切り語を非空と要求する．脚注 3 では，空成分と空の区切り語を許す，より強い代替条件を別に論じている [14, Section 3.1 and footnote 3].

定義 2.4 の有限モノイド準同型 $\widehat{s}_{k,\ell}$ を思い出そう．Yoshinaka の語レベルの定義では，$w_1, y_1, w_1', w_2, y_2, w_2' \in \Sigma^*$，$u \in \Sigma^k$，$v \in \Sigma^\ell$，$uy_1v, uy_2v \neq \varepsilon$ としたうえで，

$$w_1uy_1vw_1',\ w_1uy_2vw_1' \in L \quad\Longrightarrow\quad \bigl(w_2uy_1vw_2' \in L \iff w_2uy_2vw_2' \in L\bigr)$$

を要求する [12]．比較される因子 uy_iv は非空であるが，中央の語 y_i 自体は空でもよい．これらの因子の $\widehat{s}_{k,\ell}$-値が等しいことは，この条件で使われる境界情報が等しいことと正確に一致する．特に $m_0 = \max\{1, k+\ell\}$ より短い語については，語そのものが一致することを含む．

■意味論的条件の特殊化． 自明型付けでは成分別の型の前提が消えるため，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{triv}}} = \mathsf{YSub}(f) \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ が成り立つ．ファンアウト 1 では，$(1, \widehat{s}_{k,\ell})$-代入可能性は Yoshinaka の語レベルの (k,ℓ) 条件 [12] に正確に一致する．すなわち同じ窓型とは，短い語では語そのものが等しいこと，長い語では長さ k の接頭辞と長さ ℓ の接尾辞が共通であることを意味する．ファンアウトが高い場合も，同じ対応が成分ごとに成り立つ．

■Yoshinaka の効率性尺度との整合． 自明型付けでは，生産的な非終端記号の生成語型は一種類しかない．Yoshinaka の型なし文法に対する証拠はすでに $|K_G| \le |P|,\qquad \|K_G\| \le |P|\tau_G$ を満たす [14, Lemma 7]．次元と規則ランクを固定したときの多項式時間・多項式データも既知である [14, Theorem 1]．したがって，本稿の定量的な主張は自明型付けの結果を再証明することではなく，新しい型付き・多成分の場合を扱うものである．

■分離例で使う境界型付けの補題． 言語が**厳密 *2* 局所**であるとは，固定端点標識 $\vdash, \dashv$ を用いた $\vdash w \dashv$ の隣接 2 文字対の許容・不許容だけで所属が決まることである．

補題 6.2 (厳密 2 局所条件は境界型付きである)**.** $L_{\mathrm{sl}} \subseteq \Sigma^*$ が厳密 *2* 局所なら，任意の $f \ge 1$ について $L_{\mathrm{sl}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}}$ が成り立つ．

証明. 同じ $\widehat{s}_{1,1}$-型をもつ非空タプル $\vec{x}, \vec{y}$ が，受理する文脈 E_0 を共有するとする．各 y_i の内部の隣接対は $E_0[\vec{y}]$ に現れるので許容される．$E[\vec{x}] \in L_{\mathrm{sl}}$ のとき，$E[\vec{y}]$ の各隣接対は，固定終端部分の内部，ある y_i の内部，または成分の境界を横切る対のいずれかである．それらは順に $E[\vec{x}]$，$E_0[\vec{y}]$，あるいは境界型で符号化された先頭・末尾文字の一致によって許容される．端点標識を含む対は変化しない．したがって $E[\vec{y}] \in L_{\mathrm{sl}}$ であり，対称性から主張が従う． □

命題 6.3 (有限素性の適合制約を持つ交差依存)**.** $\Sigma_{\mathrm{feat}} = \{\mathtt{p}_0, \mathtt{p}_1, \mathtt{q}_0, \mathtt{q}_1, \mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$，$\mathcal{R}_{\mathrm{feat}} = \{(0,0),(0,1),(1,0)\}$ とし，

$$L_{\mathrm{feat}} = \{\mathtt{a}^m\mathtt{p}_i\mathtt{b}^n\mathtt{c}^m\mathtt{q}_j\mathtt{d}^n : m, n \ge 1,\ (i,j) \in \mathcal{R}_{\mathrm{feat}}\}$$

とおく．有限群 $\mathsf{F} = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ への準同型 $g : \Sigma_{\mathrm{feat}}^* \to \mathsf{F}$ を $g(\mathtt{p}_1) = (1,0)$，$g(\mathtt{q}_1) = (0,1)$，その他の文字では $(0,0)$ と定める．$s_{1,1}$ を先頭・末尾の *1* 文字を記録する型付けとし，固定半群型付け $s = (s_{1,1}, g)|_{\Sigma_{\mathrm{feat}}^+}$ の余域をこの積の正語像とする．このとき全ての $f \geq 2$ について

$$L_{\mathrm{feat}} \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}} \setminus \mathsf{YSub}(f), \qquad L_{\mathrm{feat}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}.$$

さらに $(1, s_{1,1})$-代入可能性も成り立たず，この例では窓だけでは足りず有限群成分が必要である．

証明. **交差する二つの計数依存．** ファンアウト 2 の非終端記号 A, B について

$$A \to (\mathtt{a}, \mathtt{c}) \mid (\mathtt{a}\xi_1^1, \mathtt{c}\xi_1^2)(A),$$
$$B \to (\mathtt{b}, \mathtt{d}) \mid (\mathtt{b}\xi_1^1, \mathtt{d}\xi_1^2)(B)$$

とし，各 $(i,j) \in \mathcal{R}_{\mathrm{feat}}$ に対して

$$S \to \xi_1^1 \mathtt{p}_i \xi_2^1 \xi_1^2 \mathtt{q}_j \xi_2^2 (A, B)$$

を加える．各子の 2 成分を一度ずつ使用し，A_1, B_1, A_2, B_2 の順に置くランク 2 の良形 MCFG である．$\{\mathtt{a}^m\mathtt{b}^n\mathtt{c}^m\mathtt{d}^n : m,n \geq 1\}$ は CFL ではない：$a^p b^p c^p d^p$ に対する長さ p のポンピング窓は高々二つの隣接ブロックにしか触れず，a/c と b/d の両等式を保ったポンプができない．L_{feat} を正則言語 $\mathtt{a}^+\mathtt{p}_0\mathtt{b}^+\mathtt{c}^+\mathtt{q}_0\mathtt{d}^+$ と交差させ，$\mathtt{p}_0, \mathtt{q}_0$ を消去するとこの非 CFL になる．したがって L_{feat} も CFL ではない．

有限群に符号化した適合関係．

$$Q = \mathtt{a}^+\{\mathtt{p}_0, \mathtt{p}_1\}\mathtt{b}^+\mathtt{c}^+\{\mathtt{q}_0, \mathtt{q}_1\}\mathtt{d}^+$$

は厳密 2 局所であり，その隣接対と端点標識がブロック順序を決定する．$K_{\mathrm{feat}} = g^{-1}(\mathcal{R}_{\mathrm{feat}})$ は固定 s 型の受理集合の逆像である．$\varphi : \Sigma_{\mathrm{feat}}^* \to \mathbb{Z}^2$ を

$$\varphi(\mathtt{a}) = (1,0),\ \varphi(\mathtt{c}) = (-1,0),\ \varphi(\mathtt{b}) = (0,1),\ \varphi(\mathtt{d}) = (0,-1)$$

および素性標識の像 $(0,0)$ で定めると，

$$L_{\mathrm{feat}} = Q \cap K_{\mathrm{feat}} \cap \varphi^{-1}(0).$$

補題 6.2，定義 2.8 直後の型逆像の観察，命題 2.9 により，この交差はすべての f について (f,s)-タプル代入可能である．

型なし条件と窓型条件の破綻．

$$x = \mathtt{a}\mathtt{p}_0\mathtt{b}, \quad y = \mathtt{a}\mathtt{p}_1\mathtt{b}, \quad E = \Box_1\mathtt{c}\mathtt{q}_0\mathtt{d}, \quad F = \Box_1\mathtt{c}\mathtt{q}_1\mathtt{d}$$

とすれば $E[x], E[y], F[x] \in L_{\mathrm{feat}}$ であるが $F[y] \notin L_{\mathrm{feat}}$ となる．x, y は先頭末尾 $(\mathtt{a}, \mathtt{b})$ を共有するが，$g(x) = (0,0) \neq (1,0) = g(y)$ である．この有限群成分が不適切な置換を除外する． □

系 6.4 (固定型付けによる有限素性関係族の一様な扱い)**.** 命題 *6.3* の同じ固定型付け $s = (s_{1,1}, g)|_{\Sigma_{\mathrm{feat}}^+}$ は，すべての関係 $R \subseteq \{0,1\}^2$ に共通して使える．すなわち

$$L_R = \{\mathtt{a}^m\mathtt{p}_i\mathtt{b}^n\mathtt{c}^m\mathtt{q}_j\mathtt{d}^n : m,n \geq 1,\ (i,j) \in R\}$$

はすべての $f \geq 2$ について $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ に属する．型付けは各 R に合わせて選び直すものではない．

証明. 命題 6.3 の文法の開始規則を R で指定した組だけに制限する（$R=\varnothing$ なら生産的な開始規則を持たない）. 同命題の証明における有限素性フィルタを $g^{-1}(R)$ へ置き換えても，同じ型付けの型繊維の和集合である．厳密 2 局所条件と $\mathbb{Z}^2$ の零和条件は変わらないので，同じ交差の証明が成立する． □

命題 6.5 (共通素性型付けに対する明示的なデータ予算)**.** 系 *6.4* の固定型付け s を用いる．任意の非空 $R\subseteq\{0,1\}^2$ と $f\geq 2$ について，上限付き作用素 $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq 2}$ には

$$\|K_R\|_+ = 36|R| + 22$$

を満たす特徴標本 $K_R\subseteq L_R$ が存在する．$R=\varnothing$ なら空標本が空言語の特徴標本となる．逆に，同じ族の全ての L_R について特徴標本を持つ任意の集合駆動型作用素 $\mathcal{D}$ を取ると，L_R の任意の特徴標本 K は

$$\|K\|_+ \geq 7|R|$$

を満たす．この下界は族全体を同じ作用素で学習することに対するものであり，既知の一つの R に特化して設計された学習器の下界ではない.

証明. $R\neq\varnothing$ として $(i_0,j_0)\in R$ を一つ固定する．$(i,j)\in R$，$m,n\geq 1$ について

$$w_{ij}^{m,n} = \mathtt{a}^m\mathtt{p}_i\mathtt{b}^n\mathtt{c}^m\mathtt{q}_j\mathtt{d}^n$$

とおき,

$$K_R = \{w_{ij}^{m,n} : (i,j)\in R,\ m,n\in\{1,2\}\}\cup\{w_{i_0j_0}^{3,1}, w_{i_0j_0}^{1,3}\}$$

とする．これらは相異なる L_R の語で，$(m,n)=(1,1),(2,1),(1,2),(2,2)$ の符号化費用は順に $7,9,9,11$，追加の 2 語はそれぞれ 11 である．従って $\|K_R\|_+ = 36|R|+22$ となる.

命題 6.3 の良形ファンアウト 2・ランク 2 文法で，開始規則をちょうど R に属する組に制限する．刈り込んだ $\widehat{s}$ 型細分化では，$s_{1,1}$ が長さ 1 の成分と長さ 2 以上の成分を区別するため，A,B はそれぞれ**二つ**の生成語型を持つ．$(\mathtt{a},\mathtt{c})$ と $(\mathtt{a}^2,\mathtt{c}^2)$ の型を A_1,A_+，$(\mathtt{b},\mathtt{d})$ と $(\mathtt{b}^2,\mathtt{d}^2)$ の型を B_1,B_+ と書く．これで生産的な子の型は尽くされる．$(i,j)\in R$ に対して一つの型付き開始非終端 S_{ij} があり，その型は素性対を区別するが m,n に依存しない.

正準タプルを

$$\omega(A_1)=(\mathtt{a},\mathtt{c}),\quad \omega(A_+)=(\mathtt{a}^2,\mathtt{c}^2),$$
$$\omega(B_1)=(\mathtt{b},\mathtt{d}),\quad \omega(B_+)=(\mathtt{b}^2,\mathtt{d}^2),\quad \omega(S_{ij})=(w_{ij}^{1,1})$$

と選ぶ．S_{ij} には恒等文脈を与える．A,B の両型について，他方の子を一文字の基底型に固定し，素性対 (i_0,j_0) を持つ導出的文脈

$$\chi(A_\bullet)[(x,y)] = x\mathtt{p}_{i_0}\mathtt{b}\,y\mathtt{q}_{j_0}\mathtt{d},$$
$$\chi(B_\bullet)[(x,y)] = \mathtt{a}\mathtt{p}_{i_0}x\mathtt{c}\mathtt{q}_{j_0}y\quad(\bullet\in\{1,+\})$$

を用いる．A_1,B_1 の代表とランク 0 規則は $w_{i_0j_0}^{1,1}$，長い型 A_+,B_+ の代表は $w_{i_0j_0}^{2,1}$ と $w_{i_0j_0}^{1,2}$ が証拠となる．長さ 1 の型から長い型への再帰規則は後二者で，長い型から同じ長い型への再帰規則は $w_{i_0j_0}^{3,1}$ と $w_{i_0j_0}^{1,3}$ で証拠づけられる．各 $(i,j)\in R$ の四つの開始規則（子の型は $\{A_1,A_+\}\times\{B_1,B_+\}$）には，$w_{ij}^{1,1}, w_{ij}^{2,1}, w_{ij}^{1,2}, w_{ij}^{2,2}$ を与える．これですべての型付き非終端と型付き規則が覆われるため，定

義 3.9 の証拠集合は K_R に含まれる．定理 3.13 から K_R は特徴標本である．$R = \varnothing$ では開始規則がないので空標本が特徴的である．

下界を示す．$(i, j) \in R$ について，L_R の特徴標本 K が $\mathtt{p}_i, \mathtt{q}_j$ を含む語を一つも持たないなら，$K \subseteq L_{R\setminus\{(i,j)\}}$ である．後者の特徴標本 F を $\mathcal{D}$ について取ると，有限集合 $K \cup F$ は両特徴標本の拡大であり，L_R と $L_{R\setminus\{(i,j)\}}$ という異なる二言語を同時に再構成しなければならない．矛盾．よって各許可対ごとに少なくとも一語必要で，異なる対は異なる語を要する．各語は長さ 6 以上，符号化費用 7 以上だから $\|K\|_+ \geq 7|R|$ となる． □

備考 6.6 (有限素性値の拡張)．固定した任意の有限集合 $I = \{0, \ldots, p-1\}$，$J = \{0, \ldots, q-1\}$ にも同じ構成が適用できる．異なる一文字標識 $\mathtt{p}_i, \mathtt{q}_j$ を用意し，$g : \Sigma^* \to \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ でそれらを $(i, 0)$，$(0, j)$ に，他の四つのカウント文字を零元に送る．同じ先頭末尾文字の型と併せれば，一つの固定型付けで $R \subseteq I \times J$ に対応する 2^{pq} 個の異なる標的を扱える．非空 R に対する標本費用 $36|R| + 22$ も維持される．ただし p, q が変わればアルファベット・群・型付けも変わるため，それらについて一様な定数という意味ではない．

備考 6.7 (この例が示す範囲)．これは特定の自然言語の忠実な文法モデルを主張しない．素性適合の有限な制約によって型なしの不適切な置換を排除しながら，二つの無限の交差依存は学習対象として残る．系 6.4 と命題 6.5 は，標的ごとでなく**クラス全体で**与える型付けの意味を正確にする．ただし非可換短縮や局所群短縮の必要性を示す例ではない．

6.2 窓・群決定的型付けの外にある標的

前節の有限素性例は窓と可換群の積で扱えた．以下の二つの標的は，局所群型付けと窓・群決定的型付け，および窓・非可換群型付けと窓・アーベル群決定的型付けの**標的クラス**を分離する．これらは特定の短縮手法の必要性や特徴標本長の下界ではない．$\mathtt{l}$ は検査を課す旗文字，$\mathtt{r}$ は検査を課さない旗文字である．

$$C_\times = \{\mathtt{1}^m\mathtt{2}^n\mathtt{3}^m\mathtt{4}^n : m, n \geq 1\}.$$

$\#_{\mathtt{ab}}(w)$ を語 w の因子 $\mathtt{ab}$ の出現数とする．$\varphi_\times$ は $\mathtt{1}, \mathtt{3}, \mathtt{2}, \mathtt{4}$ をそれぞれ $(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1) \in \mathbb{Z}^2$ へ，ほかの文字を $(0, 0)$ へ送る加法的準同型とする．

補題 6.8 (旗文字による分離)**.** 有限型付け t について $t(u) = t(v)$ となる非空語 u, v と語 z があり，$\mathtt{r}uz, \mathtt{r}vz, \mathtt{l}uz \in L$ で $\mathtt{l}vz \notin L$ なら，すべての $f \geq 1$ について $L \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ である．

証明. u, v は $E = \mathtt{r}\Box_1 z$ を共有するが，$F = \mathtt{l}\Box_1 z$ では受理が異なる．アリティ 1 の分布同値が破れるので任意の f で成り立つ． □

■局所群型付けの必要性． $\Sigma_{\mathrm{A}} = \{\mathtt{l}, \mathtt{r}, \mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \$, \mathtt{1}, \mathtt{2}, \mathtt{3}, \mathtt{4}\}$ とし，

$$L_{\mathrm{A}} = \{\sigma w\$c : \sigma \in \{\mathtt{l}, \mathtt{r}\},\ w \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}^+,\ c \in C_\times,\ (\sigma = \mathtt{r} \text{ または } \#_{\mathtt{ab}}(w)\text{が偶数})\}.$$

$s_{\mathrm{A}} = \lambda_{1,g}|_{\Sigma_{\mathrm{A}}^+}$ とし，$g : \Sigma_{\mathrm{A}}^2 \to \mathbb{Z}_2$ は $\mathtt{ab}$ を 1，他を 0 へ写す．すなわち s_{A} は両端の文字と $\mathtt{ab}$ 出現数の偶奇を記録する．

命題 6.9 (局所群型付けと窓・群型付けを分離する標的)**.** (i) $L_{\mathrm{A}} \in \mathsf{MCFL}(2, 2) \setminus \mathrm{CFL}$.

(ii) $L_{\mathrm{A}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{A}}}$（$f \geq 2$），かつ $s_{\mathrm{A}}(\Sigma_{\mathrm{A}}^{+}) \in \mathbf{LG}$.

(iii) 任意の有限型付け $t : \Sigma_{\mathrm{A}}^{+} \to T$ について，ある k, ℓ と有限群への準同型 $g' : \Sigma_{\mathrm{A}}^{*} \to A'$ が存在して $t \preceq (s_{k,\ell}, g'|_{\Sigma_{\mathrm{A}}^{+}})$ を満たすなら，すべての $f \geq 1$ で $L_{\mathrm{A}} \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ である．特に正語像が $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に属する任意の型付け t でこの非所属が成り立つ.

したがって L_{A} には定理 *4.15* が適用できる一方，どの型付けを選んでも定理 *4.9*, *4.10*, *4.11* および系 *4.13* は適用できない．特に $s_{\mathrm{A}}(\Sigma_{\mathrm{A}}^{+}) \in \mathbf{LG} \setminus (\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp})$ である.

証明. *(i)* 正則言語

$$\{\sigma w : \sigma \in \{\mathtt{l}, \mathtt{r}\},\ w \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}^{+},\ \sigma = \mathtt{r} \text{ または } \#_{\mathtt{ab}}(w) \text{が偶数}\}$$

を生成するファンアウト 1，ランク 1 の良形右線形文法 W を取る．これは直前の文字と偶奇を有限状態で追跡できる．ファンアウト 2 の非終端記号 C, D および開始記号 S に

$$\begin{aligned} C &\to (\xi_1^1 \$ \mathtt{1}, \mathtt{3})(W) \mid (\xi_1^1 \mathtt{1}, \xi_1^2 \mathtt{3})(C), \\ D &\to (\mathtt{2}, \mathtt{4}) \mid (\xi_1^1 \mathtt{2}, \xi_1^2 \mathtt{4})(D), \\ S &\to (\xi_1^1 \xi_2^1 \xi_1^2 \xi_2^2)(C, D) \end{aligned}$$

を追加する．L_C は $(\sigma w \$ \mathtt{1}^m, \mathtt{3}^m)$，$L_D$ は $(\mathtt{2}^n, \mathtt{4}^n)$ の形のタプルからなり，S が L_{A} を生成する．開始テンプレートで隣接する変数は異なる子に属するため非融合条件も満たす．正則集合 $\mathtt{ra}\$\mathtt{1}^{+}\mathtt{2}^{+}\mathtt{3}^{+}\mathtt{4}^{+}$ との交差後に $\mathtt{ra}\$$ を消すと，$\{\mathtt{1}^m\mathtt{2}^n\mathtt{3}^m\mathtt{4}^n\}$ が得られるので，L_{A} は文脈自由でない.

(ii) 次の表示を用いる：

$$L_{\mathrm{A}} = Q_{\mathrm{A}} \cap \Pi_{\mathrm{A}} \cap \varphi_{\times}^{-1}(0), \quad Q_{\mathrm{A}} = \{\mathtt{l}, \mathtt{r}\}\{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}^{+}\$\,\mathtt{1}^{+}\mathtt{2}^{+}\mathtt{3}^{+}\mathtt{4}^{+}.$$

Π_{A} は，語頭が $\mathtt{r}$ であるか，語頭が $\mathtt{l}$ で $\mathtt{ab}$ 因子の個数が偶数となる非空語全体である．Q_{A} 上では $\mathtt{ab}$ 因子が旗文字 σ，\$，後続の計数ブロックの境界をまたがないので，偶奇は内部の w によって決まる.

Q_{A} は strictly 2-local である．許容される隣接対は $\vdash\mathtt{l}$, $\vdash\mathtt{r}$, σx（$\sigma \in \{\mathtt{l}, \mathtt{r}\}$, $x \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$），$xy$（$x, y \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$），$x\$$, $\$\mathtt{1}$, $\mathtt{11}$, $\mathtt{12}$, $\mathtt{22}$, $\mathtt{23}$, $\mathtt{33}$, $\mathtt{34}$, $\mathtt{44}$, $\mathtt{4}\dashv$ である．補題 6.2 から $(f, s_{1,1})$-タプル代入可能であり，$s_{1,1} \preceq s_{\mathrm{A}}$ なので (f, s_{A}) でも代入可能である.

Π_{A} は，語頭が $\mathtt{r}$ の長語型，または語頭が $\mathtt{l}$ で群座標 0 の長語型に，短語の型 $\mathtt{r}$ と $\mathtt{l}$（後者の $\mathtt{ab}$ 個数は 0）を合わせた型集合 Acc の逆像 $\widehat{s_{\mathrm{A}}}^{-1}(\mathsf{Acc})$ である．定義 2.8 の後の観察から，これは (f, s_{A})-タプル代入可能である．最後に $\varphi_{\times}^{-1}(0)$ は，命題 2.9(ii) の $\mathsf{H} = 0$, $\gamma = 0$ の場合である．同命題 (i) による交差の閉性と (i) の生成結果から $L_{\mathrm{A}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{A}}}$（$f \geq 2$）を得る．正語像が $\mathbf{LG}$ に属することは定理 付録 B.4 の (iv)⇒(i) による.

(iii) k, ℓ および有限群準同型 $g' : \Sigma_{\mathrm{A}}^{*} \to A'$ を任意に固定する．$\hat{k} = \max\{k, \ell, 1\}$, $q \geq 2$ を A' の指数の正の偶数倍として

$$u = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{abc})^{q}\mathtt{a}^{\hat{k}}, \quad v = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{bac})^{q}\mathtt{a}^{\hat{k}}$$

とする. 命題 付録 B.5(ii) と同様, 両語は長く接頭辞 $\mathtt{a}^{k}$ と接尾辞 $\mathtt{a}^{\ell}$ を共有し, $g'(u) = g'(\mathtt{a})^{2\hat{k}} = g'(v)$ である．従って $(\widehat{s}_{k,\ell}, g')$ で型が一致し，それより粗い任意の t でも一致する．一方，$\#_{\mathtt{ab}}(u) = q$ は偶数，$\#_{\mathtt{ab}}(v) = 1$ は奇数である．$z = \$\mathtt{1234}$ とすると，$\mathtt{r}uz, \mathtt{r}vz, \mathtt{l}uz$ は L_{A} に属するが $\mathtt{l}vz$ は属さない．補題 6.8 を適用して所望の非所属を得る．正語像が $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に属する型付けも，補題 4.12 によって窓・群型で決定される.

最後に，仮に $s_{\mathrm{A}}(\Sigma_{\mathrm{A}}^{+}) \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ なら，(iii) を $t = s_{\mathrm{A}}$ に適用した結果と (ii) が矛盾する．窓型・窓群型の各定理の適用に必要な型付けは (iii) で排除される． □

■非可換群型付けの必要性． $\Sigma_{\mathrm{B}} = \{\mathtt{l}, \mathtt{r}, \mathtt{a}, \mathtt{b}, \$, 1, 2, 3, 4\}$，$\alpha = (12), \beta = (23) \in S_3$ とする．$g_{\mathrm{B}}(\mathtt{a}) = \alpha$，$g_{\mathrm{B}}(\mathtt{b}) = \beta$，それ以外の文字には単位元を対応させる．

$$L_{\mathrm{B}} = \{\sigma w \$ c : \sigma \in \{\mathtt{l}, \mathtt{r}\},\ w \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^{+},\ c \in C_{\times},\ (\sigma = \mathtt{r} \text{ または } g_{\mathrm{B}}(w) = 1)\}.$$

$s_{\mathrm{B}} = (s_{1,1}, g_{\mathrm{B}})$ を正語像に制限する．

命題 6.10 (窓・非可換群型付けと窓・可換群型付けを分離する標的)**.** (i) $L_{\mathrm{B}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$.

(ii) 任意の $f \geq 2$ で $L_{\mathrm{B}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f, s_{\mathrm{B}}}$ である．s_{B} は有限非可換群 S_3 を用いる窓・群決定型付けである．

(iii) 任意の有限型付け $t : \Sigma_{\mathrm{B}}^{+} \to T$ について，ある k, ℓ と有限アーベル群への準同型 $g' : \Sigma_{\mathrm{B}}^{*} \to A'$ が存在し，$t \preceq (s_{k,\ell}, g'|_{\Sigma_{\mathrm{B}}^{+}})$ なら，すべての $f \geq 1$ で $L_{\mathrm{B}} \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ である．特に正語像が $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Ab}$ に属する任意の t についても同様である．

したがって L_{B} には非可換群の定数 $c_{S_3,f} = M_{S_3,f} - 1$ を用いて定理 *4.10* を適用できるが，定理 *4.9* と *4.11* は，どの型付けの選択でも適用できない．

証明. *(i)* L_{A} の場合と同様に，右線形文法 W を

$$\{\sigma w : \sigma \in \{\mathtt{l}, \mathtt{r}\},\ w \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^{+},\ \sigma = \mathtt{r} \text{ または } g_{\mathrm{B}}(w) = 1\}$$

を生成するものに替える．W は最後の文字と S_3 での現在の群値を有限状態で追跡する．前命題と同じファンアウト 2，ランク 2 の C, D, S 規則に組み込むと L_{B} が得られ，同じ正則集合との交差と消去準同型によって非 CFL 性が従う．

(ii) 前命題と同様に

$$L_{\mathrm{B}} = Q_{\mathrm{B}} \cap \Pi_{\mathrm{B}} \cap \varphi_{\times}^{-1}(0)$$

と書く．ここで $Q_{\mathrm{B}} = \{\mathtt{l}, \mathtt{r}\}\{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^{+}\$\, \mathtt{1}^{+}\mathtt{2}^{+}\mathtt{3}^{+}\mathtt{4}^{+}$ は strictly 2-local であり，Π_{B} は語頭が $\mathtt{r}$ であるか，語頭が $\mathtt{l}$ で g_{B}-値が単位元 1 となる非空語全体である．g_{B} は $\mathtt{a}, \mathtt{b}$ 以外の全ての文字を単位元へ送るので，Q_{B} 上で語全体の群値は内部の w の群値に等しい．したがって適切な受理型集合 Acc について $\Pi_{\mathrm{B}} = \widehat{s_{\mathrm{B}}}^{-1}(\mathsf{Acc})$ となる．補題 6.2 と命題 2.9 によって交差全体の型付き代入可能性が従う．

(iii) A' を有限アーベル群，$g' : \Sigma_{\mathrm{B}}^{*} \to A'$ を準同型とする．$\hat{k} \geq \max\{k, \ell, 1\}$ を偶数として

$$u = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{ab})^{3}\mathtt{a}^{\hat{k}}, \qquad v = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{ab})^{2}\mathtt{ba}\,\mathtt{a}^{\hat{k}}$$

を取る．両語は長い語として同じ接頭辞 $\mathtt{a}^{k}$，接尾辞 $\mathtt{a}^{\ell}$ を持ち，Parikh ベクトルも一致するため，可換性から $g'(u) = g'(v)$ である．しかし S_3 で $\alpha^2 = \beta^2 = 1$，$\alpha\beta$ の位数は 3，$\beta\alpha = (\alpha\beta)^{-1}$ であり，$\hat{k}$ は偶数だから

$$g_{\mathrm{B}}(u) = (\alpha\beta)^{3} = 1, \qquad g_{\mathrm{B}}(v) = (\alpha\beta)^{2}(\beta\alpha) = \alpha\beta \neq 1.$$

$z = \$1234$ として補題 6.8 を適用すれば非所属が得られる．$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Ab}$ については補題 4.12 の証明をアーベル群因子でそのまま行えば，アーベルな g' が得られる． □

備考 6.11 (二つの分離例が示すこと). 命題 6.9 と 6.10 が分離するのは**型付けクラス**である．局所群短縮や非可換群短縮が，これらの標的の多項式特徴データに不可欠とは主張しない．実際，正則言語 Q_{A} の構文的準同型の正語制限を σ_{Q} とし，正語像上で $s' = (s_{\mathrm{A}}, \sigma_{\mathrm{Q}})$ と置く．$Q_{\mathrm{A}} \cap \Pi_{\mathrm{A}}$ は $\widehat{s'}$ で認識されるため，ある受理集合 Acc' について

$$L_{\mathrm{A}} = \widehat{s'}^{\,-1}(\mathsf{Acc}') \cap \varphi_{\times}^{-1}(0)$$

と書ける．$s_{\mathrm{A}} \preceq s'$ なので $L_{\mathrm{A}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s'}$ であり，命題 6.9(i) の文法と定理 5.5 により，s' の代数構造に仮定を課さなくても $\mathcal{B}^{\leq 2}_{f,s'}$ の多項式特徴データが得られる．L_{B} でも同様である．しかも分離はアリティ 1 で起こる（補題 6.8）．交差依存部 $C_{\times}$ は標的を非 CFL にする役割を担うが，型付け依存部は単一成分にある．両例は特徴標本長の下界を与えない．

6.3 内在的に規則ランク 2 を必要とする境界型付き標的

次の例は，ランク 1 と高ランクの定量的場合分けが，文法表示の偶然ではなく言語自体に内在することを示す．この規則ランクの障害は有限型付けによって作られたものではない．以下で用いる文字数平衡の因子は，既に Yoshinaka の自明型付けクラスに属する．本構成では，その障害を，最小ファンアウト 2 という性質と，自明型付けクラスからの分離と組み合わせ，一つの境界型付き標的に実現する．

$$\Sigma_{\mathrm{intr}} := \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{l}, \mathtt{r}, \mathtt{p}, \mathtt{q}, \mathtt{c}, \mathtt{d}, \#, \$, \mathtt{u}, \mathtt{v}, \mathtt{w}\}$$

とし，$P_{\mathrm{intr}} := \{\mathtt{lpc}, \mathtt{lpd}, \mathtt{lqc}, \mathtt{rpc}, \mathtt{rpd}\}$ とおく．以下，この小節での境界型付け $s_{1,1}$ は，定義 2.4 において $\Sigma = \Sigma_{\mathrm{intr}}$ とした正語制限 $s_{1,1} = \widehat{s}_{1,1}|_{\Sigma^+_{\mathrm{intr}}}$ を指す．

$$\mathrm{MIX}_2^+ := \{x \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^+ : |x|_{\mathtt{a}} = |x|_{\mathtt{b}}\}, \qquad T_3^+ := \{\mathtt{u}^n\mathtt{v}^n\mathtt{w}^n : n \geq 1\}$$

と定め，$L_{\mathrm{intr}} := P_{\mathrm{intr}} \,\#\, \mathrm{MIX}_2^+ \,\$\, T_3^+$ とする．

証拠言語の役割を明確にするため，

$$\varphi_{\mathrm{mix}} : \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^* \to \mathbb{Z}, \qquad \varphi_{\mathrm{mix}}(\mathtt{a}) = 1, \quad \varphi_{\mathrm{mix}}(\mathtt{b}) = -1$$

とおく．すると $\mathrm{MIX}_2^+ = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^+ \cap \varphi_{\mathrm{mix}}^{-1}(0)$ である．$\{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^+$ は自明に f-タプル代入可能なので，命題 2.9(ii) からすべての $f \geq 1$ について $\mathrm{MIX}_2^+ \in \mathsf{YSub}(f)$ が従う．後述の B に対するランク 2 の CFG は，この因子が文脈自由であることも示す．したがって，ここで用いる内在的ランク 2 の現象自体は，すでに自明型付けの基準クラスに存在する．L_{intr} の役割は，この既知のランク障害を，非文脈自由性，最小ファンアウト 2，および $\mathsf{YSub}(f)$ からの分離と，単一の有限型付き標的の中で組み合わせることである．

補題 6.12 (規則ランク 1 の MCFG から有限指数 EDT0L への包含)**.** 任意の有限ファンアウト上限 f' について，$\mathsf{MCFL}(f', 1)$ に属する言語は，指数が高々 f' の有限指数 *EDT0L* で生成できる．

証明. 規則ランク 1 の MCFG H から非生産的・到達不能な非終端を除去する．各非終端 B と成分番号 j に対し，EDT0L の記号 $[B, j]$ を一つ導入し，開始語を $[S, 1]$ とする．ランク 1 規則 $A \to \rho(B)$ ごとに一つの決定的 table を用意する．この table では全ての $[A, j]$ を同時に ρ の第 j 成分に置換

し，子変数 ξ_1^k を $[B,k]$ で表す．他の記号は全て固定する．ランク 0 規則については終端記号だけからなる対応 table を設ける．

各規則は子を高々一つしか持たず線形なので，非終端記号を含む到達可能な文形式では，活動中の marker は単一の非終端に属し，各成分について高々一度しか出現しない．従って同時に現れる marker は高々 f' 個である．MCFG のどの導出も，対応する table 列を選ぶことで模倣できる．逆に，成功する table 列は一つの活動中非終端に作用する．観測されていない子成分がある場合は，H における生産的導出で補完できるので，対応する有効な MCFG 導出が得られ，生成された終端語も同一である．ゆえに構成した EDT0L 系は $L(H)$ を生成し，その有限指数は高々 f' である． □

定理 6.13 (非文脈自由で内在的ランク 2 をもつ型付き証拠言語)**.** 言語 L_{intr} は $L_{\mathrm{intr}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$ を満たす．さらに，任意の $f \geq 2$ について $L_{\mathrm{intr}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}} \setminus \mathsf{YSub}(f)$ となる．また，任意の有限 $f' \geq 1$ について $L_{\mathrm{intr}} \notin \mathsf{MCFL}(f',1)$ である．したがって L_{intr} の最小ファンアウトは正確に *2* であり，任意の有限ファンアウトの *MCFG* 表示全体での最小規則ランクも正確に *2* である．特に，定理 *4.9* は，どの有限ファンアウトでも定理 *5.1* の対象とならない非文脈自由言語に適用できる．

証明. まず最大規則ランク 2 の，縮約済み良形のファンアウト 2 文法を与える．非終端記号 B は，次の規則によって非空の文字数平衡言語を生成する．

$$B \to \mathtt{a}B\mathtt{b}B \mid \mathtt{b}B\mathtt{a}B \mid \mathtt{a}B\mathtt{b} \mid \mathtt{ab}B \mid \mathtt{ab} \\ \mid \mathtt{b}B\mathtt{a} \mid \mathtt{ba}B \mid \mathtt{ba}.$$

$|x|_{\mathtt{a}} - |x|_{\mathtt{b}}$ が初めて 0 に戻る位置による通常の帰納法から $L_B = \mathrm{MIX}_2^+$ が従う．

ファンアウト 2 の非終端記号 A に $A \to (\mathtt{u},\mathtt{w}) \mid (\mathtt{u}\xi_1^1\mathtt{v},\mathtt{w}\xi_1^2)(A)$ という規則を与える．生成するタプルは正確に $\{(\mathtt{u}^n\mathtt{v}^{n-1},\mathtt{w}^n) : n \geq 1\}$ である．各 $\alpha \in P_{\mathrm{intr}}$ について，開始規則 $S \to \alpha\#\xi_1^1\$\xi_2^1\mathtt{v}\xi_2^2(B,A)$ を加える．得られた文法は正確に L_{intr} を生成する．この文法は縮約済みで，λ-自由，線形，非消去，非置換である．またすべての開始規則で，A の二つの成分は終端記号 $\mathtt{v}$ により分離されるため，非融合でもある．よって最大規則ランク 2 の良形ファンアウト 2 文法である．

この言語は文脈自由でない．正則言語 $R := \mathtt{lpc}\#\mathtt{ab}\$\,\mathtt{u}^+\mathtt{v}^+\mathtt{w}^+$ と交差を取ると $L_{\mathrm{intr}} \cap R = \{\mathtt{lpc}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{u}^n\mathtt{v}^n\mathtt{w}^n : n \geq 1\}$ となる．固定接頭辞を消去し，$\mathtt{u},\mathtt{v},\mathtt{w}$ を固定する準同型で，この言語は $\{\mathtt{u}^n\mathtt{v}^n\mathtt{w}^n : n \geq 1\}$ に写る．後者は文脈自由でない．文脈自由言語が正則言語との交差と準同型像で閉じていることから，L_{intr} は文脈自由でない．本稿の構文でファンアウト 1 の MCFG はちょうど文脈自由文法であり，上の文法はファンアウト 2 なので，最小ファンアウトは正確に 2 である．

型付きクラスへの所属については，

$$Q_{\mathrm{intr}} := P_{\mathrm{intr}} \,\#\, \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^+ \,\$\, \mathtt{u}^+\mathtt{v}^+\mathtt{w}^+$$

とおく．この言語は厳密 2 局所（strictly 2-local）である．両端の標識も含めた，許容する隣接対の完全な集合の一つは

$$\vdash \mathtt{l},\ \vdash \mathtt{r},\quad \mathtt{lp},\ \mathtt{lq},\ \mathtt{rp},\quad \mathtt{pc},\ \mathtt{pd},\ \mathtt{qc},\\ \mathtt{c}\#,\ \mathtt{d}\#,\quad \#\mathtt{a},\ \#\mathtt{b},\quad \mathtt{aa},\ \mathtt{ab},\ \mathtt{ba},\ \mathtt{bb},\\ \mathtt{a}\$,\ \mathtt{b}\$,\quad \$\mathtt{u},\quad \mathtt{uu},\ \mathtt{uv},\ \mathtt{vv},\ \mathtt{vw},\ \mathtt{ww},\quad \mathtt{w} \dashv$$

である．準同型 $\Phi_{\mathrm{intr}} : \Sigma_{\mathrm{intr}}^* \to \mathbb{Z}^3$ を

$$\Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{a}) = (1,0,0),\quad \Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{b}) = (-1,0,0),\\ \Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{u}) = (0,1,0),\quad \Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{v}) = (0,-1,1),\quad \Phi_{\mathrm{intr}}(\mathtt{w}) = (0,0,-1)$$

と定め，他のすべての終端記号の像を $(0,0,0)$ とする．すると $L_{\mathrm{intr}} = Q_{\mathrm{intr}} \cap \Phi_{\mathrm{intr}}^{-1}(0)$ となる．実際，3 座標の制約は順に

$$|x|_{\mathtt{a}} = |x|_{\mathtt{b}}, \qquad |x|_{\mathtt{u}} = |x|_{\mathtt{v}}, \qquad |x|_{\mathtt{v}} = |x|_{\mathtt{w}}$$

を課す．補題 6.2 と命題 2.9(ii) から，この交差言語は任意の $f \geq 1$ について $(f, s_{1,1})$-タプル代入可能である．上のファンアウト 2 文法と合わせて $L_{\mathrm{intr}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}} \qquad (f \geq 2)$ が得られる．

この言語は，アリティ 1 においてすでに Yoshinaka の自明型付けクラスに属さない．$x := \mathtt{p}$, $y := \mathtt{q}$ および一穴文脈 $E := \mathtt{l}\Box_1\mathtt{c}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{uvw}$, $F := \mathtt{r}\Box_1\mathtt{d}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{uvw}$ を取る．すると $E[x],\ E[y],\ F[x] \in L_{\mathrm{intr}}, \qquad F[y] \notin L_{\mathrm{intr}}$ である．よってアリティ 1 の代入の含意が破れ，任意の $f \geq 1$ に対して $L_{\mathrm{intr}} \notin \mathsf{YSub}(f)$ となる．なお，問題となる一文字因子は境界型付けで区別される：$s_{1,1}(\mathtt{p}) \neq s_{1,1}(\mathtt{q})$.

残るのは内在的な規則ランクの証明である．$\mathrm{MIX}_2 := \{x \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^* : |x|_{\mathtt{a}} = |x|_{\mathtt{b}}\}$ とおく．補題 6.12 により，任意の有限ファンアウトの規則ランク 1 の MCFG 言語は有限指数 EDT0L，したがって EDT0L である．これは Gallot の非分岐文法に関する特徴づけ [21, Definition 38, Theorems 28–29] の必要な方向を直接構成したものである．一方，Bishop らは無限巡回群 $\mathbb{Z}$ の語問題 MIX_2 が EDT0L でないことを示した [22, Theorem C].

ここで π を $\mathtt{a},\mathtt{b}$ を固定し，Σ_{intr} の他のすべての終端記号を消去する準同型とする．すると $\pi(L_{\mathrm{intr}}) = \mathrm{MIX}_2^+$ となる．仮に L_{intr} にファンアウト f'・規則ランク 1 の表示があれば，その規則テンプレートの終端部分へ π を適用することで，ファンアウトと規則ランクを保存した MIX_2^+ の表示を得る．消去によって空の終端部分が生じても，標準 MCFG 形式では許される．さらに新しい開始記号を加え，旧開始記号への単項恒等リンクと ε を生成するランク 0 規則を設ければ，ファンアウト f'・規則ランク 1 の MIX_2 の表示が得られる．これは補題 6.12 と Bishop らの非 EDT0L 定理に矛盾する．したがって任意の有限 $f' \geq 1$ について $L_{\mathrm{intr}} \notin \mathsf{MCFL}(f', 1)$ である．上のランク 2 文法と合わせて，主張した内在的規則ランクが証明された． □

この構成は意図的にモジュール化されている．MIX_2^+ 因子が規則ランク 1 への障害を担い，T_3^+ 因子が文脈自由性を破り，最小ファンアウト 2 を強制する．したがって本定理は，二つの下界が一つの有限型付き標的で同時に成り立つことを示す．両下界は，二つの文法資源の不可分な相互作用ではなく，別々の因子に由来する．

非分岐性の下界そのものは先行結果である．本稿固有の点は，厳密局所的な外側の形式と $(1,1)$-境界型付けによって，この標的を型付きクラスに含めながら，表示した四例の代入の含意によって Yoshinaka の自明型付けクラスから分離することである．外側の形式は既知の非分岐障害を保存するので，同じ標的はあらゆる有限ファンアウトにわたって内在的に規則ランク 2 を必要とする．

7 結論

本稿は，固定有限半群型付けの下での MCFG 正例学習について，既知の質的学習原理を文法表示に相対的な特徴標本の**符号化総長**上界へと発展させた．縮約済み良形文法に対し，窓型と窓・有限群型では非可換群と交錯タプル成分を含めて $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$，正語像が局所群なら $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ を示した．後者では既知の sliding-factor 座標と MCFG の順序付きブロック分解・同時短縮を組み合わせる．任意の標準 MCFG 入力については成分パターン厚さを使って正規化後へ上界を移送し，規則ラ

ンク 1 については全ての固定型付けで多項式上界を得た．精密化厚さの二分法（系 4.16）は，完全生成語型精密化の厚さが一様に多項式となる正確な代数的境界が任意ファンアウトで **LG** であることを示す．しかし，これは特徴データ長の必要条件を証明するものではない．命題 6.3 の素性適合付き交差依存例は，境界窓だけでは型なしの不正な置換を防げない非 CFL 標的である．系 6.4 と命題 6.5 は，同じ事前型付けを共有する標的族とその明示的特徴データ予算を与える．これらの結果のために関連 CFG 論文の下界構成や分離族を利用する必要はない．

未解決問題 7.1 (高ファンアウトの特徴データ長)．$f \geq 2$ を固定する．正語像が **LG** に属さない固定有限半群型付け s であっても，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ の全ての標的が，元の縮約済み良形・規則ランク有界表示の文法サイズと規則厚さに関して，多項式総長の特徴データを持つ場合はあるか．逆に，2 元半束 U_1 への型付けだけですでに高ファンアウトの超多項式特徴データ下界を強制できるか．系 4.16 は同様の**精密化厚さ**問題を解くが，特徴データについての二つの問いには答えない．

残る中心的な問題は，高アリティの分布的制約を任意の固定有限半群に対する短い型付き代表へ変換できるか，それとも固定型付けの反例が存在するかという点である．

謝辞

著者は有益な議論と励ましに対し，金澤誠氏および吉仲亮氏に感謝する．

利益相反に関する申告

著者は本研究に影響を及ぼしたと見られ得る金銭的利益関係または個人的関係を認識していない．

研究資金

本研究は公的・商業・非営利の助成機関から特定の研究助成を受けていない．

データ利用可能性

本理論研究には対応する実験データセットがない．

付録 A　有限群での同時ブロック置換の詳細

■半群型付けの規約． 群 A および群への準同型は短縮証明の補助的不変量である．意味論上の型付けは窓・群積（または局所群型付け）の正語像半群であり，テンプレート内の空因子の評価には新単位元添加を用いる．補題 付録 E.1 によって正の長さのタプルの比較，ならびに今回の特徴正例標本の性質は変化しない．

本節では補題 4.7 および補題 付録 B.6 に共通する群論的命題を証明する．可換な場合は零和部分列を用い，非可換な場合はブロックの相対順序を均質化する．

定義 付録 A.1 (ブロック置換族)**.** 有限群 A と $f \geq 1$ に対し，幅 f，添字集合 $[m]$ の**ブロック置換族**は，$d \leq f$ 本の**列**からなる．列 c には左から右へ $\beta_{c,1}, \ldots, \beta_{c,q_c}$ というブロックと群定数

$a_{c,0},\dots,a_{c,q_c}\in A$ を並べる．各ブロック β は所有者 $o(\beta)\in[m]$，元の値 $x_\beta\in A$ および置換後の値 $x'_\beta\in A$ をもち，各所有者の全列にわたる所有ブロック数は高々 f である．$J\subseteq[m]$ について

$$\mathrm{val}_c(J)=a_{c,0}y_{c,1}a_{c,1}\cdots y_{c,q_c}a_{c,q_c},\qquad y_{c,j}=\begin{cases}x'_{\beta_{c,j}}, & o(\beta_{c,j})\in J,\\ x_{\beta_{c,j}}, & o(\beta_{c,j})\notin J\end{cases}$$

と定める．積の順序は固定し，群の可換性は仮定しない．

補題 付録 A.2 (同時ブロック置換)**.** 幅 f のブロック置換族について，*(a)* A が可換で $m>\mathsf{d}(A^f)$，または *(b)* A が任意の有限群で $m\ge M_{A,f}$ なら，非空集合 $J\subseteq[m]$ が存在し，全列 c に対して $\mathrm{val}_c(J)=\mathrm{val}_c(\emptyset)$ が成立する．定数 $\mathsf{d}(A^f)$ と $M_{A,f}$ は *4.3* 節で定義したものを用いる．

■可換群の場合：零和部分列

補題 付録 *A.2(a)* の証明. A を加法的に書く．$\delta_{i,c}$ を列 c のうち所有者 i に属する全ブロックの差 $x'_\beta-x_\beta$ の和とし，$\delta_i=(\delta_{i,c})_c\in A^d$ とおく．群が可換であるから $\mathrm{val}_c(J)-\mathrm{val}_c(\emptyset)=\sum_{i\in J}\delta_{i,c}$ である．$d\le f$ から $\mathsf{d}(A^d)\le\mathsf{d}(A^f)$ である．$m>\mathsf{d}(A^f)$ なら列 $(\delta_i)_{i=1}^m$ は非空の零和部分列をもつので，該当する所有者集合 J が全列の群値を同時に保存する． □

備考 付録 A.3 (零和定数の大きさ). 接頭部分和に対する鳩の巣論法から $\mathsf{d}(A^f)\le|A|^f-1$ が従う．零和の上界 $\mathsf{d}(A^f)$ はこれより弱くなることはなく，通常ははるかに強い．$A\cong C_{n_1}\oplus\cdots\oplus C_{n_s}$，$n=\exp(A)\ge2$ と書くと

$$f\sum_{i=1}^{s}(n_i-1)\ \le\ \mathsf{d}(A^f)\ \le\ (n-1)+n\log\frac{|A|^f}{n}$$

が成り立つ．下界は基底からなる列で達成され，上界は van Emde Boas と Kruyswijk による [33, Proposition 5.1.8, Theorem 5.5.5]．A が p-群なら下界は等号で成り立つ（Olson の定理 [33, Theorem 5.5.9]）．よって $\mathsf{d}(A^f)=O(\exp(A)\,f\log|A|)$ はファンアウト上限について線形に増え，$|A|^f-1$ の指数的増加と対照的である．$A=C_2$ では反鎖の上界は 2^f-1 から f に下がる．

また $\mathsf{d}(A^d)$ は，ここで述べた反鎖の段階の限界でもある．この段階が用いるのは，差分ベクトル δ_i が非空の零和部分列をもたないという事実だけであり，長さ $\mathsf{d}(A^d)$ の零和自由列は存在する．ただし，そのような極端な配置を実現する文法が存在するとは主張しない．

■一般有限群の場合：順序均質化

補題 付録 A.4 (均質なブロック配置の構造)**.** $e\ge1,n\ge3$ とする．各 $t\in[e]$ と $i\in[n]$ に対応する相異なる点 (t,i) が一直線上に全順序で並んでいるとする．*(i)* 同じ添字 i における (t,i) と (u,i) の順序は i に依存しない．*(ii)* 任意の順序付き型対 (t,u)（$t=u$ も許す）について，$i<j$ のときの (t,i) と (u,j) の順序は $i<j$ の取り方に依存しない．このとき型の集合は，それぞれ連続した領域を占めるいくつかのクラスに分割される．各クラスには添字に関する一つの向き（昇順または降順）があり，領域内はその向きに沿うランク別の連続した n 個のチャンクに分かれる．各チャンクはクラス内の各型の点をちょうど一つずつ含み，同じチャンク内の型の順序はランクによらない．

補題 付録 *A.4* の証明. (ii) で $t=u$ と置くと，各型の点列は単調である．相異なる型 t,u に対し，$i<j$ のときの $(t,i)<(u,j)$ を X，$(u,i)<(t,j)$ を Y と書く．(ii) より真偽は添字対に依

存しない．両型が昇順のとき，$X \wedge Y$ ならランク i の両型の点がランク $j > i$ の両型の点よりすべて左にある．$X \wedge \neg Y$，$\neg X \wedge Y$ では一方の型の全点が他方の全点より左にある．$\neg X \wedge \neg Y$ なら $(t,1) < (t,2) < (u,1) < (u,2) < (t,1)$ という矛盾が生じる．t が昇順，u が降順のとき，$X \wedge Y$ なら $(t,2) < (u,3) < (u,1) < (t,2)$，$\neg X \wedge \neg Y$ なら $(t,3) < (u,2) < (t,1) < (t,3)$ となって矛盾する．$X \wedge \neg Y$ なら異添字の点はすべて t が左にあり，同添字で逆の比較があると $(t,1) < (u,2) < (u,1) < (t,1)$ と矛盾する（(i) を用いた）．したがって全 t-点は全 u-点の左にある．$\neg X \wedge Y$ も対称的に処理できる．両型が降順の場合は添字順を反転して昇順の場合に帰着する．ゆえに二型は，全点が分離しているか，同じ向きでランクごとに交互配置されている．

交互配置関係は推移的である．t と u，u と v が交互配置なら三型は同方向である．添字を必要に応じて反転し昇順とする．t と v が分離し，t が左なら $(v,1) < (u,2) < (t,3) < (v,1)$ と矛盾する．逆に v が左なら $(t,1) < (u,2) < (v,3) < (t,1)$ と矛盾する．したがって交互配置関係に等号を加えると同値関係となる．あるクラスの外の型は，クラス内のすべての型と分離しており，それらのすべてに対し同じ側に位置する．異なる側に位置すれば，クラス内の二つの交互配置型が互いに分離してしまうからである．よってクラス領域は連続する．ランク間の順序関係がチャンクの連続性を与え，(i) が各チャンク内の順序を与える． □

補題 付録 A.5 (有限群における複数成分同時の区間短縮)**.** A を任意の有限群とし，その上の幅 f のブロック置換族を考える．$n \geq \max\{3, |A|^f\}$ 個の添字が同じブロック数，同じ出力列への割当て，同じ添字内順序を持つとする．同一列上の添字 i の第 t ブロックと添字 j の第 u ブロックの左右比較の真偽値も，全ての $i < j$ で添字対によらず一定と仮定する．このとき添字の非空な連続区間 J が存在し，全ての出力列 c について

$$\mathrm{val}_c(J) = \mathrm{val}_c(\emptyset)$$

が成り立つ．つまり区間 J の各所有者に属するブロックをまとめて代替しても，どの出力列の群値も変化しない．

補題 付録 *A.5* の証明. 補題 付録 A.4 を各根成分に適用する．全根成分を通じたクラス領域数は $q \leq f$ である．一つのクラス領域 K を考え，チャンクを左から $1, \ldots, n$ と番号付けする．ブロック間にある不変の材料も領域の値に含める．チャンク p の末尾までの元の群積を P_p，チャンク $1, \ldots, p$ だけを置換した場合の同じ接頭部分の群積を Q_p とし，$P_0 = Q_0 = 1_A$ と置く．$\kappa_p^K = P_p Q_p^{-1}$ と定義する．チャンク $p+1, \ldots, p'$ のみを置換した領域全体の積は，積の順序を維持すると $P_p\, Q_p^{-1} Q_{p'}\, P_{p'}^{-1} P_n$ となる．実際，$Q_p^{-1} Q_{p'}$ が置換後の該当区間の積であり，$P_{p'}^{-1} P_n$ が変更されない後続部分の積である．したがって $\kappa_p^K = \kappa_{p'}^K$ なら領域全体の値は元の P_n に等しい．ここでは逆元しか使わず，積の交換は行っていない．

クラス K の方向が昇順なら添字区間 $(a,b]$ はチャンク区間 $(a,b]$ に対応し，降順なら $(n-b, n-a]$ に対応する．$j = 0, \ldots, n$ について，昇順クラスから κ_j^K，降順クラスから κ_{n-j}^K を集めて A^q の状態を作る．$n+1 > |A|^q$ なので，状態が一致する $a < b$ が存在する．添字 $a+1, \ldots, b$ を同時置換するとすべてのクラス領域の群積が保存される．領域外の材料は不変なので，すべての根成分の群値が保存される． □

例 付録 A.6 (非可換群での逆順成分と同時置換)．これは数値的な鳩の巣上界ではなく，**境界状態の一致**を実際に示す有限例である．非可換群 $A = S_3$ で $\alpha = (12)$，$\beta = (23)$ と置く．$\alpha^2 = \beta^2 = 1$ だ

が $\alpha\beta \neq \beta\alpha$ である．所有者 $i = 1, 2, 3$ のブロックを 1 行目の U_i, V_i と 2 行目の W_i とする．固定群値を明示すると出力は

$$\begin{aligned} &\text{第 1 行:}\quad (U_1 \,\beta\, V_1)\,\alpha\,(U_2 \,\beta\, V_2)\,\alpha\,(U_3 \,\beta\, V_3),\\ &\text{第 2 行:}\quad W_3 \,\beta\, W_2 \,\beta\, W_1. \end{aligned}$$

第 1 行では所有者の順序が昇順，第 2 行では降順である．元のブロック値を全ての i について $U_i = \beta$, $V_i = W_i = 1$ とすれば，両行の積は 1 となる．次に所有者 $J = \{2, 3\}$ だけを置換する：

i	U_i'	V_i'	W_i'	置換
1	β	1	1	なし
2	1	1	$\beta\alpha\beta$	あり
3	$\alpha\beta\alpha\beta$	1	α	あり

新しい第 1 行の積は $1 \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \alpha \cdot (\alpha\beta\alpha) = 1$，逆順の第 2 行の積も $\alpha \cdot \beta \cdot (\beta\alpha\beta) \cdot \beta \cdot 1 = 1$ となる．途中で $\alpha\beta$ と $\beta\alpha$ を交換していない．所有者の区間 $(a, b] = (1, 3]$ は，昇順領域では $\kappa_1 = \kappa_3 = 1$，降順領域では $\kappa_{3-b} = \kappa_0 = \kappa_2 = \kappa_{3-a} = 1$ を満たす．同じ所有者区間が向きの異なる境界状態を一致させる．置換した個々の所有者の寄与が不変である必要はなく，**全行の積**がそれぞれ保存されることが本質である．

補題 付録 A.7 (順序の多項式的均質化)**.** $N \geq 3$ とし，$m_0 = N$，$m_{s+1} = (m_s - 1)^2 + 1$ と定める．このとき $m_k \leq N^{2^k}$ である．T を点の型の有限集合とし，各型はいくつかの直線のいずれかに割り当てられているとする．各添字 $i \in [n]$ と $t \in T$ について，$p_t(i)$ を t の直線上の点とし，各直線上の点は相異なるとする．共通の直線上にある型の順序対 (t, u)（$t = u$ を含む）全体を Π とし，$k = |\Pi|$ と置く．$n \geq m_k$ なら，N 個の添字からなる集合 $I \subseteq [n]$ で，各 $(t, u) \in \Pi$ について $p_t(i) < p_u(j)$ の真偽が I 内のすべての $i < j$ で一定となるものが存在する．

証明. 順序対を一つずつ処理し，(t, t) の形の対を先に扱う．各段階では，大きさ $(m-1)^2 + 1$ 以上の現在の添字集合から，大きさ m 以上の部分集合に移る．既に得た均質性と各型の単調性は部分集合に引き継がれる．

(t, t) について均質性とは，p_t がその部分集合上で単調であることである．Erdős–Szekeres の定理により長さ m の単調部分列が取れる．

$t \neq u$ のときは，p_t と p_u はともに既に単調である．現在の添字を順に $1, \ldots, m'$ と付け直す．ただし $m' \geq (m-1)^2 + 1$ である．$i < j$ に対し $X(i, j) = [p_t(i) < p_u(j)]$ と置く．各行 $X(i, \cdot)$ は j について単調であり，各列 $X(\cdot, j)$ は i について単調である．必要なら X を $1 - X$ に置き換えて，行が 0 から 1 へ変わると仮定してよい．これはどの集合が均質かを変えない．

列が 1 から 0 へ変わる場合，$J(i) = \min\{j > i : X(i, j) = 1\}$（そのような j がなければ $J(i) = \infty$）と置く．J は非減少である．$i_1 = 1$ とし，m' 以下である限り $i_{s+1} = J(i_s)$ と定める．$a < b$ なら $i_b \geq J(i_a)$ なので $X(i_a, i_b) = 1$ である．この鎖が m 項以上あれば，最初の m 項でよい．m 項未満なら，高々 $m-1$ 個の項が $[m']$ を高々 $m-1$ 個の区間 $[i_s, i_{s+1})$ と $[i_L, m']$ に切り分け，いずれかの区間は $m'/(m-1) > m-1$ 個以上の添字を含む．$[i_s, i_{s+1})$ 内の $i < j$ は $j < i_{s+1} = J(i_s) \leq J(i)$ を満たすので $X(i, j) = 0$ である．$J \equiv \infty$ となる最後の区間でも同じである．

列が 0 から 1 へ変わる場合，$X = 1$ となる対の集合は両座標について上に閉じている．$X(\kappa, \kappa + 1) = 1$ となる最小の添字を κ とし，なければ $\kappa = m'$ とする．$\kappa \leq i < j$ なら

$X(i,j) \ge X(\kappa,\kappa+1) = 1$ であり，$i < j \le \kappa$ なら $X(i,j) \le X(j-1,j) = 0$ である．$m \ge 3$ では $(m-1)^2 + 1 \ge 2m-1$ なので，$[1,\kappa]$ と $[\kappa,m']$ のいずれかは $(m'+1)/2 \ge m$ 個以上の添字を含む．

k 個の対をすべて処理すると，残る集合は $m_0 = N$ 個以上の添字をもつ．最後に $m_{s+1} \le m_s^2$ から $m_k \le N^{2^k}$ が従う． □

補題 付録 *A.2(b)* の証明．ブロックを一つも所有しない添字があればその添字だけを選べばよい．以下では各添字が少なくとも一つのブロックを所有するとする．一つの所有者がもつブロック数・所属列・同一列内の順序で決まる**単項パターン**は高々 $f \cdot f^f \cdot f! = U_f$ 種類である．$m \ge M_{A,f} = U_f N_{A,f}^{2^{f^2}}$ なら，同一パターンの所有者が少なくとも $N_{A,f}^{2^{f^2}}$ 個存在する．それ以外の所有者のブロックは置換せずに定数へ吸収する．

共通パターンのブロックを型 $1,\dots,f'$（$f' \le f$）とし，それぞれが置かれる列上の位置を点とみなす．同一列上の型の順序対（同型対を含む）は高々 f^2 個である．補題 付録 A.7 を $N = N_{A,f} = \max\{3, |A|^f\}$ として適用すると，同じパターンをもち，添字間比較がすべて均質な $N_{A,f}$ 個の所有者が得られる．これらについて補題 付録 A.5 を適用すれば，各列の**順序付き**群積を同時に保存する非空の添字区間が存在する． □

定数 $M_{A,f}$ は f 固定では $|A|$ の多項式であり，従来版に現れた多色 Ramsey 上界より小さい．ただし f への依存は二重指数的に大きい．

付録 B　局所群座標と MCFG ブロック短縮の詳細

■正語像半群についての規約． この節の **LG** 条件は型付けの**正語像半群** $S = \widehat{s}(\Sigma^+)$ に課し，新単位元添加 $S^\sharp$ には課さない．群準同型とモノイド準同型は計算用の補助表示であり，意味論上の学習型は正語への制限である．補題 付録 E.1 により定量的証明と両立する．

節 付録 A，付録 A の窓・群型付けの正像は，有限局所自明半群と有限群の pseudovariety の join $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に属する [25, Lemma 7.4]．ここでは，元文法の厚さによる多項式上界を，それより真に大きい**局所群**の pseudovariety **LG** に拡張する．**LG** は，冪等元 e ごとの局所モノイド eSe がすべて群となる有限半群 S の全体である．古典的には $\mathbf{LG} = \mathbf{Grp} * \mathbf{D}$ である [37,38]．局所群性，最小イデアルの冪零拡大，および 2 元半束の不在の同値性は**既知**の結果である [36, Proposition 2.3]．定理 付録 B.4 はこの同値性を再掲し，MCFG の定量的評価に必要な窓と局所因子に沿った群積による型付けの特徴づけを追加する．特に **LG** は，2 元半束 $U_1 = \{1,\zeta\}$（$\zeta^2 = \zeta$）を含まない有限半群のクラスにちょうど一致する．この半束は，[25] の指数下界を与える型付けの正像である．この半束に由来する下界例はファンアウト 1 の文脈でのみ述べる．本稿の高ファンアウト上界に対する逆向きの特徴づけではない（系 4.16）．

この節を通じて，Σ は空でなく，$k \ge 1$，A は有限群とする．$|w| \ge k+1$ の語 w について，長さ $k+1$ の因子を開始位置の順に並べた列を $\sigma_k(w)$ と書く．

定義 4.14 の記法を用いる．

定義 2.4 で $\ell = k$ とすると，長さ $2k$ 未満の語は**短い**語としてそのまま記録され，**長い**語 w は $\langle \mathrm{pref}_k(w), \mathrm{suf}_k(w) \rangle$ として記録される．$s,p \in \Sigma^k$ に対し $J_\nu(s,p) := \prod_{i=1}^{k} \nu\big((sp)[i..i+k]\big)$ と書く．これは，sp の長さ $k+1$ の因子のうち s の中で始まる k 個についての順序つき積である．

補題 付録 B.1 (局所群型付けは準同型である)**.** $\lambda_{k,\nu}$ の核は Σ^* 上の有限指数の合同である．したがって $\lambda_{k,\nu}$ は有限モノイド $M_{k,\nu}$ への全射準同型である．長い u, v に対して

$$\lambda_{k,\nu}(uv) = \big(\langle \mathrm{pref}_k\, u, \mathrm{suf}_k\, v\rangle,\ \gamma_{k,\nu}(u)\, J_\nu(\mathrm{suf}_k\, u, \mathrm{pref}_k\, v)\, \gamma_{k,\nu}(v)\big)$$

が成り立つ.

証明. 窓成分が準同型であることは定義 2.4 による．u, v が長いとき, uv の長さ $k+1$ の因子は順に, u の因子, u の最後の k 位置で始まる k 個の因子, v の因子である．中央の因子は $\mathrm{suf}_k(u)\,\mathrm{pref}_k(v)$ に含まれるので，表示の式を得る．

u が短く v が長いとき，uv の因子のうち u で始まるものは $u\,\mathrm{pref}_k(v)$ に含まれ，残りは v の因子である．したがって $\gamma_{k,\nu}(uv)$ は u，$\mathrm{pref}_k(v)$，$\gamma_{k,\nu}(v)$ で決まる．u が長く v が短い場合も対称である．両方が短ければ uv そのものが決まる．

いずれの場合も $\lambda_{k,\nu}(uv)$ は $\lambda_{k,\nu}(u)$ と $\lambda_{k,\nu}(v)$ の関数である. 像の大きさは高々 $|\Sigma|^{<2k}+|\Sigma|^{2k}|A|$ である． □

補題 付録 B.2 (ブロック分解)**.** 語を，指定されたブロック β_j と固定語 x_j により $w = x_0\beta_1 x_1 \cdots \beta_q x_q$ と分解する．各 j について $\widehat{s}_{k,k}(\beta'_j) = \widehat{s}_{k,k}(\beta_j)$ となる β'_j を用いて $w' = x_0\beta'_1 x_1 \cdots \beta'_q x_q$ と置く．このとき $\widehat{s}_{k,k}(w') = \widehat{s}_{k,k}(w)$ である．さらに w が長ければ，x_j と β_j の窓型だけに依存する $c_0, \ldots, c_q \in A$ が存在して

$$\gamma_{k,\nu}(w) = c_0\, \gamma_{k,\nu}(\beta_1)\, c_1 \cdots \gamma_{k,\nu}(\beta_q)\, c_q, \qquad \gamma_{k,\nu}(w') = c_0\, \gamma_{k,\nu}(\beta'_1)\, c_1 \cdots \gamma_{k,\nu}(\beta'_q)\, c_q$$

が成り立つ.

証明. 短いブロックはそのまま記録されるので $\beta'_j = \beta_j$ であり，固定語に吸収できる．残るブロックはすべて長く，その置換も長く，最初と最後の k 文字が等しい．よって w' が長いのは w が長いときに限り，最初と最後の k 文字は変わらない．これで窓についての主張が従う．

w の長さ $k+1$ の因子 F を分類する．F が長いブロック β_j の内部にあれば，F は β_j の因子の一つである．そうでなければ，F が接する各長いブロックとの交わりは，長さ高々 k の接頭辞か接尾辞である．F が β_j の両端に接するなら $|\beta_j| \le k-1$ となり，β_j は短い．よって第二種の因子はすべて，固定語と窓 $\mathrm{pref}_k(\beta_j)$，$\mathrm{suf}_k(\beta_j)$ だけで綴られ，同じ因子が同じ順序で w' にも現れる．因子を開始位置の順に並べると，β_j 内部の因子は連続する一続きをなし，$\gamma_{k,\nu}(\beta_j)$ を与える．β_j と β_{j+1} の一続きの間にある残りの因子の順序つき積を c_j とする． □

補題 付録 B.3 (ブロック短縮に使う sliding-factor 座標)**.** S を最小イデアル K を持つ有限半群とし，全ての冪等元が K に属するとする．$n = |S|$ とし，任意の準同型 $h : \Sigma^+ \to S$ を固定する．$\mathsf{K} = \mathcal{M}(H; I, \Lambda; P)$ という *Rees* 表示に対し，ある写像 $\nu : \Sigma^{n+1} \to H$ が存在し，$|w| \ge 2n$ の全ての語について

$$h(w) = \Big(\mathrm{row}(h(\mathrm{pref}_n\, w)),\ \mathrm{grp}(h(\mathrm{pref}_n\, w))\, \gamma_{n,\nu}(w),\ \mathrm{col}(h(\mathrm{suf}_n\, w))\Big). \qquad (\star)$$

ここで $\mathrm{row}, \mathrm{grp}, \mathrm{col}$ は最小イデアル K の *Rees* 座標への三つの射影であり，$\gamma_{n,\nu}(w)$ は長さ $n+1$ の連続因子に付けたラベルを左から右へ順序付きで掛けた群積である．従って非可換群 H についても，$h(w)$ は最初と最後の n 文字，およびこの順序付き積で決定される．

証明. *(1)* **最小イデアルへの一様到達.** Rees 商 S/K で 0 以外の冪等元は存在しないため，各元のある冪は 0 となる．$m = |S/\mathsf{K}|$ 個の因子の積が非零だとすると，m 個の非空接頭積はすべて非零であり，二つの接頭積 $p_i = p_j$（$i < j$）が一致する．$x = s_{i+1} \cdots s_j$ と置くと $p_i = p_i x^q$ がすべての q について成り立つが，$x^q = 0$ となる q を取れば矛盾する．したがって $n \geq |S/\mathsf{K}|$ 個の因子の積はすべて K に入る．

(2) **外側座標と右作用.** Rees 積を $(i,a,\lambda)(j,b,\mu) = (i, a p_{\lambda j} b, \mu)$ と書く．$i_0 \in I$ を固定し $e_\lambda = (i_0, p^{-1}_{\lambda i_0}, \lambda) \in \mathsf{K}$ とする．任意の $(i,a,\lambda) \in \mathsf{K}$ に対し，右側の e_λ は恒等的に作用する．$s \in S$ について $e_\lambda s = (j,c,\mu) \in \mathsf{K}$ と書き，$\rho(\lambda, s) = p_{\lambda j} c$ と定める．結合法則から

$$(i,a,\lambda)s = (i, a\rho(\lambda,s), \mu(\lambda,s))$$

が厳密に成立する．右乗法は，たとえ $s \notin K$ でも I 座標を変えない．同様に，K に入った積への左乗法は Λ 座標を変えない．実際 (i,a,λ) に左単位的に作用する冪等元 $f_i \in \mathsf{K}$ を取り，$s(i,a,\lambda) = (sf_i)(i,a,\lambda)$ に Rees の乗法規則を適用すればよい．よって長い語の I 座標は最初の n 文字で，Λ 座標は最後の n 文字で決まる．

(3) **移動窓による群座標.** $w = a_1 \cdots a_m$（$m \geq 2n$）とし，$h(a_1 \cdots a_n) = (i,a,\lambda_n)$ と書く．$j \geq n$ で λ_j を接頭積 $h(a_1 \cdots a_j)$ の Λ 座標とする．左乗法による Λ 座標の保存から，これは長さ n の末尾語 $h(a_{j-n+1} \cdots a_j)$ の Λ 座標に等しい．$F \in \Sigma^{n+1}$ に対し

$$\nu(F) = \rho\big(\lambda(h(F[1..n])), h(F[n+1])\big)$$

と定める．右作用を左から右の元の順序で適用すると

$$h(w) = \Big(i,\ a \prod_{j=n}^{m-1} \nu(a_{j-n+1} \cdots a_{j+1}),\ \lambda_m\Big)$$

を得る．積は定義どおり $\gamma_{n,\nu}(w)$ であり，$\lambda_m = \lambda(h(\mathrm{suf}_n\, w))$ である．$m = 2n$ の場合も因子が正確に n 個あり成立する． □

定理 付録 B.4 (古典的な局所群条件と sliding-factor 座標)**.** 有限型付け $s : \Sigma^+ \to \mathsf{S}$ について $S = \widehat{s}(\Sigma^+)$ とおく．次は同値である．

(i) $S \in \mathbf{LG}$，すなわち全ての冪等元 e で eSe が群.
(ii) S は *2* 元半束 U_1 と同型な部分半群をもたない.
(iii) S の全ての冪等元は最小イデアル K に属する.
(iv) $\widehat{s}$ は局所群決定的であり，$k = |S|$ と取れる.

証明. (i)–(iii) の同値は古典的である．[36, Proposition 2.3] は，(i)，(ii) がある m で $S^m = \mathsf{K}$ となることと同値であると示す．また [36, Lemma 2.2] により，$n = |S|$ なら $S^n = SE(S)S$ である．従ってある m で $S^m = \mathsf{K}$ となることと $E(S) \subseteq \mathsf{K}$ は同値である．前向きは冪等元 $e = e^m$ を用い，逆向きは $S^n = SE(S)S \subseteq \mathsf{K}$，および S^n が K を含む非空イデアルであることによる．

(iii)⇒(iv) では，補題 付録 B.3 を $h = \widehat{s}|_{\Sigma^+}$，$n = |S|$ に適用する．式 $(\star)$ により長さ $2n$ 以上の語の値は接頭辞，接尾辞，および順序付き因子群積から決まる．$\widehat{s}_{n,n}$ はそれより短い語をそのまま記録し，新単位元により空語を区別するので $\widehat{s} \preceq \lambda_{n,\nu}$ である．

(iv)⇒(i) では，**LG** が準同型像で閉じているので，$T = \lambda_{k,\nu}(\Sigma^+)$ が **LG** に属することを示せばよい. 短い語を表す元は冪等でない（平方すると長さが増え，窓型で区別される）. 冪等元 $e = (\langle p, s\rangle, \gamma_e)$ を取ると補題 付録 B.1 から $\gamma_e J_\nu(s,p)\gamma_e = \gamma_e$ となり，eTe の各元の窓型は $\langle p, s\rangle$ である．よって eTe は

$$H_e = \{(\langle p, s\rangle, \alpha) : \alpha \in A\}, \quad \alpha * \beta = \alpha J_\nu(s,p)\beta$$

に含まれる．これは $\alpha \mapsto \alpha J_\nu(s,p)$ により有限群 A と同型であり，その有限部分半群 eTe も群である． □

命題 付録 B.5 (窓・群型付けは局所群型付けであり，包含は真である)**.** (i) 有限群への準同型 g について $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ なら，$\hat{k} = \max\{k, \ell, 1\}$，$\nu(F) := g(F \text{ の最後の文字})$ として $\widehat{s} \preceq \lambda_{\hat{k},\nu}$ である．したがって $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \subseteq \mathbf{LG}$ である.

(ii) $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$ とし，$\nu(\mathtt{ab}) = 1 \in \mathbb{Z}_2$，それ以外の F について $\nu(F) = 0$ として $h_{\mathtt{ab}} := \lambda_{1,\nu}$ と置く．これは窓とともに $\mathtt{ab}$ の出現回数の偶奇を記録する．$h_{\mathtt{ab}}$ は窓・群決定的でない．よって $h_{\mathtt{ab}}(\Sigma^+) \in \mathbf{LG} \setminus (\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp})$ である.

証明. (i) $|w| \geq 2\hat{k}$ なら $g(w) = g(\mathrm{pref}_{\hat{k}}\, w)\, \gamma_{\hat{k},\nu}(w)$ である．それより短い語はそのまま記録される．pseudovariety の包含は，定理 付録 B.4 と，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ を窓・群型付けで特徴づける姉妹論文の結果 [25, Lemma 7.4] から従う.

(ii) $g' : \Sigma^* \to A'$ について $h_{\mathtt{ab}} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g')$ と仮定する．$K = \max\{k, \ell, 1\}$ とし，q を A' の冪数の偶数倍とする．$u = \mathtt{a}^K(\mathtt{abc})^q\mathtt{a}^K$，$v = \mathtt{a}^K(\mathtt{bac})^q\mathtt{a}^K$ と置く．どちらも長く，接頭辞 $\mathtt{a}^k$，接尾辞 $\mathtt{a}^\ell$ をもち，$g'(u) = g'(\mathtt{a})^{2K} = g'(v)$ である．しかし u は $\mathtt{ab}$ を q 回含むのに対し，v はちょうど 1 回（$\mathtt{a}^K\mathtt{b}$ の位置）しか含まない．よって $h_{\mathtt{ab}}(u) \neq h_{\mathtt{ab}}(v)$ となり，矛盾する．**LG** への所属は定理 付録 B.4 から，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ への非所属は姉妹論文の特徴づけから従う. □

補題 付録 B.6 (局所群型を指定した短いタプル)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を，ファンアウト高々 f，規則ランク高々 $r_{\max} \geq 1$ の縮約済み良形 *MCFG* とし，$\lambda = \lambda_{k,\nu}$ とする．$b_{\mathrm{w}} := b_{k,k} = (r_{\max}+1)\bar{\theta}_G\, f(2k+1)\, |V||M_{k,k}|^f$ を系 *4.8* の窓定数とし，$n_\lambda := |V||M_{k,\nu}|^f$，$M_{A,f}$ を *4.3* 節の定数とする．各 $B \in V$ と実現可能な各 $\mathbf{t} \in M_{k,\nu}^{\mathrm{fan}(B)}$ について，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ かつ

$$\|\vec{u}\|_1 \leq \beta_\lambda := (r_{\max}+1)\, b_{\mathrm{w}} \max\{1, (M_{A,f}-1)\, n_\lambda\}$$

となる $\vec{u} \in L_B(G)$ が存在する．A が可換なら $M_{A,f} - 1$ を $\mathsf{d}(A^f)$ に置き換えてよい.

証明. T を，根の λ-ベクトルが $\mathbf{t}$ で閾値 $b = b_{\mathrm{w}} \geq \bar{\theta}_G$ の，補題 4.5 の意味で最小な導出とする．標識 C，生成語 $\vec{x}$ の重い節点 v について，系 4.8 により，同じ $\widehat{s}_{k,k}$-ベクトルをもち $\|\vec{x}'\|_1 \leq b_{\mathrm{w}}$ なる代替タプル $\vec{x}' \in L_C(G)$ が存在する．互いに比較不能な重い節点 $v_1, \ldots, v_m$ と $J \subseteq [m]$ について，v_i（$i \in J$）の部分木を置換したものを T_J とする．v_i の成分は根成分の互いに素な連続ブロックである．補題 付録 B.2 により，各 T_J は T と同じ根の窓ベクトルをもつ．短い根成分は変わらず，長い根成分では $\gamma_{k,\nu}$ は，J に依存しない定数の間にブロック値を挟んだ順序付き積 $c_0 y_1 c_1 \cdots y_q c_q$ である．よって長い根成分は A 上のブロック置換族（定義 付録 A.1）をなす．$m \geq M_{A,f}$（A が可換なら $m > \mathsf{d}(A^f)$）なら，補題 付録 A.2 により，T の根の λ-ベクトルをもつ非空な J が存在し，T_J は真に短い．これは最小性に反するので，$N = M_{k,\nu}$ として補題 4.5 を適用すれば上界を得る． □

定理 4.15 は，命題 付録 B.5(i) により窓型付けと窓・群型付けにも適用できる．ただし，この一般的な三次上界より，定理 4.9 と 4.10 によるそれらの部分クラスの二次上界の方が強い．

付録 C　一般 MCFG の成分パターン厚みの移行

命題 4.19 の詳細を記す．元の刈り込み済み文法 H_{red} の各非終端記号 A と実現可能なパターン I について $F_{A,I} := \{\vec{u} \in L_A(H_{\mathrm{red}}) : \mathrm{supp}(\vec{u}) = I\}$ とする．この各集合には長さ $t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ 以下の代表が存在する．

補題 付録 F.1 の段階 (a) では，新しいタプル言語は $\pi_J(L_A(H_{\mathrm{red}}))$ となり，元のパターンごとのファイバーの射影像の和集合である．段階 (b) は成分の順序のみを変更し，パターンを置換して総長を変えない．段階 (c) では射影・置換の後で，指定した非空成分パターンに属する像だけを保持する．寄与する元のファイバーから最短タプルを選べば，同じパターンの保持タプルであって総長は増えない．段階 (d) の連続成分の融合も総長を増やさず，出力パターンは入力パターンから一意に定まる．従って，どの保持記号にも $t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ 以下の長さの実際の終端導出が存在する．この結論は各段階のタプル言語の**等式**を使い，単なる包含だけから主張するものではない．最後の刈り込みは保持記号の言語を変えない．よって $t_G \le t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$.

命題 3.12 は $\|G\| = O_{f,r}(\|H\|)$ を与え，補題 4.1(iii) は $\bar{\theta}_G \le 2\max\{1, \|G\|\}\max\{1, t_G\}$ を与える．一方，元の通常の規則厚みのみで同様の上界を得たわけではない．空成分除去による増大は命題 付録 F.3 が示す．

例 付録 C.1 (ファンアウト 2 における 4 段階正規化の完全な具体例)．ここでは**消去・置換・空成分・融合**が全て現れる有限の例を与える．これは補題 付録 F.1 の証明の代わりではなく，その証明で使う**元文法の** *support fibre* **ごとの厳密な不変量**を検査する例である．アルファベットに $a, b, c, d, z, \#$ を含め，開始記号 S のファンアウトを 1，A, B, C のファンアウトを 2 とする．規則ランク高々 2 の文法を

$$\begin{aligned} B &\to (a, \varepsilon) \mid (a, b), \\ C &\to (c, d), \\ A &\to (\xi_1^2\xi_1^1, \xi_2^1)(B, C) \mid (\varepsilon, z), \\ S &\to (\xi_1^1 \# \xi_1^2)(A) \mid (\varepsilon) \end{aligned}$$

と定める．最初の A 規則は C の第 2 成分 d を**消去**し，B の二成分を**逆順**に利用し，隣接する B^2B^1 を連結する．終端タプル (ε, z) の support は $\{2\}$ であり，他の A 導出は $\{1, 2\}$ を持つ．元文法 H で実現される全 support fibre と**各** *fibre* **内**の最短長は次の通りである：

X	support fibre ごとのタプル集合	最短長
B	$F_{B,\{1\}} = \{(a, \varepsilon)\},\ F_{B,\{1,2\}} = \{(a, b)\}$	$1, 2$
C	$F_{C,\{1,2\}} = \{(c, d)\}$	2
A	$F_{A,\{2\}} = \{(\varepsilon, z)\},\ F_{A,\{1,2\}} = \{(a, c), (ba, c)\}$	$1, 2$
S	$F_{S,\emptyset} = \{(\varepsilon)\},\ F_{S,\{1\}} = \{(\#z), (a\#c), (ba\#c)\}$	$0, 2$

最終列は各 fibre の最短長であって，全タプルの長さの列挙ではない．例えば $\|(a, c)\|_1 = 2$, $\|(ba, c)\|_1 = 3$ なので，$F_{A,\{1,2\}}$ の最短長は 2 である．従って $t_{\mathrm{pat}}(H) = 2$，$L(H) = \{\varepsilon, \#z, a\#c, ba\#c\}$ となる．

段階 *(a)*：消去の除去． C を実際に使われる成分へ射影すると，$C^{\{1\}} \to (c)$ となり，その言語は $\pi_{\{1\}}(L_C) = \{(c)\}$ に等しい．消された d は元の C 導出の未使用成分として解釈される．導出される A のタプル全体は変化しない．

段階 *(b)*：置換の除去． B を逆順に並べた装飾コピーの言語は $\{(\varepsilon, a), (b, a)\}$ である．このコピーの成分順に読み替えると最初の A 規則は非置換的になる．これは L_B の成分置換による像であり，support は置換されるが総長は変化しない．

段階 *(c)*：空成分の除去． 並べ替えた B コピーの非空 support fibre は，$\{2\}$ から得られる $\{(a)\}$ と，$\{1, 2\}$ から得られる $\{(b, a)\}$ である．A の support $\{2\}$ のコピーは (z) を，support $\{1, 2\}$ のコピーは (a, c) と (ba, c) を生成する．正の開始言語は $\{\#z, a\#c, ba\#c\}$ であり，別に存在した ε 開始規則を削除する．特に，全空出力が良形テンプレートによって誤って再構成されることはない．

段階 *(d)*：融合の除去． 逆順に並べた B コピー内の隣接した (b, a) を (ba) へ融合し，単一成分の fibre (a) は変えない．対応する A のコピーは依然としてちょうど (a, c) または (ba, c) を生成し，S の正語言語も同じ三語である．重複する非終端名を統合した後の，非空部分に対する**明示的な最終良形文法**の一例は，

$$
\begin{array}{lcl@{\qquad}lcl}
D_0 & \to & (a), & D_1 & \to & (ba), \\
C_0 & \to & (c), & A_2 & \to & (z), \\
A_{12} & \to & (\xi_1^1, \xi_2^1)(D_0, C_0) \mid (\xi_1^1, \xi_2^1)(D_1, C_0), & & & \\
S_+ & \to & (\# \, \xi_1^1)(A_2) \mid (\xi_1^1 \, \# \, \xi_1^2)(A_{12}) & & &
\end{array}
$$

である．D_0, D_1 はそれぞれ元の B の二つの変換された fibre であり，$L_{D_0} = \{(a)\}$，$L_{D_1} = \{(ba)\}$ を満たす．C から省かれた d は根出力へ寄与しない．どの出力成分も非空で，各規則で子成分を消去・置換・別個に融合することはなく，ファンアウトも規則ランクも高々 2 のままである．

変換後の各コピーでの代表タプルは，実現可能な元の support fibre 内のタプルに $\mu\sigma\pi_J$ の合成を施した像（必要に応じて support pattern を条件に加える）となる．各写像は総長を増加させず，選んだ元 fibre の最短代表は長さ 2 以下である．ゆえに生き残る各装飾非終端は長さ高々 $2 = t_{\mathrm{pat}}(H)$ の終端導出を持つ．この例では**元言語全体の保存**と**特定 *support fibre* の保存**の違いが，特に段階 (c) で明確になる．

付録 D　質的学習器と再構成の補助検証

D.1　健全性

補題 *3.2* の証明. 子を一つずつ交換し，ほかの子は固定して非空とする．各中間出力を受理する外側文脈から補題 3.1 により交換対象の子の許容文脈が誘導される．仮定 $\vec{u}_j \equiv_{L,s} \vec{x}_j$ により各交換は双方向に所属を保存する．先に交換した子があっても同じ議論を繰り返せる．出力型も固定テンプレートと $\widehat{s}$ の準同型性（空の終端ギャップには新単位元を使用）により一致する．従って出力タプルは分布同値である．　□

命題 *3.10* の証明. 根が $[\vec{x}]$ の導出の高さについて帰納法を行う．Const 規則は観測された $\vec{x}$ そのものを生成する．Link 規則 $[\vec{x}] \to [\vec{y}]$ には，同じ型の二つの観測タプルが共通の許容文脈を持つことが証拠として与えられる．$K \subseteq L$ なのでタプル代入可能性から $\vec{x} \equiv_{L,s} \vec{y}$ が成り立つ．これを $[\vec{y}]$ に対する帰納法の仮定と合成する．Comp 規則の場合，各子の導出タプルは証拠となった子タプルと

分布同値である．補題 3.2 によってこれらの同値関係を証拠テンプレートへ移送でき，その元の出力はちょうど観測された親タプル $\vec{x}$ である．従って帰納法の不変条件が成立する．

非空語についての Start 規則は，観測された文 (w) を指す．この文の導出的文脈は恒等文脈なので，不変条件から $w \in L$ である．空語の Start 規則は $\varepsilon \in K \subseteq L$ のときに限って入る．議論はどの有限ランク上限にも成立する．$K \neq \emptyset$ の場合，無制限構成も $\|K\|_+$ を上限として実現でき，$K = \emptyset$ の場合は直ちに従う． □

D.2 実効的再構成と保守的学習

$f, r_{\max}, s$ を固定すると，Yoshinaka のランク有界学習器 [14, Proposition 4 and Section 4.3] と同様に，本構成は観測標本に関して多項式時間である．観測タプルは標本語の番号と切断位置によって，テンプレートは順序付き変数と終端因子によって符号化する．

定理 *3.14* の証明. $n_K = \max\{1, \|K\|_+\}$ とおく．切断位置を用いると，すべてのタプル出現を $n_K^{O(f)}$ 時間で列挙できる．固定有限モノイドで部分語の積を計算すれば型が得られる．文脈と型で分類することで Rule (Link) を列挙できる．補題 3.3 により Rule (Comp) とその符号化を $n_K^{O(f r_{\max})}$ 時間で列挙できる．残る規則はランクが高々 1 であり，重複を取り除いても完全な文法の符号長は多項式のままである． □

有限テキスト接頭部分をその正例内容に対する $\mathcal{B}_{f,s}$ へ写す集合駆動型作用素は，やがて意味的に正しくなる．実際，内容が $\mathcal{F}_L$ を含むようになれば，定理 3.13 により，以後の再構成は常に L を生成する．ただし新しい正例によって観測タプルの種類が増えると，文法表示そのものは変化し続けることがある．このため TxtEx に必要な構文的安定化は，以下の保守的な逐次学習器が担う．

証明. 規則ランク有界の場合も以下の直接的な再構成の議論と Yoshinaka の質的学習理論を区別して用いる．ランク無制限では定理 3.13 の有限特徴標本と命題 3.10 の健全性を使う．MCFG 所属判定は決定可能である [29]．特徴標本出現後の次の仮説更新があれば正確な文法となり，以後変わらない．更新がなければ標本整合性と保守性から現仮説が既に L を生成する． □

■計算時間と収束段階の区別． 定理 3.14 と系 3.16 の「多項式時間」は，各有限段階で蓄積された正例の符号長（新しい正例を含む）に関する**再構成・所属判定の計算時間**である．系 3.16 の TxtEx 同定は，任意の正例テキスト上で最終的に同じ文法コードへ安定することをいうが，その**収束段階**や**仮説変更回数**の多項式上界を含まない．実際，テキストでは特定の正例の初出を任意に遅らせられ，停止記号や正例の重複を任意の回数挿入できる．したがって，有限特徴標本の総長が小さくても，それだけから任意のテキストに対する収束時刻の上界は従わない．

ファンアウト 1 では，空語を別に扱うことで，すべての CFG はランク 2 の表示をもつ．したがって $\mathcal{A}_{1,s}^{\leq 2}$ は $\mathcal{C}_{1,s}^{\mathrm{mcf}}$ を対象にできる．ただし，これはランク 2 における特徴データ長が多項式であることを意味しない．

命題・補題・定理 *3.11.* Yoshinaka [15, Lemma 3] の規則証拠論法を本稿の Link・Const・Comp に適用する．各規則について $\vec{z} = \rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_q))$ とおく．二つの証拠語が Link $[\iota(X)] \to [\vec{z}]$ を与え，その後に $q = 0$ なら Const，$q > 0$ ならランク $q \leq r_G$ の Comp が続く．後者は $q \leq \|\vec{z}\|_1 \leq \|K\|_+$

によりランク無制限版にも現れる．よって導出木の帰納法で元文法の各型付き導出を模倣でき，開始リンクでは $\chi(X) = \square_1$ なので Start を適用できる．命題 3.6(iii) で結論を得る． □

命題・補題・定理 *3.13.* $L^+ = \emptyset$ なら $L \in \{\emptyset, \{\varepsilon\}\}$ であり，$K = L$ となるため両作用素の結論は再構成の定義から従う．$L^+ \neq \emptyset$ なら命題 3.12 で良形表示をとり，定義 3.9 の有限正例集合を用いる．命題 3.11 を $\iota = \omega$ として適用すると，ランク上界付き・上界なしの仮説は L^+ を含む．命題 3.10 で逆包含を得る．空語は $\varepsilon \in K$ の場合に限って開始記号の直接規則で生成する．ランク保存により最後の主張も従う． □

付録 E　型付き有限証拠に関する補助証明

特徴データ長の評価に使う命題と補題は本文に残し，その補助的な検証をここにまとめる．

命題 *3.6.* 規則を適用するとき，規則テンプレートに対する準同型的評価から

$$\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}\big(\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)\big) = \mathrm{out}_\rho\big(\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B_1))}(\vec{u}_1), \ldots, \widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B_r))}(\vec{u}_r)\big)$$

が成り立つ．ランク 0 の場合は明らかである．導出木の高さに関する帰納法で (i) が従い，同じ等式が (ii) の終端導出の一意な持ち上げを与える．型の添字を忘れれば言語包含の一方向が得られる．逆に，G の任意の成功終端導出には (ii) の一意の持ち上げがあり，開始リンク $\widetilde{S} \to S_{(\widehat{s}(w))}$ も一意に決まる．さらに，すべての成功した型付き導出は刈り込みで残された規則だけを用いるので，刈り込みは生成言語を変えない． □

定義 2.8，3.4，3.5 は，$\widehat{s}$ の代わりに任意の有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \to N$ を用いても（タプルの型を $h^{(d)}$ として）文字どおり適用でき，得られるクラスを $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ と書く．クラスと再構成作用素は非空成分の型しか用いないので，$h|_{\Sigma^+}$ にのみ依存する．

補題 付録 E.1 (有限モノイド表示と半群型付けの移行)**.** $f \geq 1$ と有限モノイド準同型 $h_0 : \Sigma^* \to M_0$ を固定し，$S_0 = h_0(\Sigma^+)$，$s_0 = h_0|_{\Sigma^+} : \Sigma^+ \twoheadrightarrow S_0$ とおく．

(i) 任意の $1 \leq d \leq f$ と $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について

$$h_0^{(d)}(\vec{x}) = h_0^{(d)}(\vec{y}) \iff s_0^{(d)}(\vec{x}) = s_0^{(d)}(\vec{y}) \iff \widehat{s_0}^{(d)}(\vec{x}) = \widehat{s_0}^{(d)}(\vec{y}).$$

したがって $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h_0} = \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_0}$ であり，任意の正例標本に対するランク制限の有無によらない再構成文法の規則も，正語の型添字の対応の下で一致する．

(ii) 任意の良形 *MCFG* G について，h_0 と $\widehat{s_0}$ による刈り込み済み生成語型精密化は同型である．刈り込み前の精密化は同型とは限らない．

(iii) 対応する文法の生成言語は $L(G)$ であり，同じ正準タプル・文脈・特徴証拠語を選べる．

補題 付録 *E.1.* (i) 非空成分上では三つの写像は共通の正語像半群 S_0 への写像として一致する．置換リンクはこれらの成分の等号と共通文脈のみを検査する．定数・合成・空語の直接開始規則では，空の成分を比較する追加条件はない．

(ii) S_0 は M_0 と $S_0^\sharp$ の部分半群であり，乗法は一致する．良形文法の λ-自由性より，非終端記号が生成するすべてのタプル成分は非空である．良形規則テンプレートの各出力成分は，明示的な終端

文字または非空の子成分を一つ以上含む連結である．その型を h_0 と $\widehat{s_0}$ で評価すると，空の終端因子はそれぞれの単位元を与えるだけなので，両者は S_0 の同じ元となる．成功した導出について帰納法を行うと，生産的な型付き規則と正語の開始昇格が対応する．到達可能性と生産性による刈り込みもこの対応を保つ．しかし $M_0 = \{1\}$ の場合，新単位元の添加では未使用の余分な型が生じ得るため，全精密化の同型は主張できない．

(iii) 命題 3.6 の生成語不変量を適用すれば，同じ導出で同じ正準タプルと文脈を実現できるので，対応する証拠語を同一に選べる． □

補題 *3.7.* X の出現を含む成功した型付き導出を選ぶ．根では一穴文脈 $\square_1$ が許容される．根の出現から X の選んだ出現までの唯一の経路をたどる．この経路上の各規則について，成功導出で使われた生産的な兄弟部分木を固定し，補題 3.1 を適用する．規則の良形性と兄弟成分の非空性により，誘導された子の文脈でも内部区切り語は非空である．経路に沿って繰り返すと $\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ を得る．周囲の型付き規則適用は型付き記号 X のみに依存するので，その部分木を別の X-導出で置き換えても $\widetilde{G}_0$ で正しい導出であり続ける．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ の規則なら，経路の長さは 0 であり $\chi(X) = \square_1$ となる． □

補題 *3.8.* $\vec{u}, \vec{v} \in L_X$ とすると，命題 3.6(i) により成分別の型が一致する．補題 3.7 は両方を受理する共通の許容文文脈を与えるため，(f, s)-代入可能性によって分布も一致する． □

付録 F　良形標準化の詳細

命題 *3.12* の証明. まず到達不能・非生産的な非終端記号を除き，Seki らの補題 2.2 の証明にある非消去化段階 (f3) を用いる [29, proof of Lemma 2.2, item (f3)]．Kanazawa [31, Section 2.1] はファンアウト・規則ランクを保存する非消去・非置換の同値文法の存在を述べているが，ここでのサイズ評価は付録 付録 F に示す成分添字集合による具体的な構成から導く．非終端記号に成分置換を添字として付けることで文法を非置換にする．次に，付録 F で明示するように，終端導出によって実現可能な非空成分パターンで非終端記号を装飾し，空成分を射影で除去する．これにより開始記号の ε が取り除かれ，残るすべての出力テンプレートが λ-自由になる．最後に Yoshinaka の非融合化を適用する [14, Section 2.3, Lemma 1]．これらの操作はファンアウトも規則ランクも増加させない．

$f, r_{\max}$ が固定されていれば，成分パターンの選択による記号の装飾は高々 2^f 通り，各規則での子のパターン選択は高々 $2^{f r_{\max}}$ 通りであり，置換による装飾は高々 $f!$ 個のコピーにすぎない．Yoshinaka の変換も，これらの固定パラメータに関して線形サイズである．したがって総符号長は $O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ のままである．言語が非空なら開始記号は生産的であり，最後の刈り込みは縮約済み文法を残し，刈り込みは良形性を保つ．導出の対応と空成分に関する構成の詳細は付録 F に記録する． □

命題 3.12 で用いた四つの変換について，非終端記号のタプル言語を段階ごとに明示する．同命題の固定パラメータに関するサイズ上界と命題 付録 F.2 の厚み移送は，この同一性に基づいて導く．非消去化と非融合化の意味論的正しさは既知である [14, 29, 31]．Kanazawa [31, Section 2.1] の存在結果だけではサイズ・厚みの量的上界は出ないため，ここで別途導出する．

タプル $\vec{w} = (w_1, \ldots, w_d)$ と $\emptyset \neq I \subseteq [d]$ に対し，$\pi_I(\vec{w})$ は I 番目の成分を昇順に残す射影，$\sigma\vec{w}$ は成分置換，$\mu(\vec{w})$ は隣接成分の連結を表す．従って

$$\|\pi_I(\vec{w})\|_1 \leq \|\vec{w}\|_1, \quad \|\sigma\vec{w}\|_1 = \|\mu(\vec{w})\|_1 = \|\vec{w}\|_1.$$

補題 付録 F.1 (標準化各段階のタプル言語)**.** $f, r_{\max}$ を固定し，G_0 を規則ランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み f-*MCFG* とする．次の各変換は線形性を保持し，ファンアウトと規則ランクを増加させず，テンプレートを拡大しない．非終端記号および規則のコピー数の増加倍率は $f, r_{\max}$ のみに依存する．

(a) 非消去化（*Seki* ら *[29, Lemma 2.2, proof (f3)]*）．$\emptyset \neq I \subseteq [\mathrm{fan}(A)]$ に対して A^I を導入する．$R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_q)$ の I 番目の出力成分に使われる B_j の成分集合を J_j とし，出力の選択・変数の付替えを行う．$J_j \neq \emptyset$ の子だけを $B_j^{J_j}$ として保持し，残りの子を除去すると非消去となり，$L_{A^I} = \pi_I(L_A(G_0))$ が成り立つ．

(b) 非置換化．ファンアウト d の非終端記号を $\sigma \in \mathfrak{S}_d$ で装飾する．置換済み親テンプレートにおける子変数の使用順から子の置換が一意に定まり，装飾付き記号の言語は σL_A である．

(c) 空成分除去．各 A について実現可能な非空成分位置集合 $\mathsf{Pat}(A)$ を有限飽和計算で求める．実現可能な子パターンの空成分変数を ε に替え，親の空成分を消し，全成分が空の子は除去する．非空パターン I に対応する A^I の言語は，L_A のうちパターン I を持つタプルの π_I 像に正確に一致する．得られる文法は λ-自由で，$S^{\{1\}}$ は元言語の正語部分を生成する．初めから全生成タプルの各成分が非空ならば，この段階は恒等である．

(d) 非融合化（*Yoshinaka [14, Section 2.3, Lemma 1, proof]*）．非終端記号をそのファンアウトの成分連結 μ で装飾し，親が隣接して使う子成分の極大連続列から子の連結を決める．融合装飾付き記号は像 $L_{A^\mu} = \mu(L_A)$ を生成する．

(b)–(d) は先行段階で確立した条件を保存する．

証明. (a) 任意の子タプルに対し $\pi_I(\rho(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_q)) = \rho^I((\pi_{J_j}\vec{v}_j)_{J_j \neq \emptyset})$ が成り立つ．導出木に関する帰納法で一方向の包含を得る．逆包含については帰納法の仮定で保持した子タプルを持ち上げ，省略した子には終端導出を補う．G_0 は縮約済みなので省略した子はすべて生成可能である．事前に刈り込んでいなければ自動的なのは $\pi_I(L_A) \subseteq L_{A^I}$ だけである．記号のコピー数は高々 2^f，規則も I が各 J_j を定めるのでコピー数は高々 2^f であり，子の省略はランクを増やさない．

(b) 線形性・非消去性によって子の置換が定まり，両方向の導出帰納法で言語 σL_A を得る．記号コピー数は高々 $f!$ で，子の重複はなく，総長・λ-自由性・fan-out・ランクは保存される．

(c) 残る変数は順序を保って一度ずつ現れるので，非消去・非置換・fan-out・ランクは保存される．導出帰納法でパターン別の射影恒等式を得る．省略した全空子はそのパターンを実現する終端導出で復元できる．各非終端記号のパターン数は高々 2^f，規則の子パターン選択数は高々 $2^{f r_{\max}}$ であり，テンプレートは射影によって短くなるだけである．

(d) 非置換性によって子成分の極大連続列は適合的に定まり，非消去性により全成分を被覆する．$\rho^\mu(\mu_1(\vec{v}_1), \ldots, \mu_q(\vec{v}_q)) = \mu(\rho(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_q))$ だから，導出帰納法で像言語の等式を得る．融合写像は単射とは限らないので逆像の同一性は主張しない．連結は総長・λ-自由性・非置換性・fan-out・ランクを保つ．固定 fan-out・固定ランクでは変換後のサイズは線形である [14, Section 2.3, after Example 2]. □

命題 *3.12* のサイズ上界. 刈り込んだ入力に (a)–(d) を適用し，最後に再び刈り込む．各段階の符号長の増加倍率は $f, r_{\max}$ だけに依存し，刈り込みは符号長を増やさないので

$$\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|), \qquad L(G_{\mathrm{good}}) = L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$$

が成り立つ.

λ-自由表示に対する厚みの転移

命題 付録 F.2 (良形変換の下での厚み)**.** $f, r_{\max}$ を固定する．G_{in} を，削除規則を含んでもよい，縮約済み λ-自由なファンアウト f 以下の *MCFG* とし，最大規則ランクは $r_{\max}$ 以下，$L(G_{\mathrm{in}}) \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ とする．命題 *3.12* による良形標準化では，同じファンアウト・規則ランク上界の同値な縮約済み良形文法 G が得られ，

$$\|G\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|), \qquad t_G \le t_{G_{\mathrm{in}}},$$
$$\theta_G = O_{f,r_{\max}}\big(\|G_{\mathrm{in}}\| \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\}\big)$$

が成り立つ.

証明. 入力の λ-自由性により，導出されるタプルの全成分は非空である．したがって補題 付録 F.1(c) の空成分除去は恒等操作となる．同補題 (a),(b),(d) により，最終文法の各非終端記号 X には入力非終端記号 A，非空成分集合 I，成分置換 σ，隣接成分連結 μ が対応し，$L_X(G) = \mu\big(\sigma\pi_I(L_A(G_{\mathrm{in}}))\big)$ が成り立つ．付録冒頭の長さ不等式から，

$$\min_{\vec{u} \in L_X(G)} \|\vec{u}\|_1 \le \min_{\vec{w} \in L_A(G_{\mathrm{in}})} \|\vec{w}\|_1.$$

最後の刈り込みは残る非終端記号の言語を変えないので，$t_G \le t_{G_{\mathrm{in}}}$ である．補題 付録 F.1 の固定パラメータでのコピー数評価とテンプレート非拡大性より，$\|G\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ が従う．さらに補題 4.1(iii) を適用すると

$$\theta_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\} = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\| \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\})$$

を得る． □

したがって，削除規則それ自体は，縮約済み λ-自由表示からの厚みの多項式転移を妨げない．問題となるのは実際に空の成分が存在する場合である.

命題 付録 F.3 (空成分除去は厚みを指数的に増大させ得る)**.** 任意の $n \ge 1$ に対して，サイズ $O(n)$，ファンアウト *2*，規則ランク *2* の縮約済み *MCFG* E_n で，$t_{E_n} \le 2$ と $\theta_{E_n} = O(n)$ を満たしながら，命題 *3.12* の空成分除去段階で，厚みが少なくとも 2^n の残存非終端記号と残存規則が現れるものが存在する.

証明. E_n はファンアウト 1 の開始記号 S と，ファンアウト 2 の $A_0, \ldots, A_n$ をもち，

$$\begin{aligned}
&A_0 \to (\mathtt{a}, \varepsilon),\\
&A_i \to (\varepsilon, \mathtt{c}) \mid (\xi_1^1\xi_2^1, \xi_1^2\xi_2^2)(A_{i-1}, A_{i-1}) \quad (1 \le i \le n),\\
&S \to (\xi_1^1 \mathtt{d}\, \xi_1^2)(A_n)
\end{aligned}$$

という規則をもつとする．これは縮約済みで，非消去，非置換，非融合である．短い側枝への導出から $t_{E_n} \leq 2$ であり，二分木の背骨上の一枝に任意の規則を置き，兄弟を最短で完成させると $\theta_{E_n} = O(n)$ が従う．

A_i が生成するタプルの第 1 成分が非空で第 2 成分が空なら，規則 $(\varepsilon, \mathtt{c})$ は使用できない．帰納法により，そのような最短タプルは $(\mathtt{a}^{2^i}, \varepsilon)$ である．したがって A_n のパターン $\{1\}$ は空成分除去後も残存し，射影された開始規則 $S \to \xi_1^1 \mathtt{d}\,(A_n^{\{1\}})$ の成功導出には，長さが少なくとも 2^n の子が必要である．よって残存非終端記号と規則の厚みは少なくとも 2^n となる． □

これは命題 4.4 と同種の障害である．有限状態への精密化により，一つの精密化状態の内部で必要な最短証拠が指数的に長くなり得る．

原稿作成過程における生成 AI・AI 支援技術の利用申告

著者は原稿の構成の整理，文章表現・翻訳の補助，文献・記法の照合，および LaTeX ソースの編集に，ChatGPT（OpenAI）と Claude（Anthropic）を使用した．著者は出力の内容を確認し，必要に応じて修正・採否を判断した．最終的な原稿の正確性，引用，および公表内容については著者が責任を負う．

参考文献

[1] E. M. Gold. Language identification in the limit. *Information and Control*, 10(5):447–474, 1967.

[2] D. Angluin. Inductive inference of formal languages from positive data. *Information and Control*, 45(2):117–135, 1980.

[3] A. Clark and R. Eyraud. Polynomial identification in the limit of substitutable context-free languages. *Journal of Machine Learning Research*, 8:1725–1745, 2007.

[4] C. de la Higuera. Characteristic sets for polynomial grammatical inference. *Machine Learning*, 27:125–138, 1997.

[5] F. Coste, D. Fredouille, C. Kermorvant, and C. de la Higuera. Introducing domain and typing bias in automata inference. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2004*, LNCS 3264, pp. 115–126, Springer, 2004.

[6] Y. Takada. Grammatical inference for even linear languages based on control sets. *Information Processing Letters*, 28(4):193–199, 1988. doi:10.1016/0020-0190(88)90208-6.

[7] Y. Takada. Learning formal languages based on control sets. In K. P. Jantke and S. Lange (eds.), *Algorithmic Learning for Knowledge-Based Systems*, LNCS 961, pp. 316–339, Springer, 1995.

[8] A. Clark. Learning trees from strings: A strong learning algorithm for some context-free grammars. *Journal of Machine Learning Research*, 14:3537–3559, 2013.

[9] F. Coste, G. Garet, and J. Nicolas. Local substitutability for sequence generalization. In *Proceedings of the 11th International Conference on Grammatical Inference*, JMLR Workshop and Conference Proceedings 21, pp. 97–111, 2012.

[10] R. Eyraud, J. Heinz, and R. Yoshinaka. Efficiency in the identification in the limit learning paradigm. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 25–46. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_2.

[11] F. Coste and J. Nicolas. Learning local substitutable context-free languages from positive examples in polynomial time and data by reduction. In *Proceedings of the 14th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 93, pp. 155–168, 2019.

[12] R. Yoshinaka. Identification in the limit of k, l-substitutable context-free languages. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications*, LNCS 5278, pp. 266–279. Springer, 2008.

[13] R. Yoshinaka. Learning mildly context-sensitive languages with multidimensional substitutability from positive data. In *Algorithmic Learning Theory*, LNCS 5809, pp. 278–292. Springer, 2009. doi:10.1007/978-3-642-04414-4_24.

[14] R. Yoshinaka. Efficient learning of multiple context-free languages with multidimensional substitutability from positive data. *Theoretical Computer Science*, 412(19):1821–1831, 2011. doi:10.1016/j.tcs.2010.12.058.

[15] R. Yoshinaka. General perspective on distributionally learnable classes. In *Proceedings of the 14th Meeting on the Mathematics of Language (MoL 2015)*, pp. 87–98. Association for Computational Linguistics, 2015. doi:10.3115/v1/W15-2308.

[16] R. Yoshinaka. Polynomial-time identification of multiple context-free languages from positive data and membership queries. In *Grammatical Inference: Theoretical Results and Applications*, LNCS 6339, pp. 230–244. Springer, 2010. doi:10.1007/978-3-642-15488-1_19.

[17] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of context-free and multiple context-free grammars. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 143–172. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_6.

[18] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of parallel multiple context-free grammars. *Machine Learning*, 96(1–2):5–31, 2014. doi:10.1007/s10994-013-5403-2.

[19] T. Oates, T. Armstrong, L. Becerra-Bonache, and M. Atamas. Inferring grammars for mildly context-sensitive languages in polynomial-time. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2006*, LNCS 4201, pp. 137–147. Springer, 2006.

[20] M. Kanazawa and R. Yoshinaka. Extending distributional learning from positive data and membership queries. In *Proceedings of the 16th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 217, pp. 8–22, 2023.

[21] P. D. Gallot. *Safety of transformations of data trees: Tree transducer theory applied to a verification problem on shell scripts*. PhD thesis, Université de Lille, 2021. `https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/EDMADIS/2021/2021LILUB030.pdf`.

[22] A. Bishop, M. Elder, A. Evetts, P. Gallot, and A. Levine. On groups with EDT0L word problem. *International Journal of Algebra and Computation*, 36(4):425–486, 2026. doi:10.1142/S0218196726500165.

[23] A. Duncan, M. Elder, L. Frenkel, and M. Lyu. A substitution lemma for multiple context-free languages. *International Journal of Algebra and Computation*, 2026 (online publication). doi:10.1142/S0218196726500463.

[24] O. Rambow and G. Satta. Independent parallelism in finite copying parallel rewriting systems. *Theoretical Computer Science*, 223(1–2):87–120, 1999. doi:10.1016/S0304-3975(97)00190-4.

[25] T. Kuriyama. Distributional learning of context-free languages under fixed finite-semigroup typing. *Theoretical Computer Science* 提出改訂稿, TCS-D-26-00494R1（2026 年 10 月）. 公開版は arXiv:1409.6247v4. `https://arxiv.org/abs/1409.6247`. 本稿の Proposition 6.4 は提出改訂稿の番号である.

[26] J.-E. Pin. *Varieties of Formal Languages*. North Oxford Academic, London, and Plenum, New York, 1986.

[27] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving locally trivial semigroups. *Semigroup Forum*, 64(1):12–28, 2002. doi:10.1007/s002330010060.

[28] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving groups and locally trivial semigroups. In *Semigroups, Algorithms, Automata and Languages*, pp. 341–348. World Scientific, 2002.

[29] H. Seki, T. Matsumura, M. Fujii, and T. Kasami. On multiple context-free grammars. *Theoretical Computer Science*, 88(2):191–229, 1991. doi:10.1016/0304-3975(91)90374-B.

[30] L. Kallmeyer. *Parsing Beyond Context-Free Grammars*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.

doi:10.1007/978-3-642-14846-0.

[31] M. Kanazawa. Ogden's lemma, multiple context-free grammars, and the control language hierarchy. *Information and Computation*, 269:104449, 2019. doi:10.1016/j.ic.2019.104449.

[32] C. Gómez-Rodríguez, M. Kuhlmann, G. Satta, and D. Weir. Optimal reduction of rule length in linear context-free rewriting systems. In *Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, pp. 539–547. Association for Computational Linguistics, 2009.

[33] A. Geroldinger and F. Halter-Koch. *Non-Unique Factorizations: Algebraic, Combinatorial and Analytic Theory*, volume 278 of *Pure and Applied Mathematics*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2006.

[34] G. Ramalingam and T. Reps. An incremental algorithm for a generalization of the shortest-path problem. *Journal of Algorithms*, 21(2):267–305, 1996. doi:10.1006/jagm.1996.0046.

[35] M.-J. Nederhof. Weighted deductive parsing and Knuth's algorithm. *Computational Linguistics*, 29(1):135–143, 2003.

[36] J. Almeida, S. Margolis, B. Steinberg, and M. Volkov. Representation theory of finite semigroups, semigroup radicals and formal language theory. *Transactions of the American Mathematical Society*, 361(3):1429–1461, 2009. doi:10.1090/S0002-9947-08-04712-0.

[37] H. Straubing. Finite semigroup varieties of the form $\mathbf{V} * \mathbf{D}$. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 36:53–94, 1985.

[38] B. Tilson. Categories as algebra: an essential ingredient in the theory of monoids. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 48:83–198, 1987.

[39] C. H. Papadimitriou. On the complexity of integer programming. *Journal of the ACM*, 28(4):765–768, 1981. doi:10.1145/322276.322287.